Workshop FortiManager 2° Edição

Data: 31/08/2024

Instrutor: Matheus de Castro Azzi

https://workshopfmg.secinfra.com.br/

Sumário

1. OBJETIVO

Inicialmente, gostaria de agradecer a confiança depositada no meu trabalho, ao se inscrever no nosso primeiro Workshop.

Gostaria de lembrar o grande objetivo do nosso Workshop: Implementarmos um ambiente Hub & Spoke, utilizando das ferramentas SD-WAN e ADVPN da Fortinet, agregando ainda a esse ambiente, a funcionalidade de Self Healing através do nosso roteamento BGP, e implementando e gerenciando esse ambiente através do FortiManager, facilitando a implementação de novas unidades (Spokes) ou mesmo em grande escala.

2. AMBIENTE DE LABORATÓRIO

Nosso ambiente de laboratório foi planejado para ser executado através da ferramenta "PNetLAB", porém, caso o participante tenha domínio de ferramentas similares como EVE-NG e GNS3, poderão ser utilizados também.

No nosso laboratório, iremos utilizar as seguintes imagens:

- (1) Roteador Cisco, versão "LinuxL3-AdvEnterpriseK9-M2_157_3_May_2018";
- (1) FortiManager-VM, versão 7.4.3;
- (3) FortiGate-VM, versão 7.0.15;
- (3) VirtualPC.

As instalações e configurações necessárias, foram disponibilizadas no canal do YouTube "SECINFRA", e estão disponíveis no link a seguir: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkEWllBrbusq6UfdPQYAVB07H-Kh128Gc

Caso enfrente problemas ou dificuldades nos passos descritos nos vídeos, sinta-se a vontade para entrar em contato através do WhatsApp (54) 99357-8866.

3. DIA DO WORKSHOP

No dia do Workshop (31/08/2024), é muito importante que todos os participantes tenham pontualidade, a sala será aberta 15 minutos antes do horário previsto de início (10:00 GMT-3), e pontualmente as 10:15 será iniciada a gravação e a apresentação do conteúdo.

Durante o horário das 09:45 às 10:15, caso tenha algum problema com o ambiente do laboratório, poderá utilizar desse tempo para tirar dúvidas com o Instrutor, porém é recomendado que as dúvidas já tenham sido tiradas anteriormente.

O Cronograma planejado é o seguinte:

- 10:00 as 10:15 – Tempo de espera dos participantes e dúvidas do ambiente de laboratório;
- 10:15 as 10:45 – Validação da topologia, o instrutor irá repassar todas as configurações realizadas no Roteador Cisco, FortiGate HUB e FortiManager;
- 10:45 as 11:30 – Nivelamento e configurações iniciais nos FortiGates Spoke, nessa etapa iremos apresentar as principais funcionalidades que serão utilizadas no FortiManager durante o WorkShop, e iremos aproveitar para configurar os FortiGates Spoke utilizando essas funcionalidades.
- 11:30 as 13:00 – SD-WAN Overlay Template, nesta etapa iremos realizar a configuração inicial do SD-WAN Overlay Template, também iremos explicar como ele funciona, e qual a funcionalidade de cada configuração.
- 13:00 as 14:30 – Pausa para almoço.
- 14:30 as 15:30 – Templates – Nesta etapa iremos realizar diversos ajustes nos templates gerados pelo SD-WAN Overlay Template, também será demonstrado mais funcionalidades possíveis de uso de variáveis, inclusive através de Jinja Script.
- 15:30 as 16:30 – Ajustes finais e implementação – Nesta etapa iremos realizar alguns ajustes finais, implementando algumas boas práticas, tanto para melhor funcionamento do ADVPN, como para termos uma convergência mais rápida de VPNs e BGPs, e realizaremos a instalação das políticas e templates nos FortiGates.
- 16:30 as 18:00 – Testes finais e dúvidas – Nesta etapa, iremos realizar alguns testes em conjunto, e após isso teremos um tempo reservado para dúvidas e também para pedidos de testes em específico no ambiente.

4. PASSO A PASSO WORKSHOP

Abaixo, iremos deixar todos os passos que iremos executar em conjunto no Workshop, de modo que os participantes possam já ter uma noção prévia, antes da execução em conjunto, também será de grande valia quando desejar estudar novamente o conteúdo do Workshop.

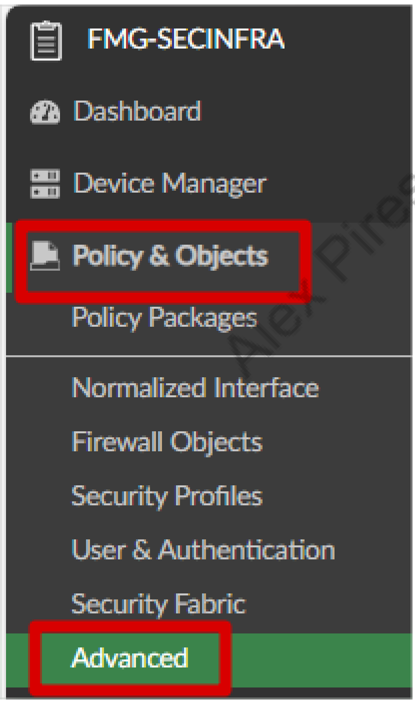
Vale mencionar que esse não é o conteúdo completo do Workshop, e sim apenas um guia básico, a explicação, passo a passo detalhado e comentários do Instrutor, só estará disponível durante o Workshop e na gravação do Workshop, então, por exemplo, na etapa de Nivelamento, não teremos o conteúdo de demonstração das funcionalidades, e sim somente os passos que serão executados nessa etapa, que serão necessários para a conclusão do ambiente do Workshop.

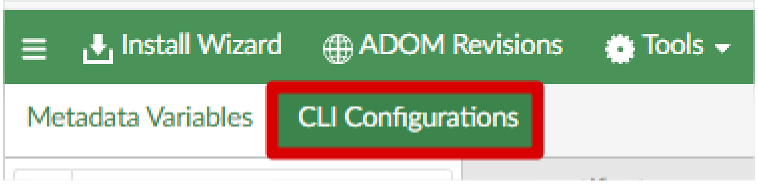
Pedimos a gentileza de não compartilhar esse material, ele é de uso exclusivo do participante do Workshop!

4.1. NIVELAMENTO

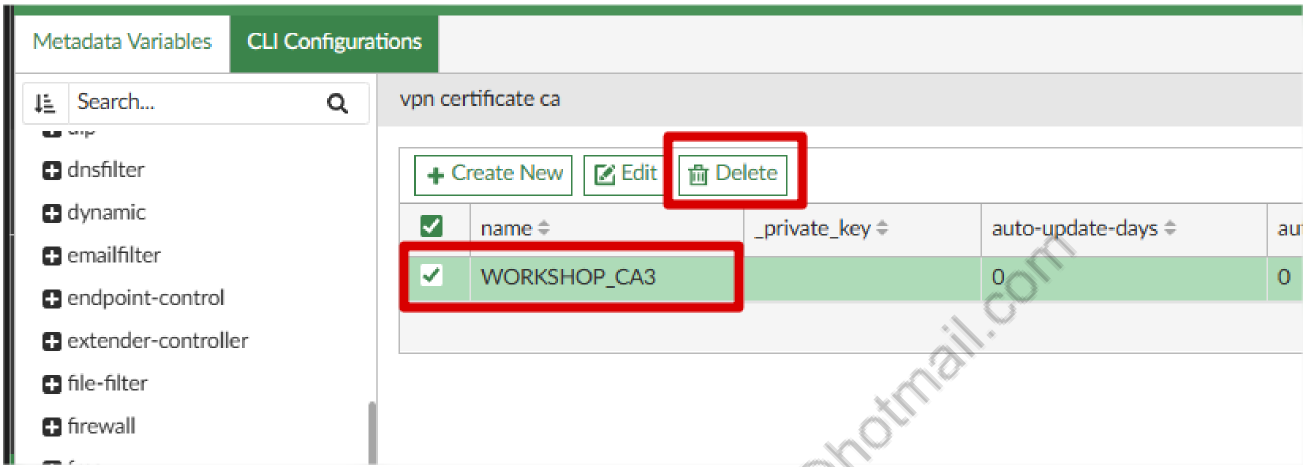
4.1.1. Exclusão do Certificado da ADOM

Nota: Esse passo somente é necessário quando estamos trabalhando com ambiente Trial, ou seja, não licenciado. Em ambientes reais, não é necessário.



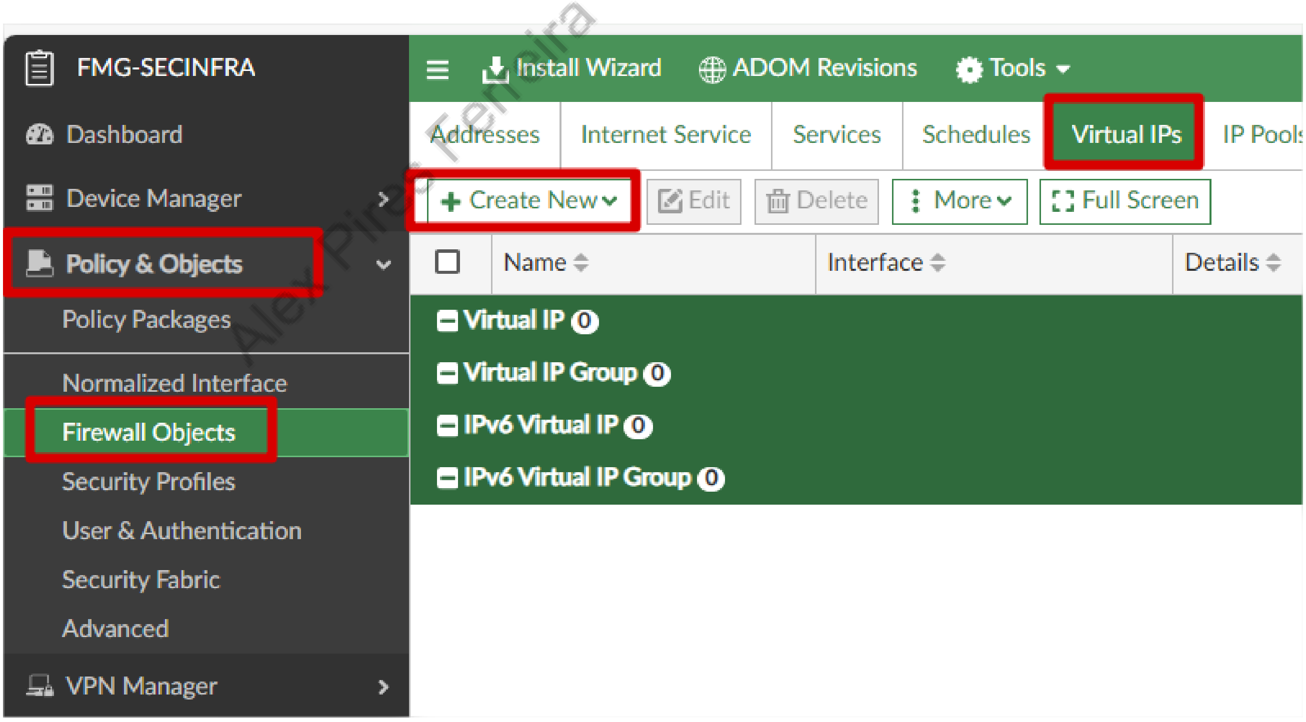


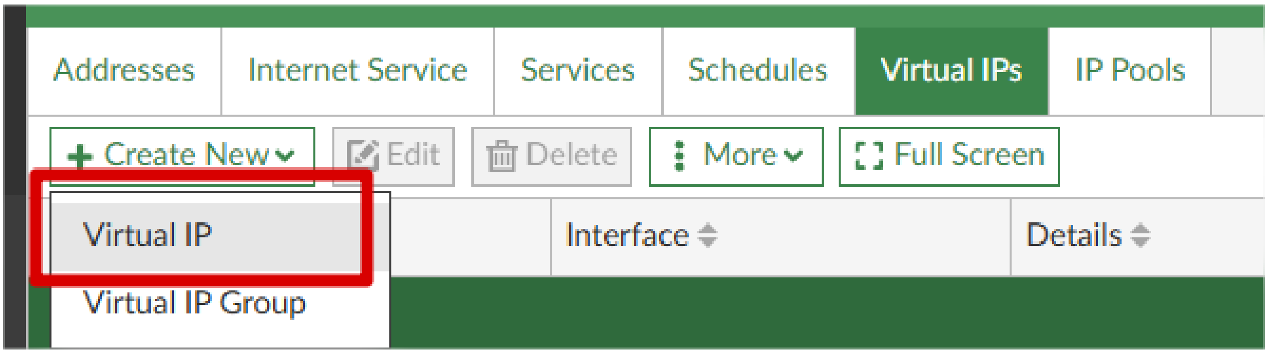
Em cli Configurations, vamos acessar vpn > certificate > ca, localizar o certificado com o nome da ADOM e excluí-lo.



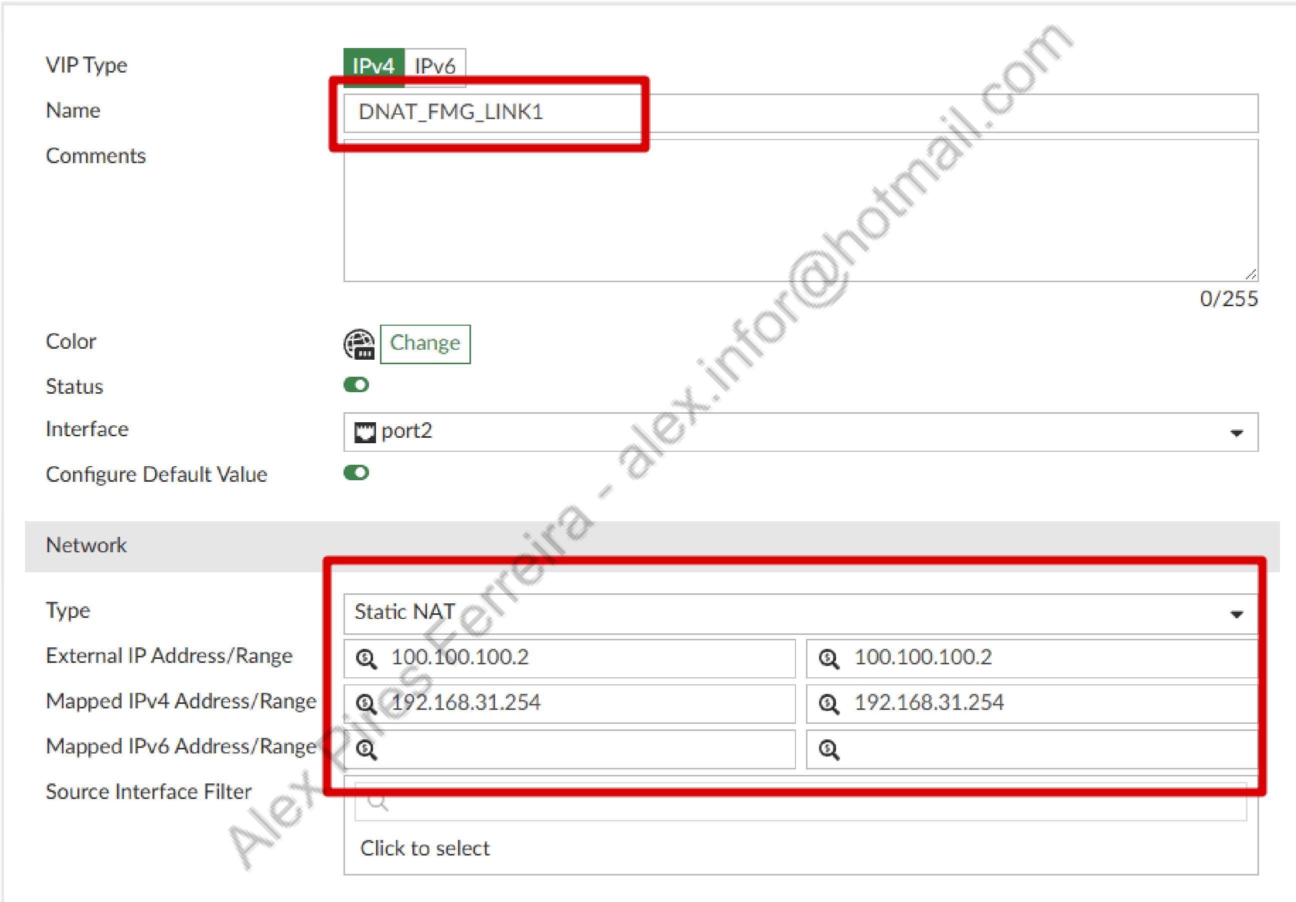
4.1.2. DNAT PARA FORTIMANAGER

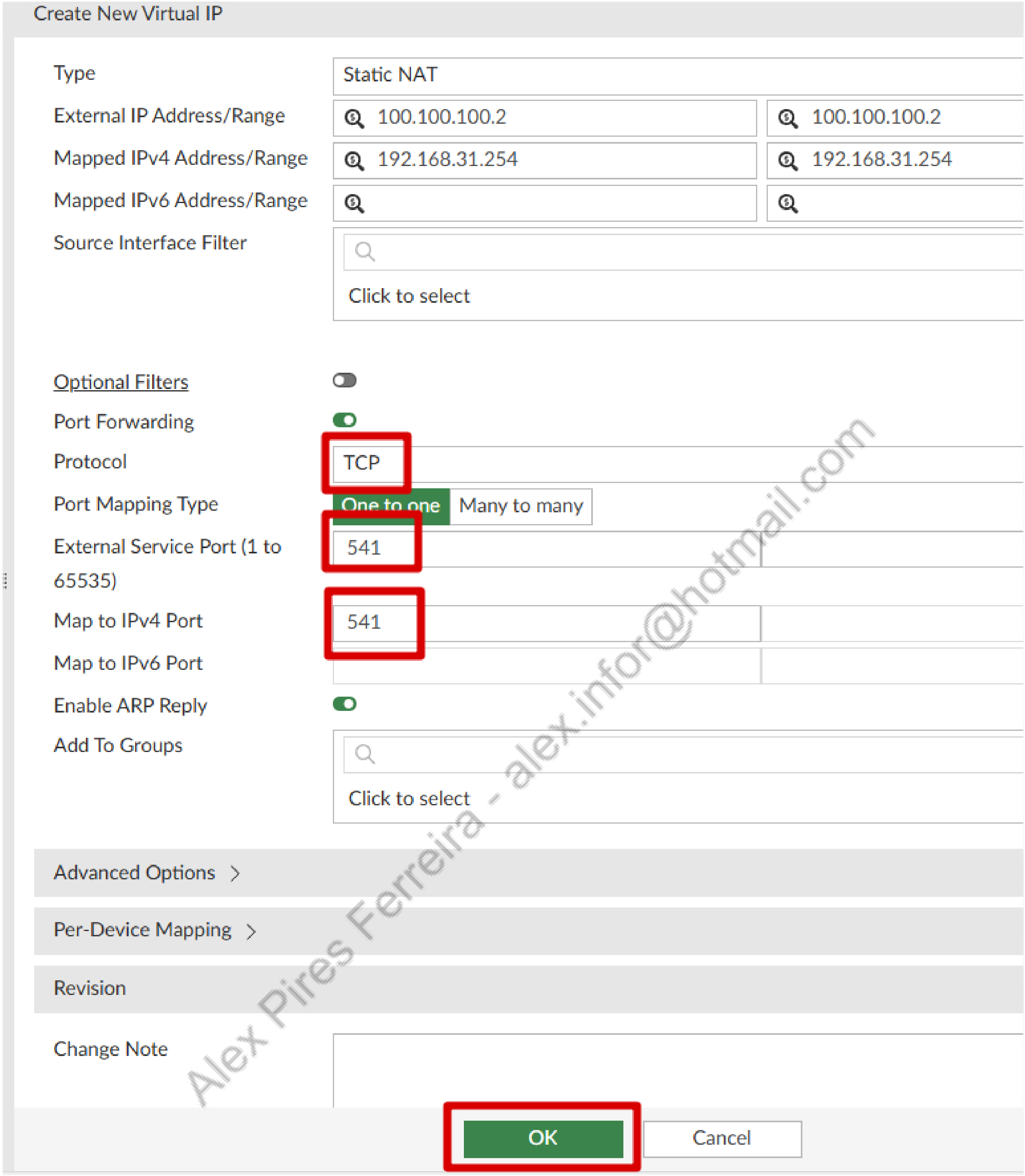
Vamos criar os VIPs, um para cada link, conforme os passos abaixo:



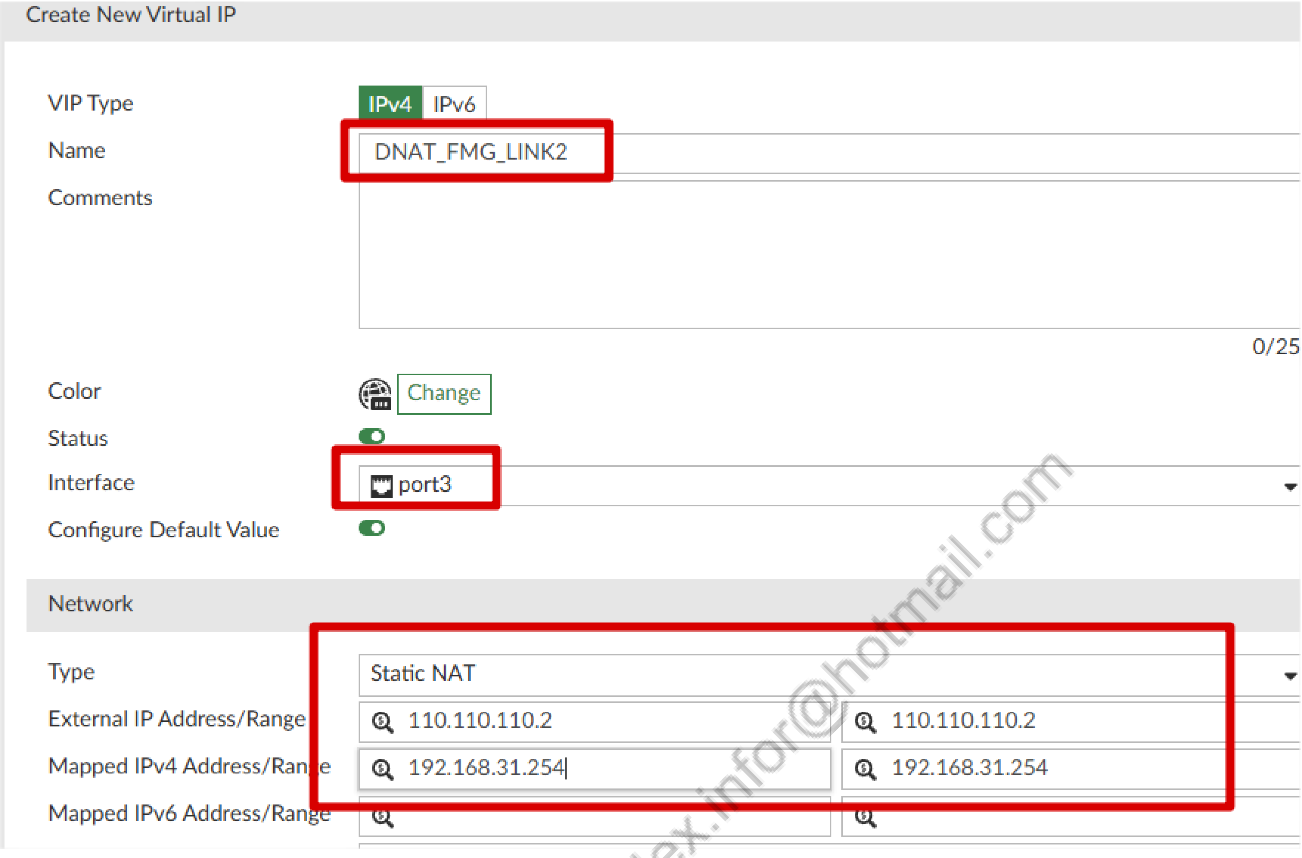


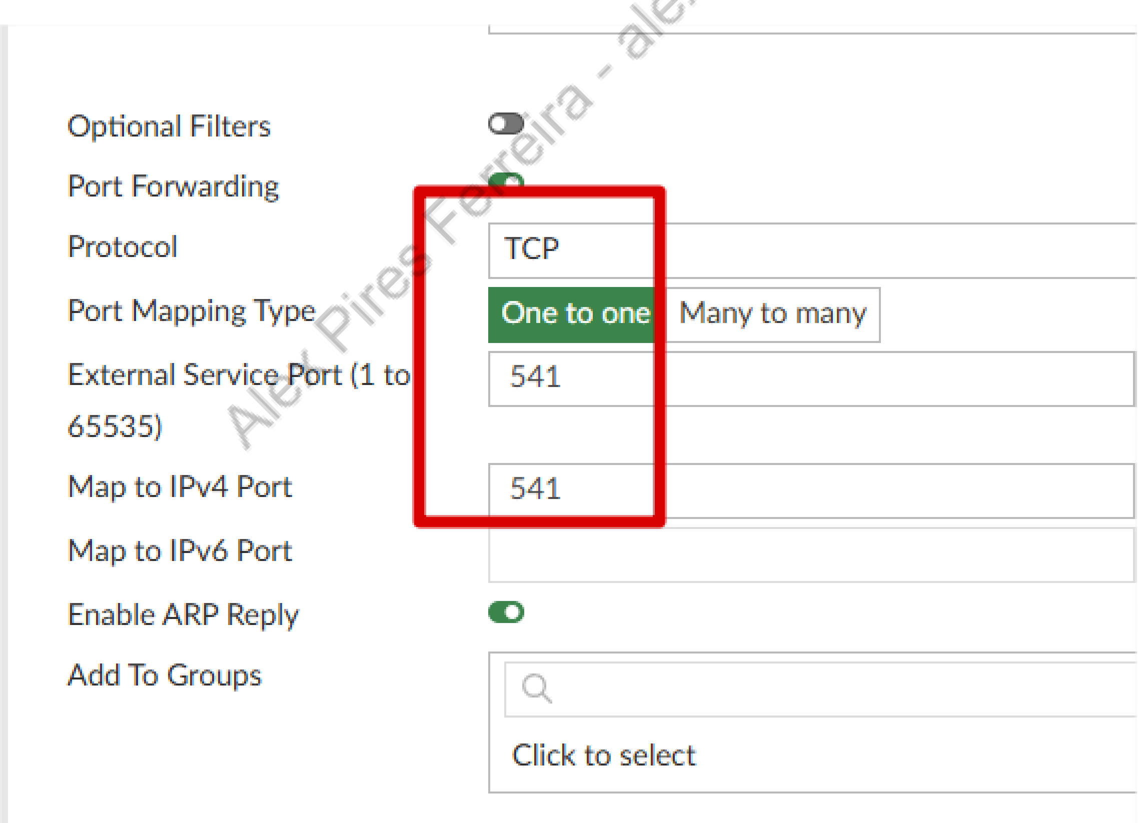
Dnat para o LINK 1:



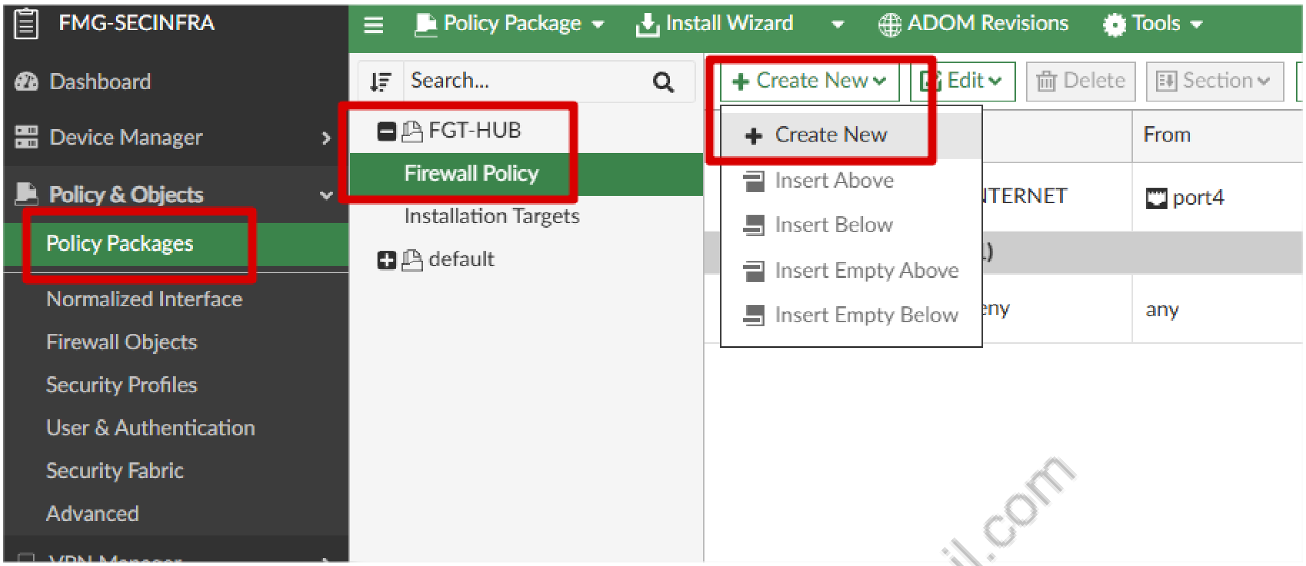

Create New Virtual IP
Type
Static NAT
External IP Address/Range
100.100.100.2
100.100.100.2
Mapped IPv4 Address/Range
192.168.31.254
192.168.31.254
Mapped IPv6 Address/Range
Source Interface Filter
Click to select
Optional Filters
Port Forwarding
Protocol
TCP
Port Mapping Type
One to one
Many to many
External Service Port (1 to 65535)
541
Map to IPv4 Port
541
Map to IPv6 Port
Enable ARP Reply
Add To Groups
Click to select
Advanced Options
Per-Device Mapping
Revision
Change Note
OK
Cancel

DNAT Para o link 2:

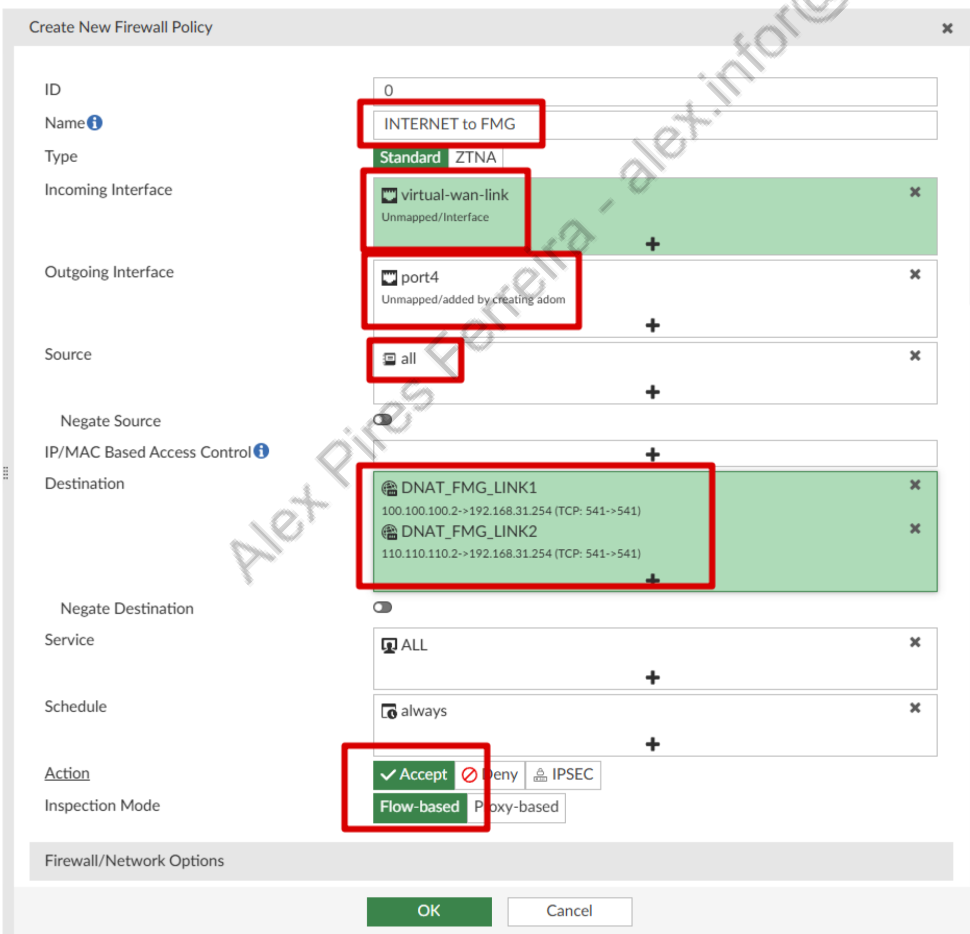




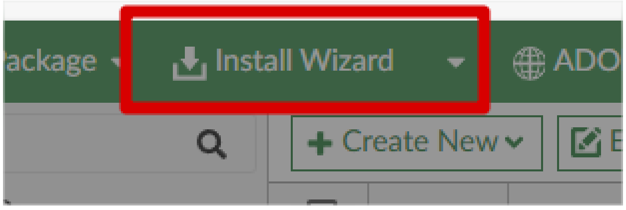
Agora vamos criar a política:

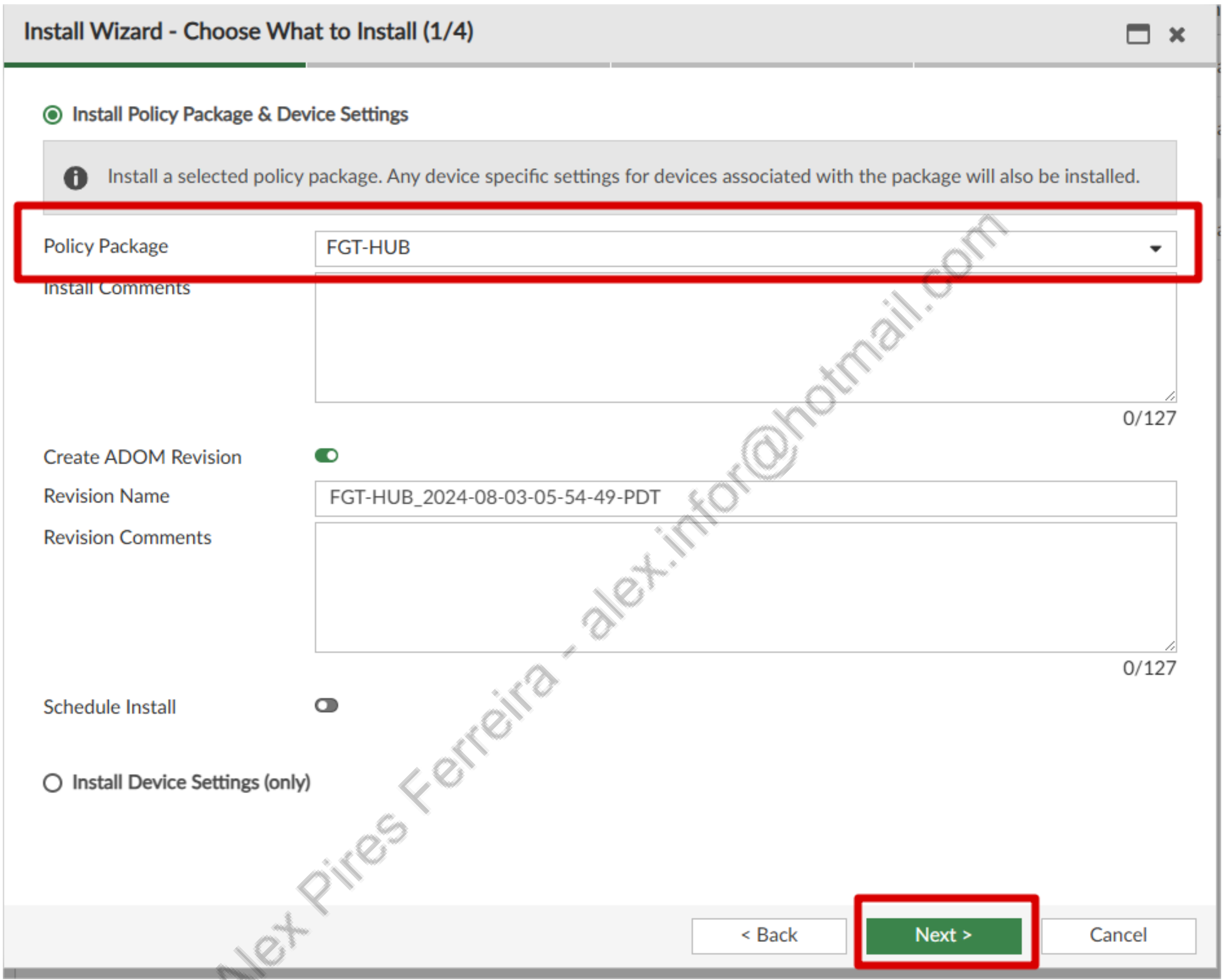


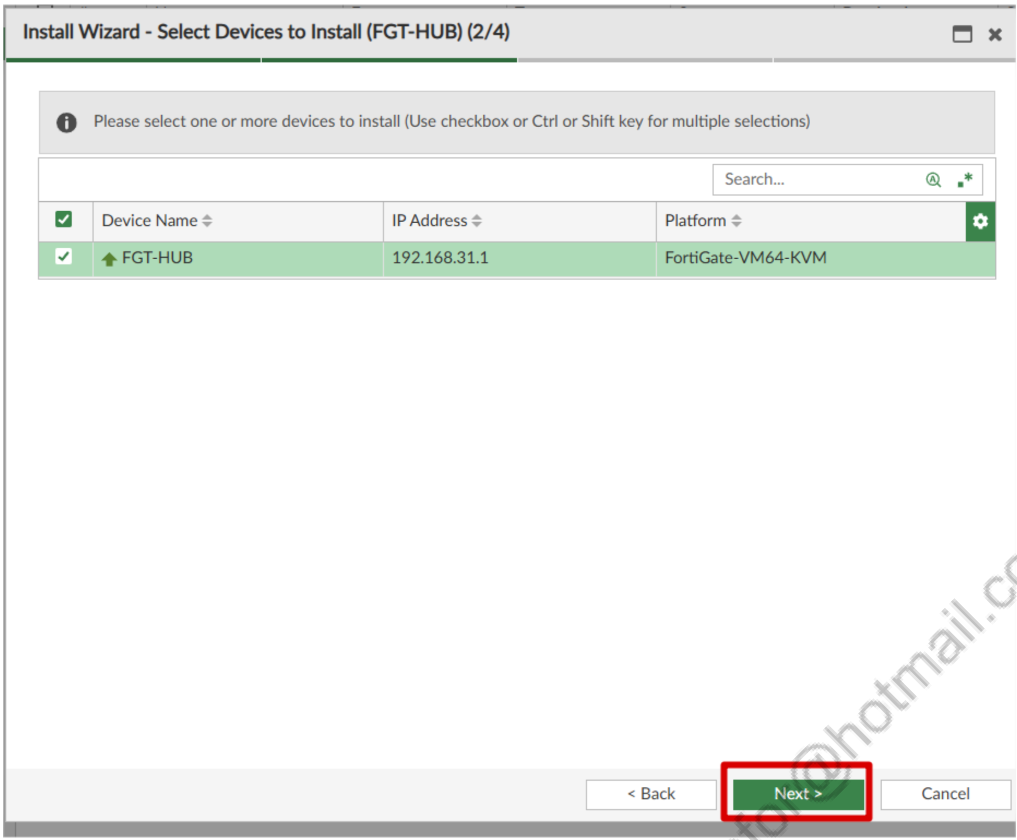
Na próxima tela, caso você tenha criado a zona "DMZ" no FGT-HUB para a port4, você deverá antes criar uma "normalized interface" com o nome de "DMZ" e usar ela na "Outgoing Interface":



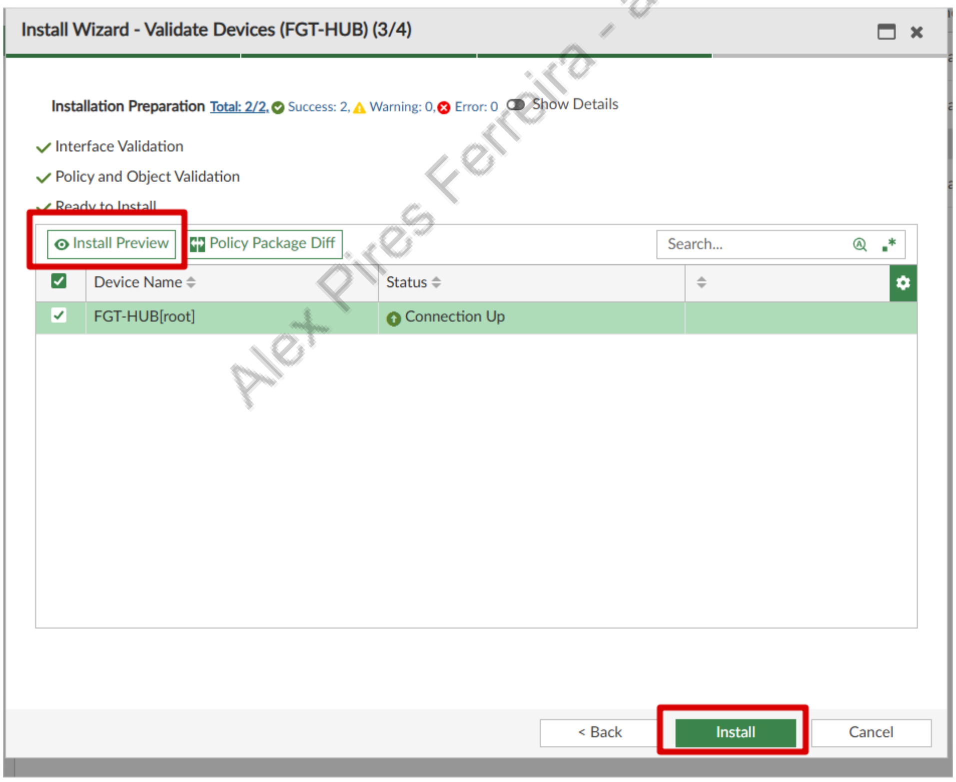
Agora podemos instalar o Policy Package:







Na próxima tela, podes escolher para dar um “Install Preview” e verificar o que será instalado, após isso, pode clicar em close e depois Install.



Após a instalação, só clicar em Finish.

4.1.3. CONFIGURAÇÕES CONSOLE FORTIGATE FGT-FILIAL-1

Vamos configurar um dos links, e a port1 para nossa gerencia, na porta 1, lembre-se de por um IP da sua rede local!

```
FortiGate-VM64-KVM # config sys in

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit port2

FortiGate-VM64-KVM (port2) # set ip 120.120.120.2/30

FortiGate-VM64-KVM (port2) # set allowaccess ping

FortiGate-VM64-KVM (port2) # next

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit port1

FortiGate-VM64-KVM (port1) # set mode static

FortiGate-VM64-KVM (port1) # set ip 192.168.99.13/24

FortiGate-VM64-KVM (port1) # end
```

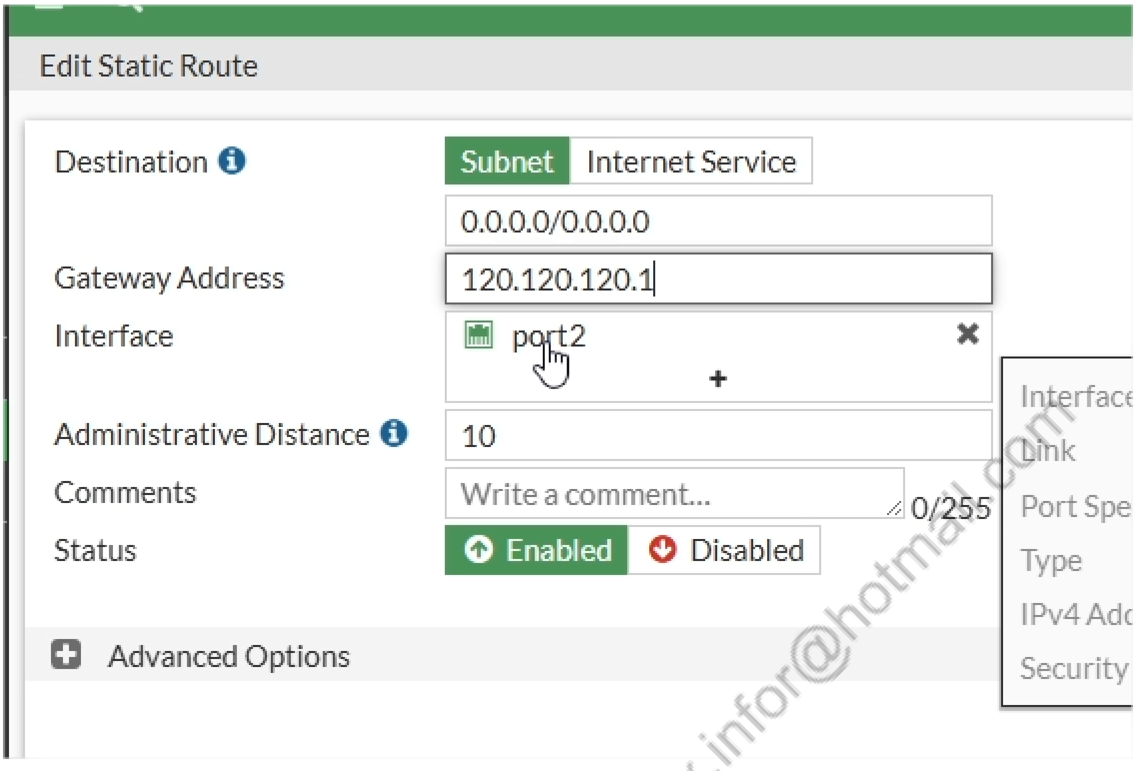
4.1.4. CONFIGURAÇÕES CONSOLE FORTIGATE FGT-FILIAL-2

Vamos configurar um dos links e a port1 para nossa gerencia, na porta1 lembre-se de por um IP da sua rede local!

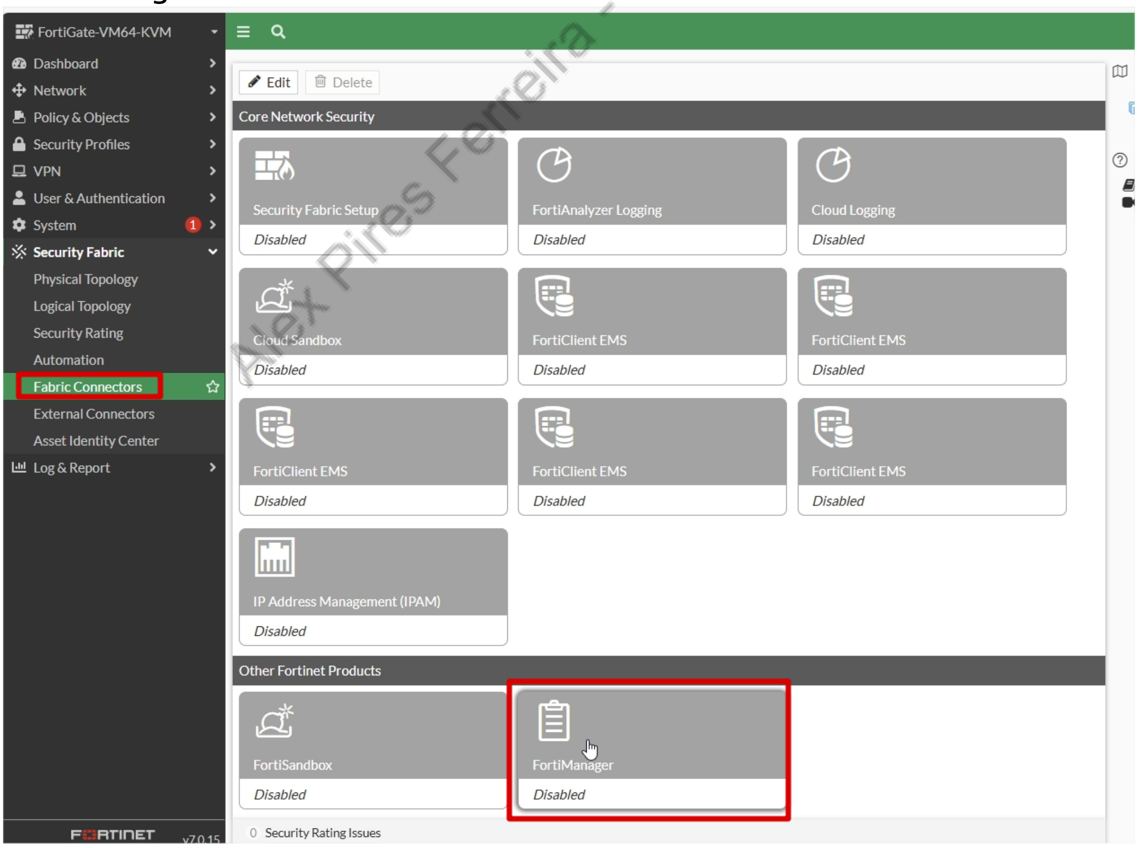
```
FortiGate-VM64-KVM # config sys in

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit port1

FortiGate-VM64-KVM (port1) # set mode static

FortiGate-VM64-KVM (port1) # set ip 192.168.99.14/24

FortiGate-VM64-KVM (port1) # next

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit port2

FortiGate-VM64-KVM (port2) # set ip 140.140.140.2/30

FortiGate-VM64-KVM (port2) # set allowaccess ping

FortiGate-VM64-KVM (port2) # end

FortiGate-VM64-KVM #
```

4.1.5. CONFIGURAÇÕES INTERFACE GRÁFICA FORTIGATE FGT-FILIAL-1

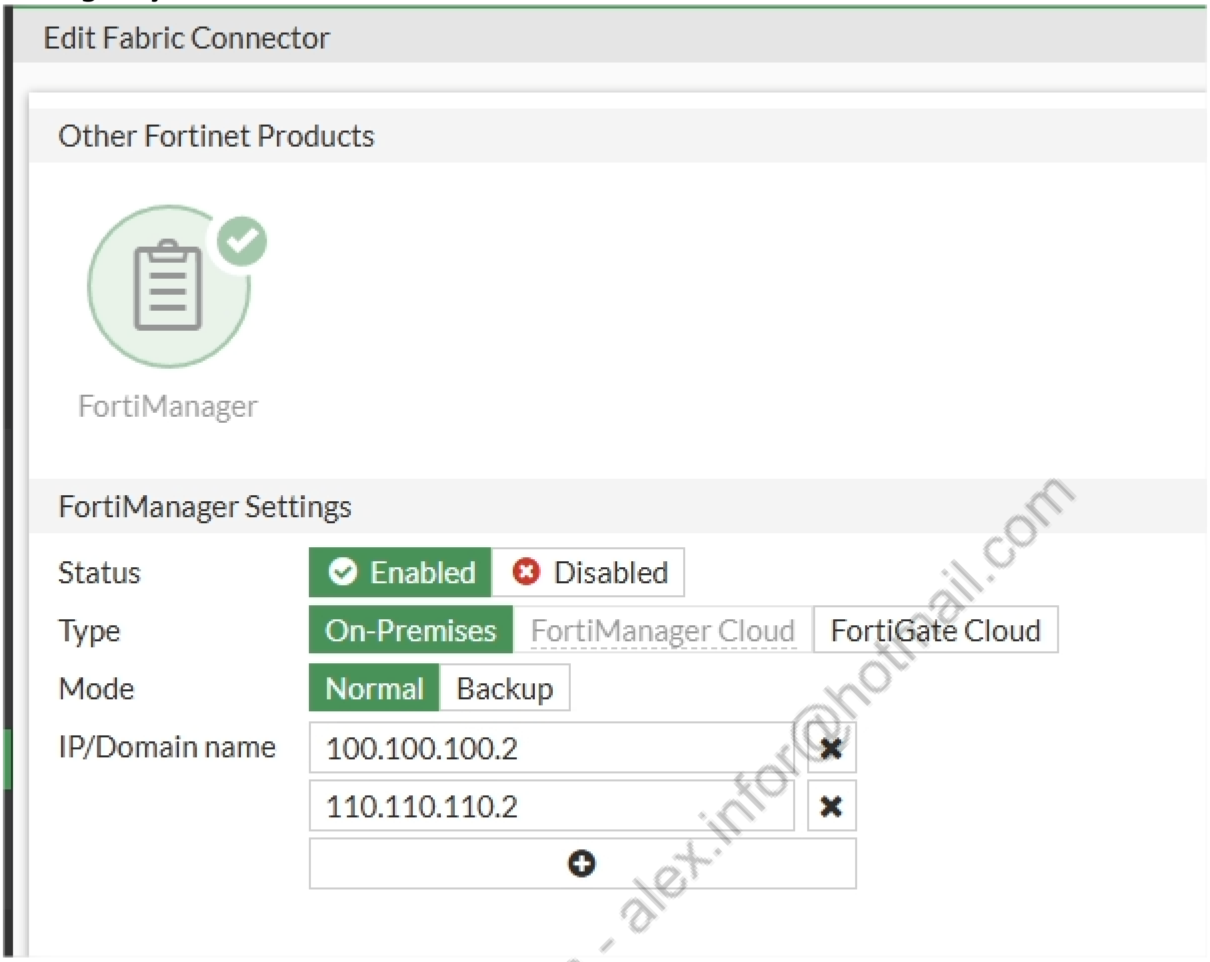
Criar Static Route:



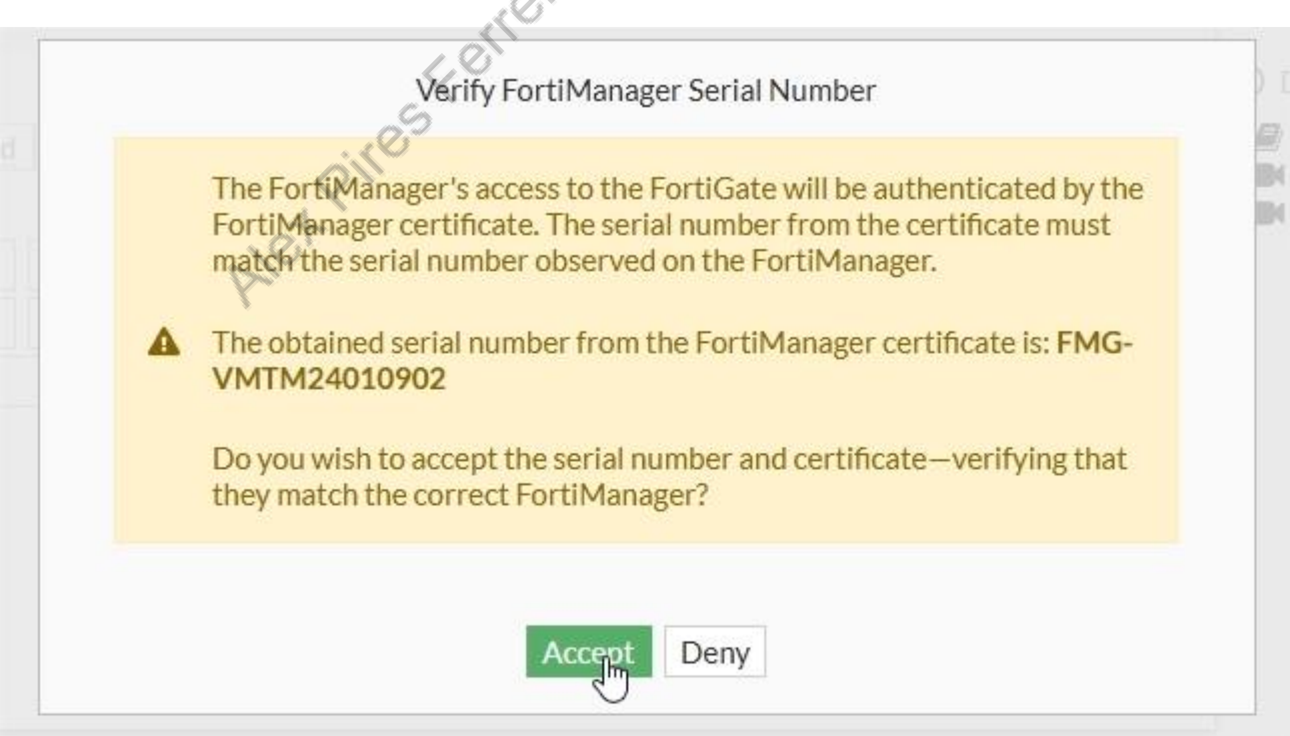
Conectar ao FortiManager, pelo caminho: Security Fabric > Fabric Connectors > FortiManager:



Configuração:

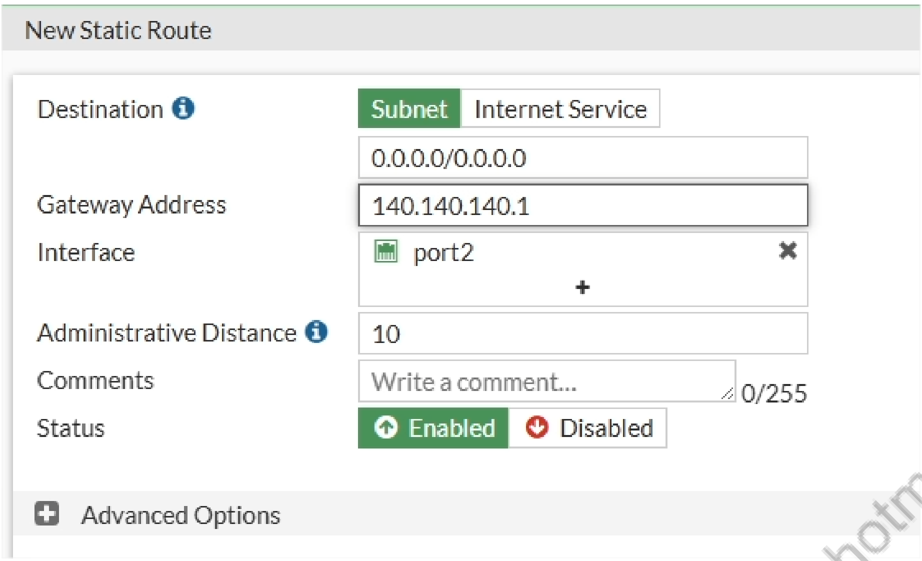


Aceitar serial:

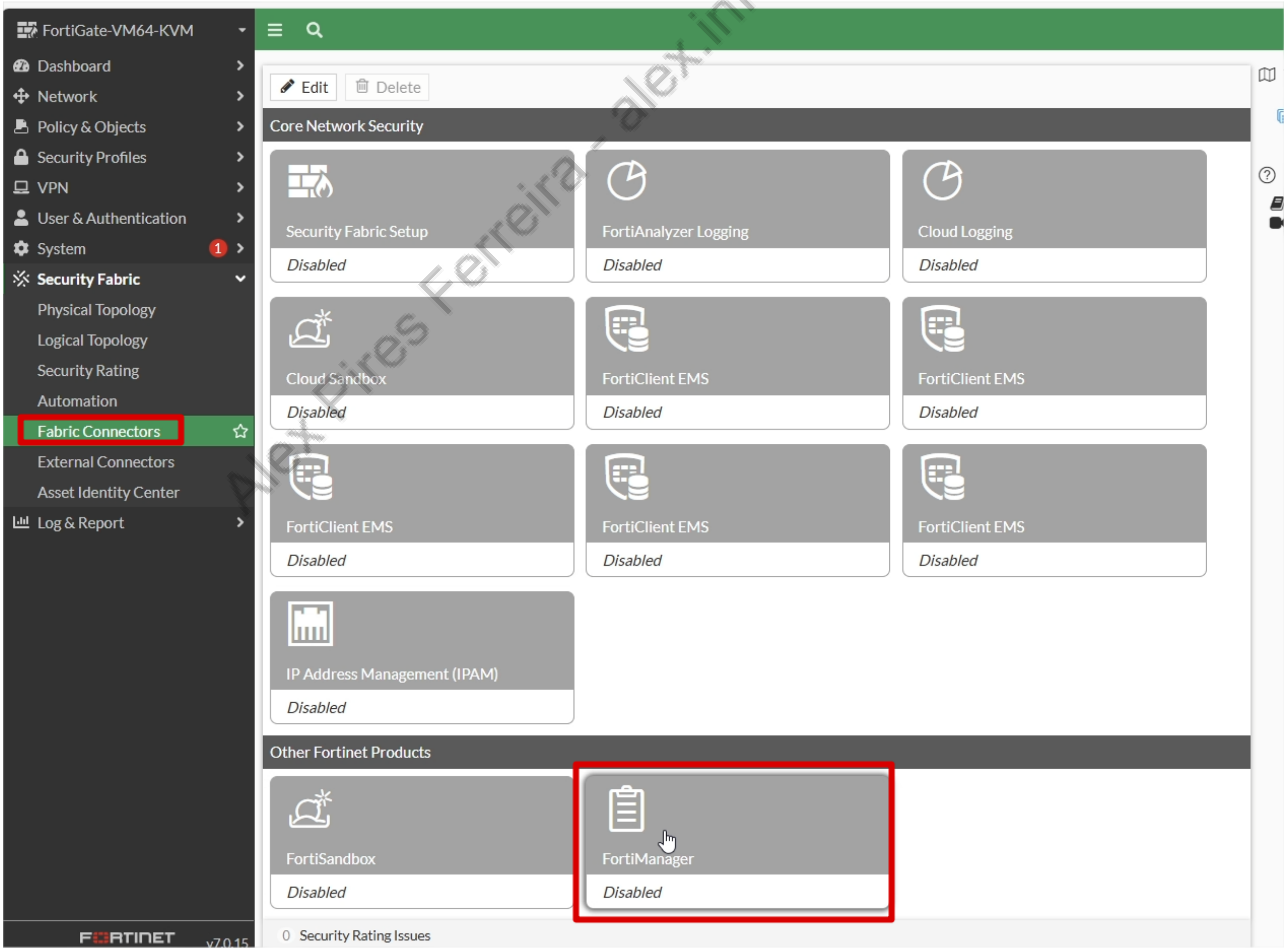


4.1.6. CONFIGURAÇÕES INTERFACE GRÁFICA FORTIGATE FGT-FILIAL-2

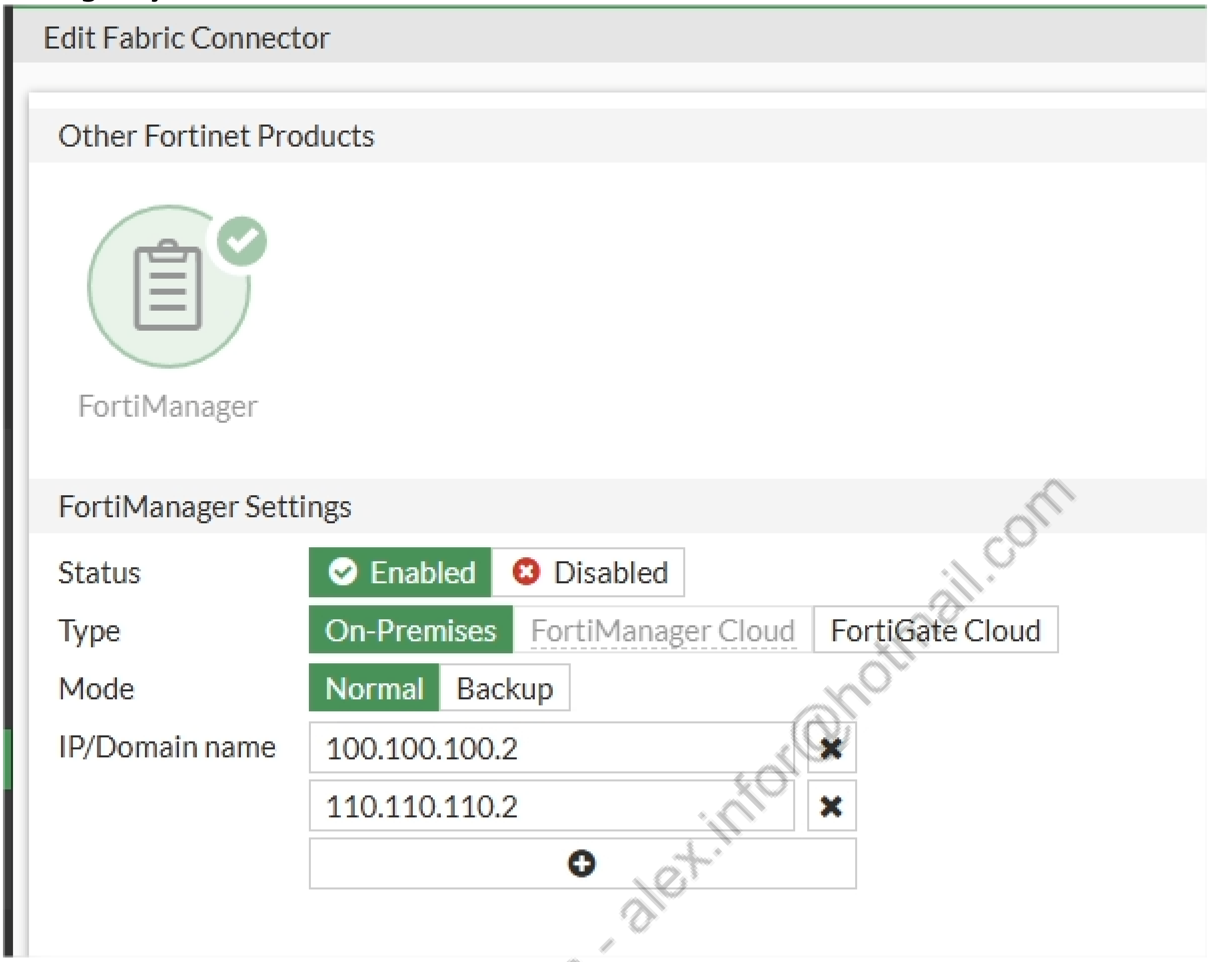
Criar Static Route:



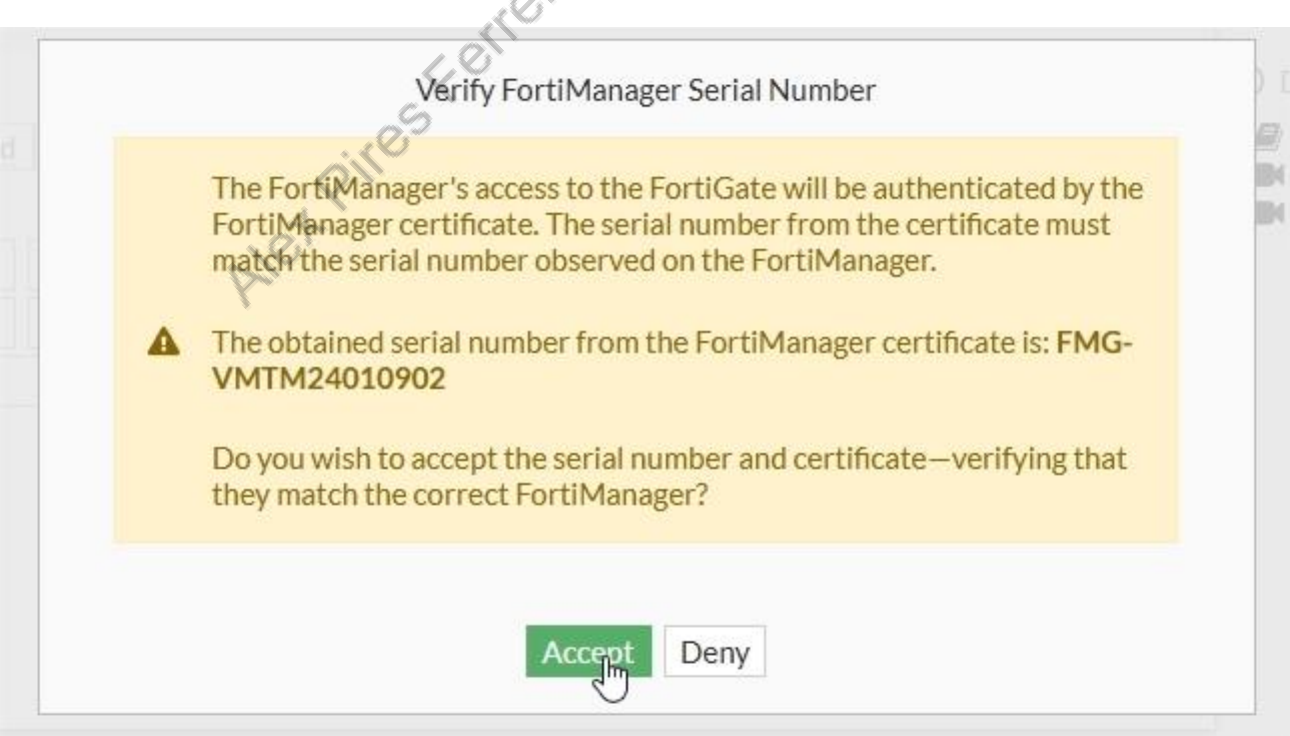
Conectar ao FortiManager, pelo caminho: Security Fabric > Fabric Connectors > FortiManager:



Configuração:

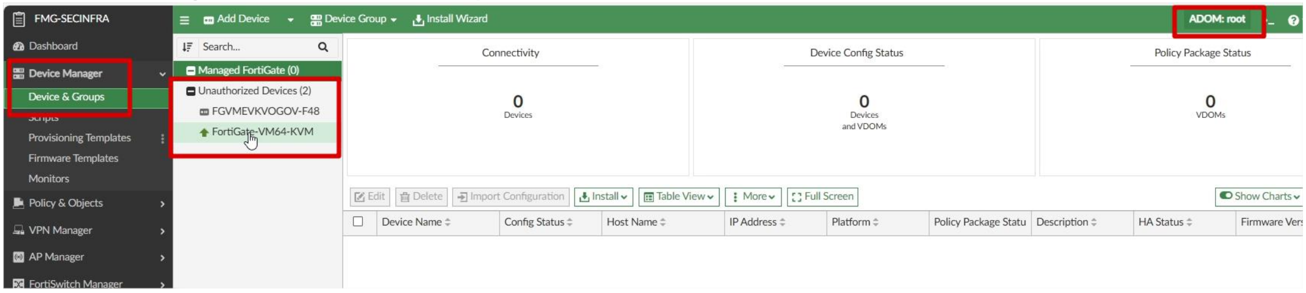


Aceitar serial:

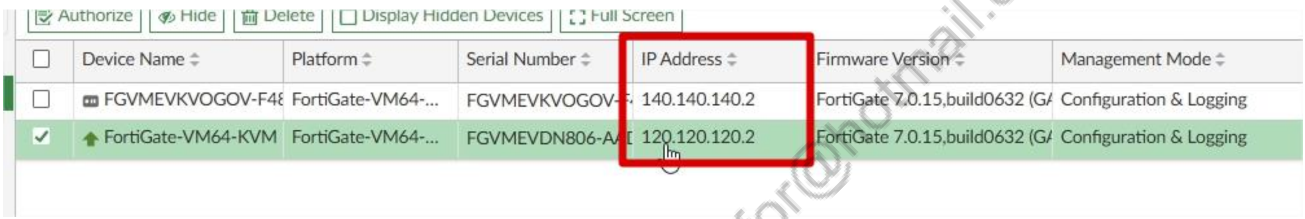


4.1.7. AUTORIZAR FORTIGATES FILIAIS NO FORTIMANAGER

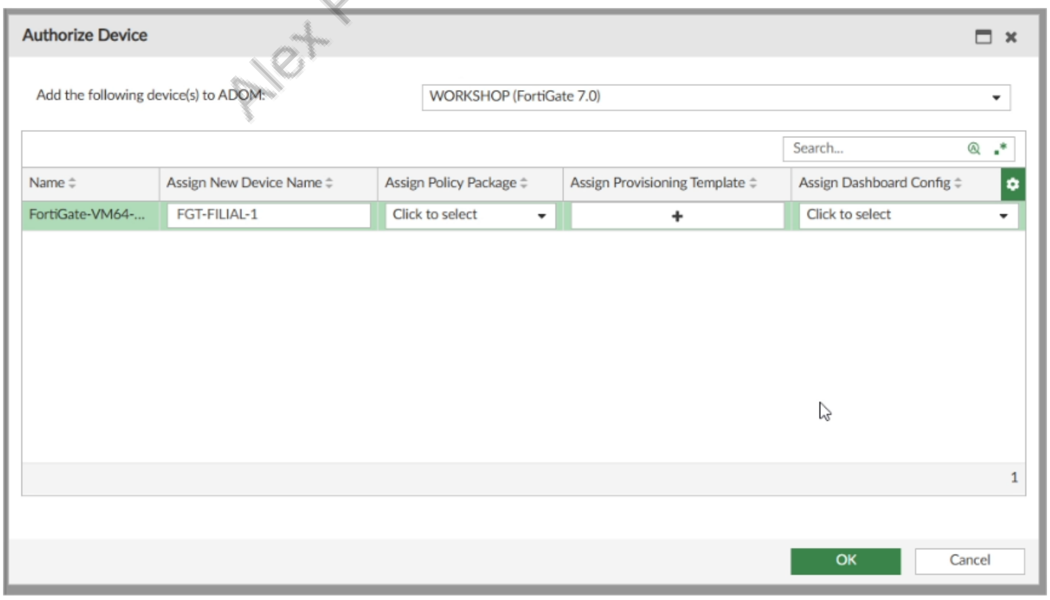
Acessar o FortiManager na adom “root”, localizar os FortiGates não autorizados em Device Manager > Device & Groups:



Clicar com o botão direito, e autorizar um por vez, pelo IP Address, poderá saber qual é o FILIAL 1 (120.120.120.2) e qual é o FILIAL 2 (140.140.140.2):



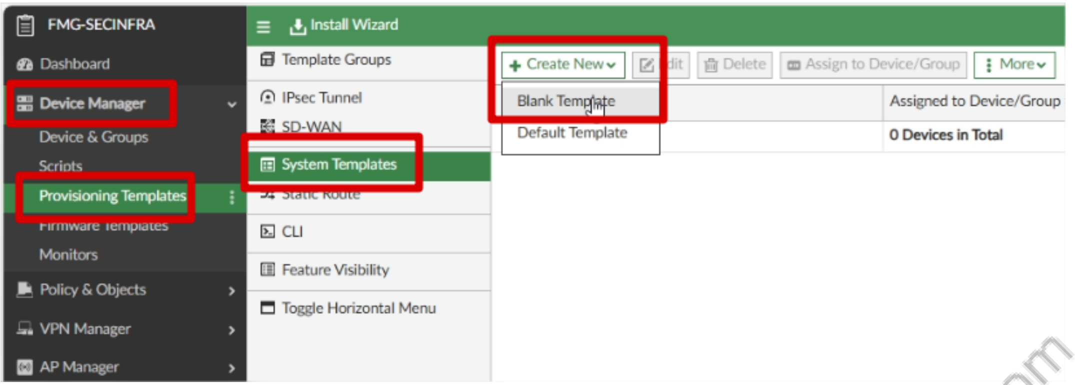
Adicionar os FortiGates à ADOM WORKSHOP, ajustando o nome:



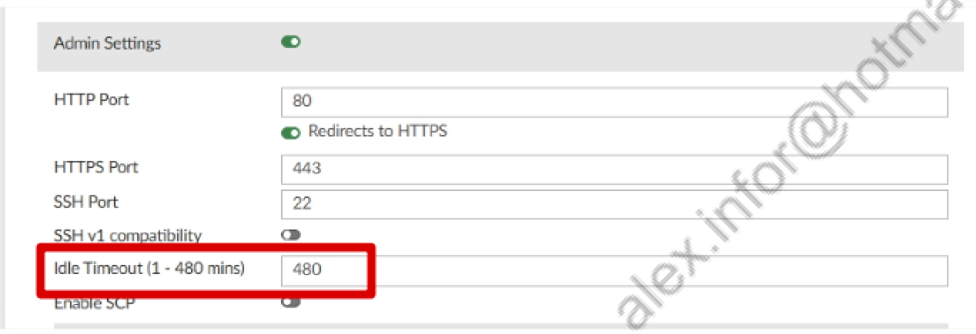
4.1.8. CONFIGURAÇÃO SYSTEM TEMPLATE

De volta à ADOM WORKSHOP, iremos criar os templates.

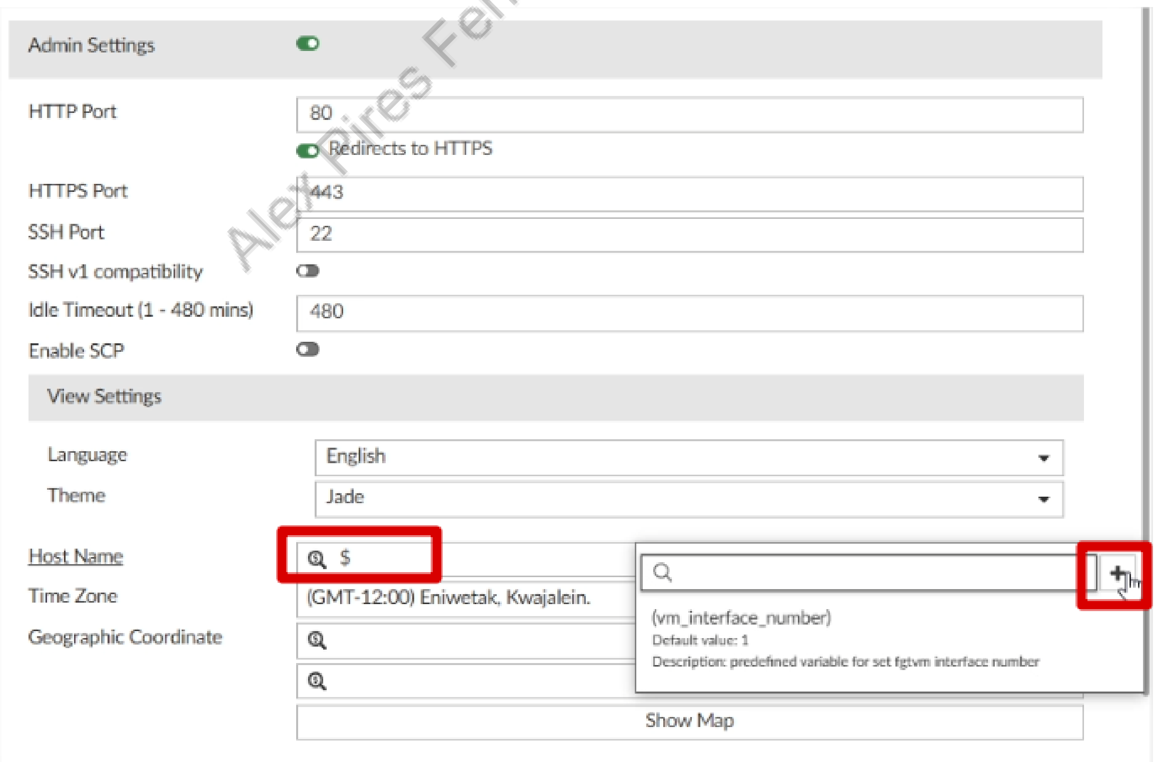
System Templates:



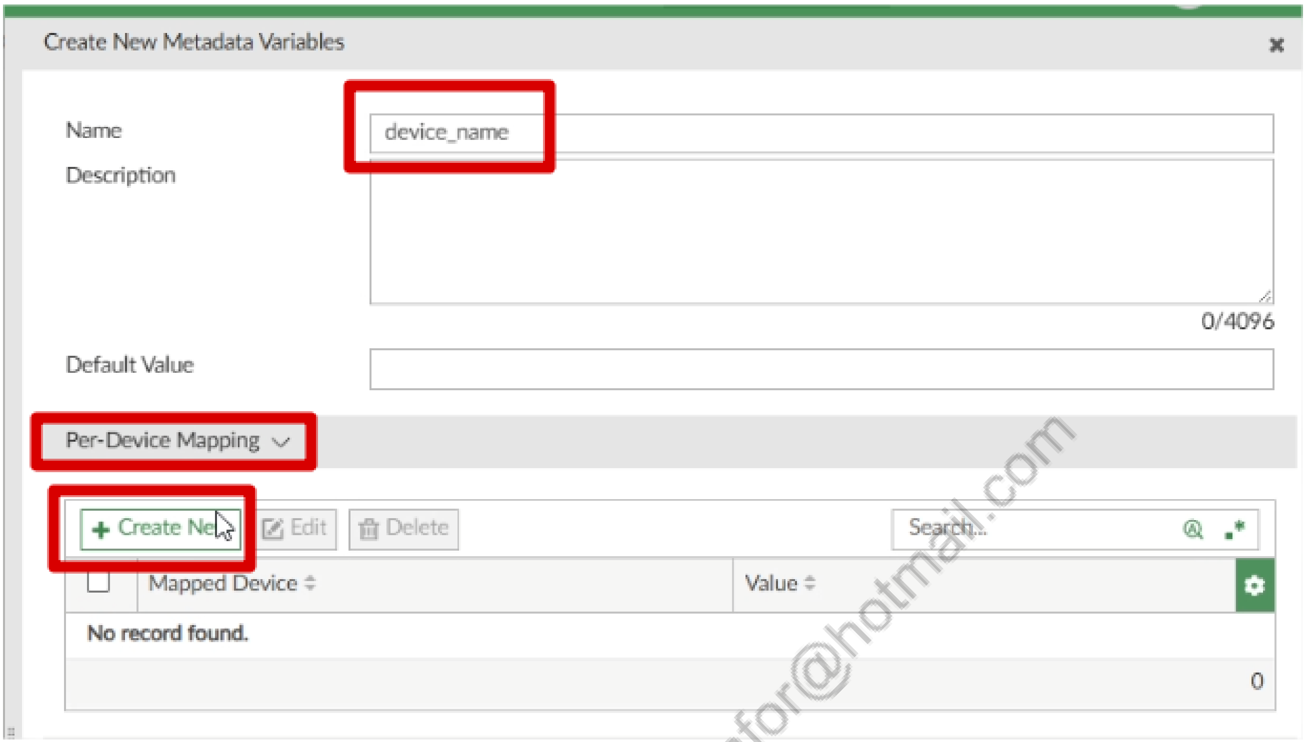
Admin Settings:



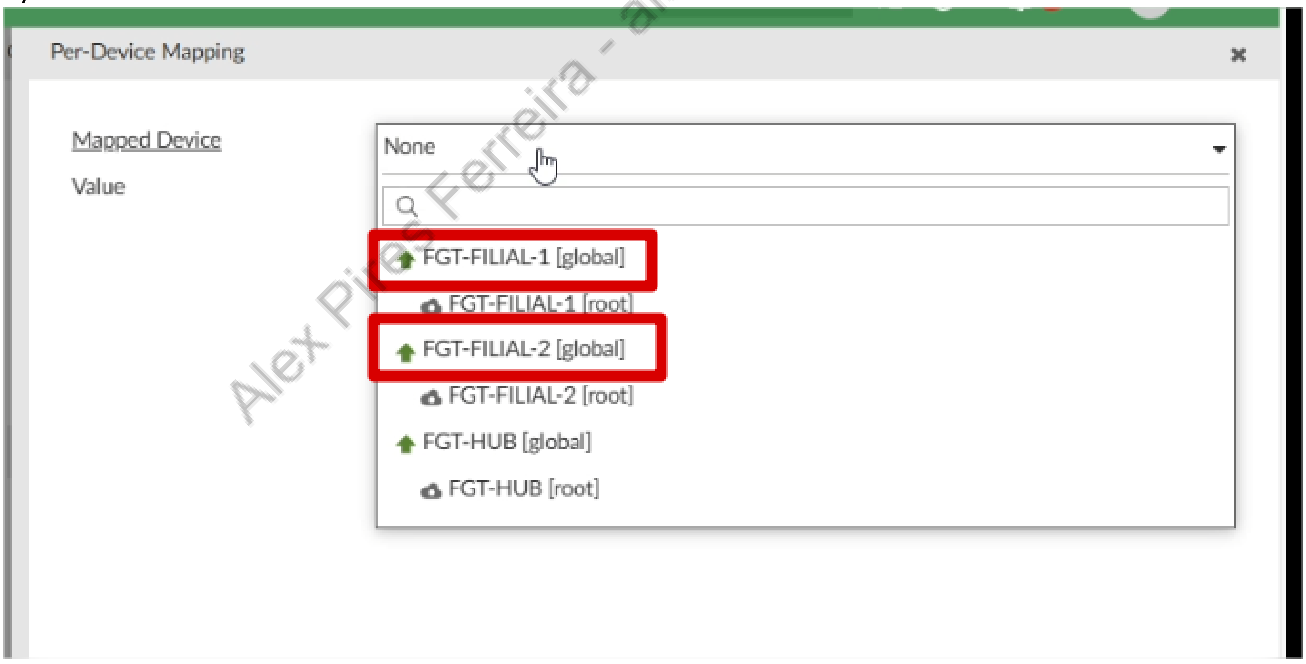
Ainda em Admin Settings, em “Host Name”, iremos criar uma variável, para isso digite “$”, e um menu à direita irá abrir, clique no “+”:

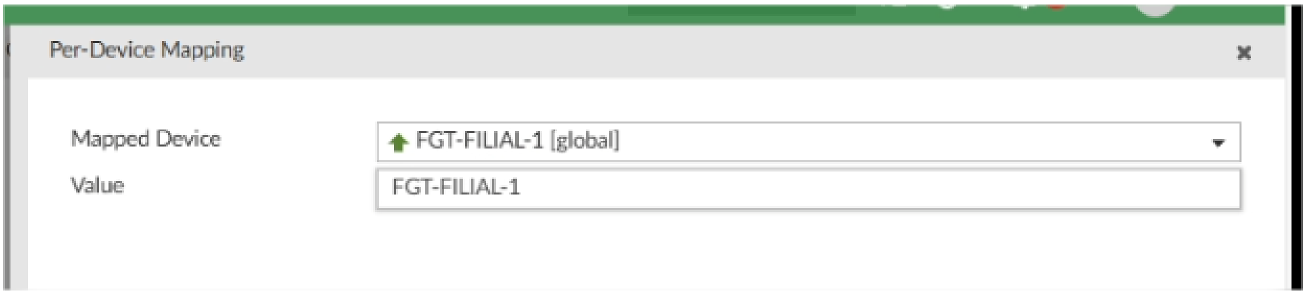


O nome da variável será “device_name”, expanda a guia “Per-Device Mapping” e clique em Create New:

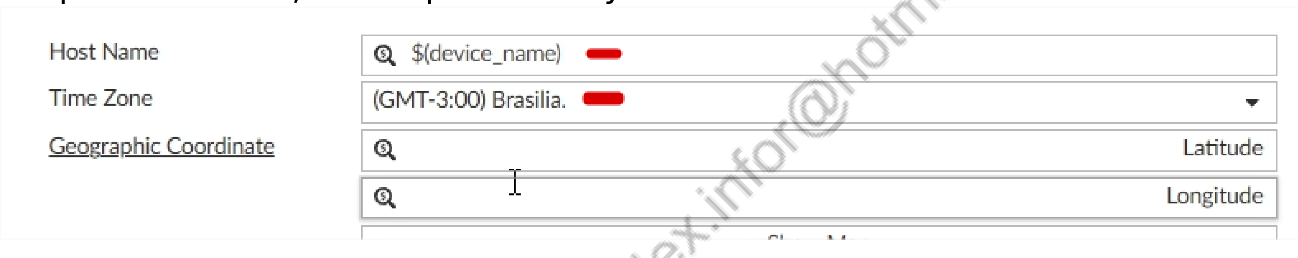


Vamos criar um mapeamento para cada FortiGate, com o valor FGT-FILIAL-1 e FGT-FILIAL-2, lembre-se de usar o device “GLOBAL”:

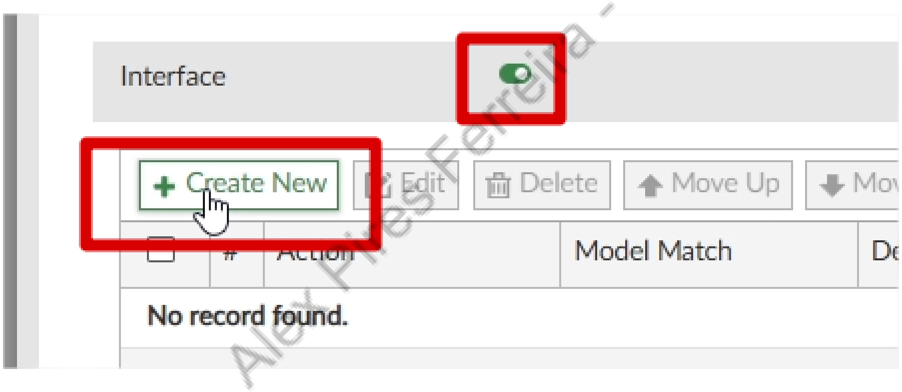




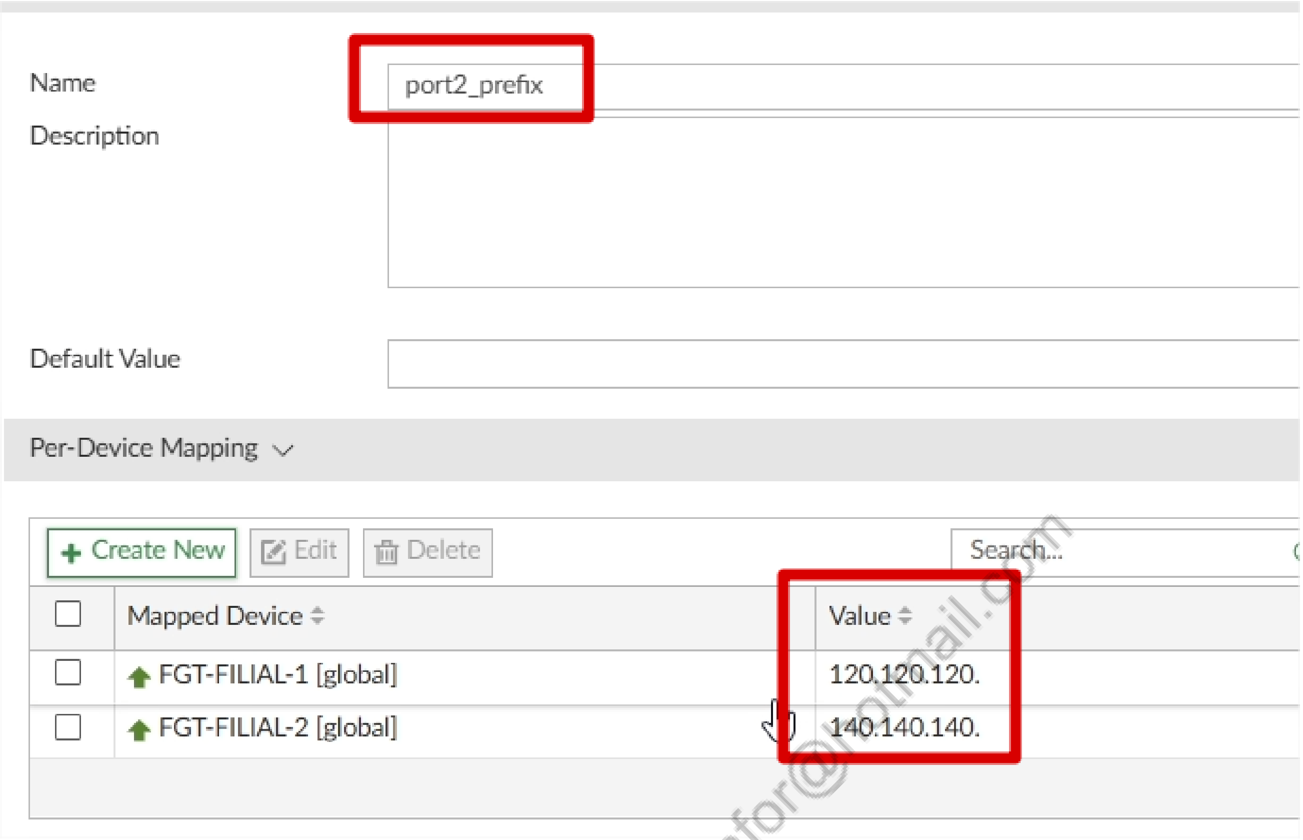
Após adicionar os 2 mapeamentos, clique em OK, e informe a variável recém criada no campo “Host Name”, vamos aproveitar e ajustar o Fuso Horário também:

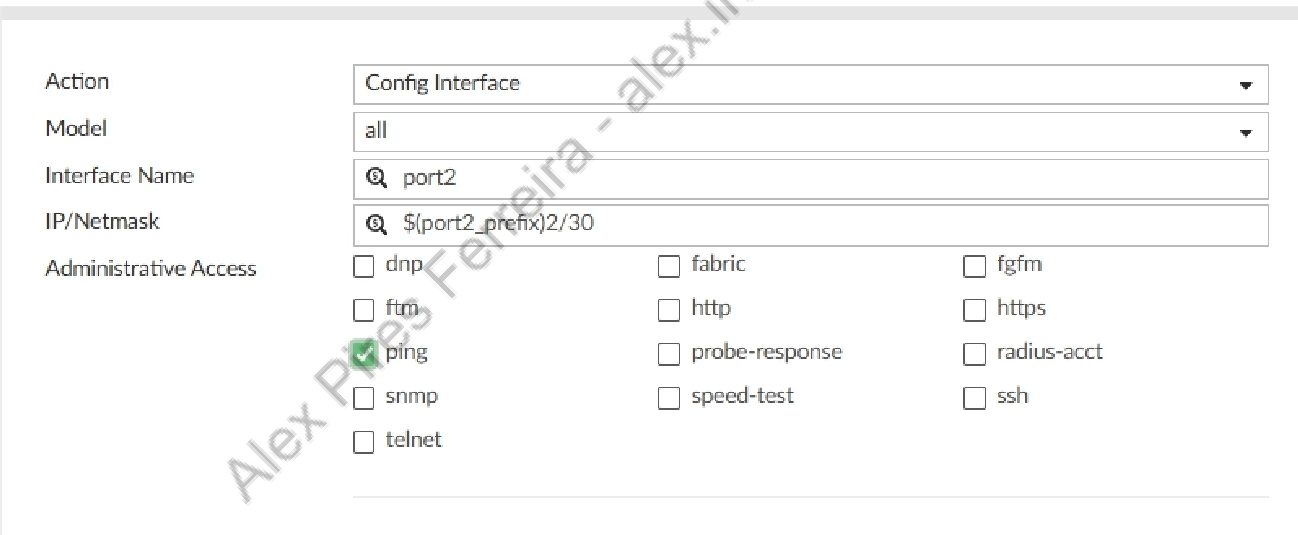


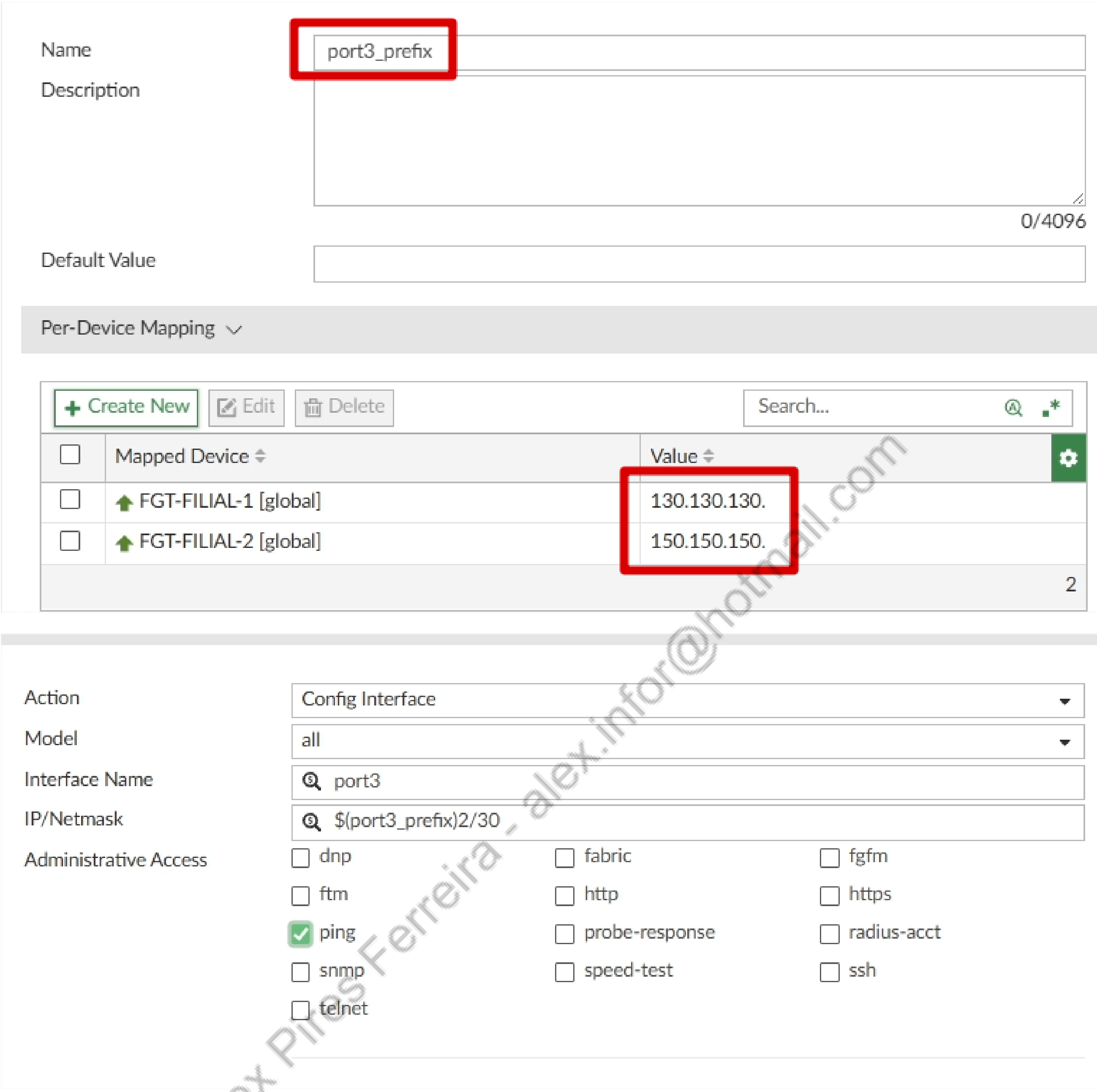
No fim do template, temos a aba “INTERFACE”, ative a mesma e clique em Create New:

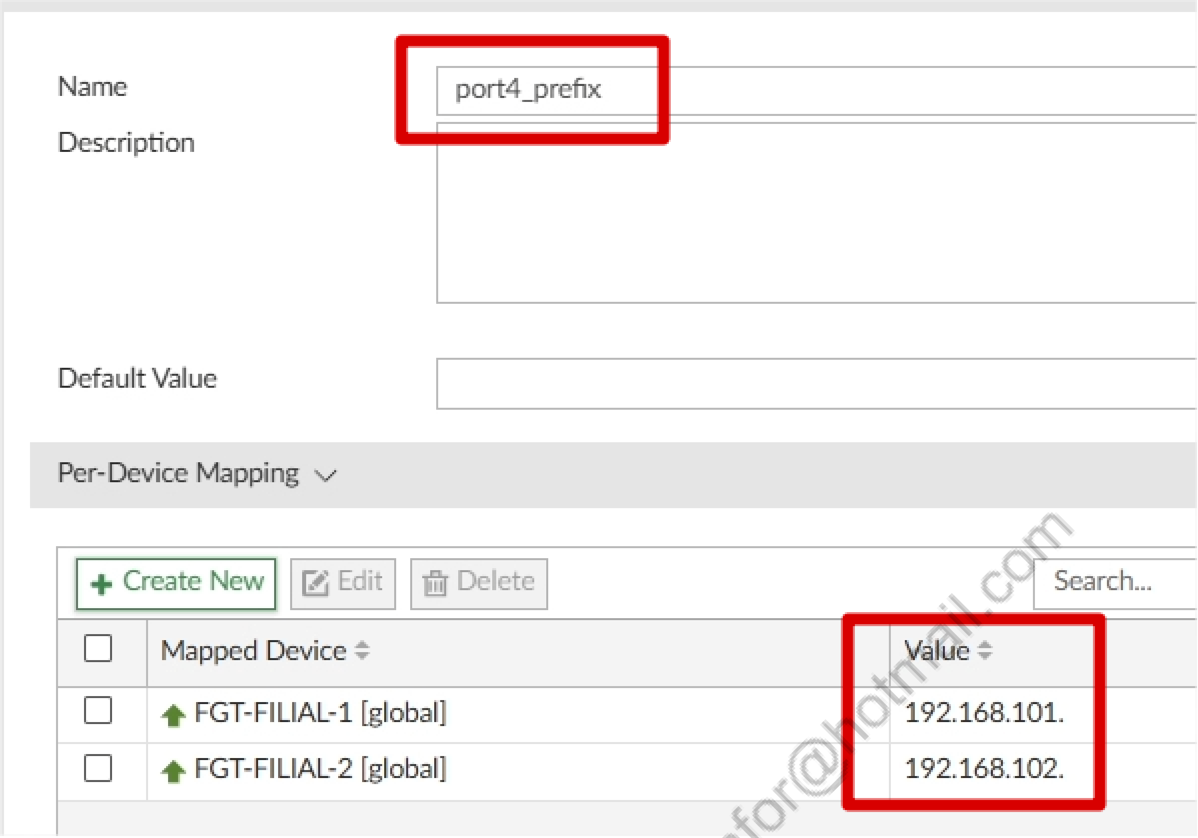


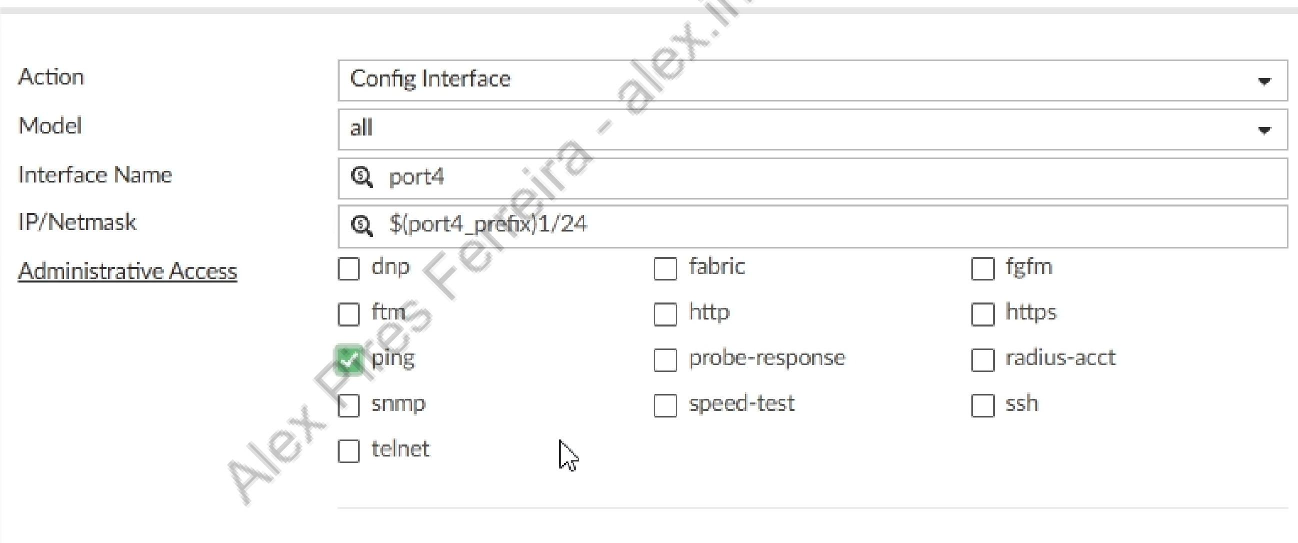
Agora iremos realizar a configuração de todas as interfaces, para isso iremos utilizar variáveis também, abaixo prints de como será configurado, e das variáveis com os seus valores para cada unidade:

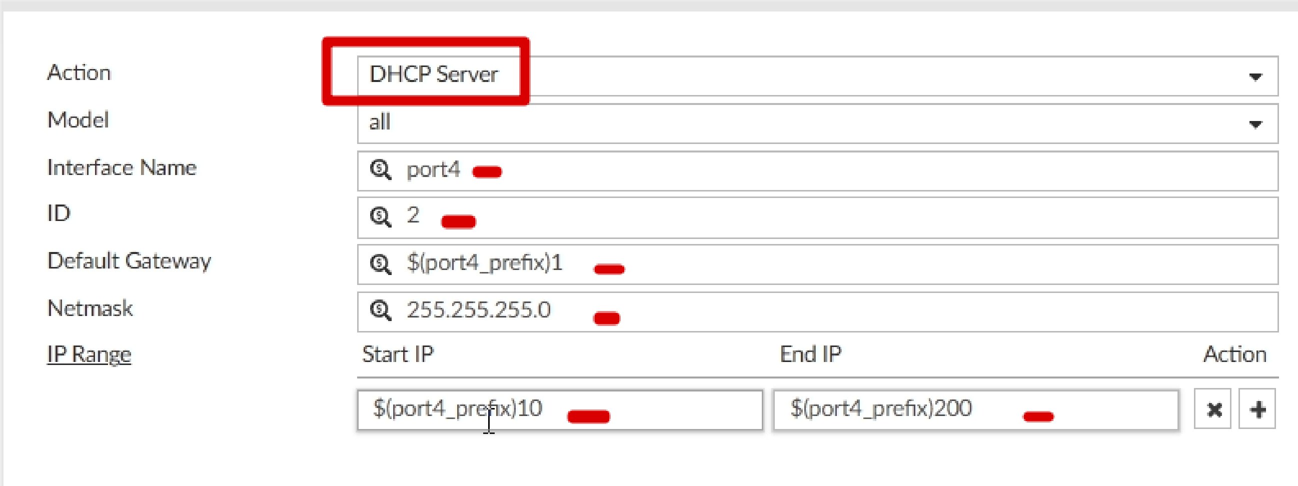

Name
port2_prefix
Description
Default Value
Per-Device Mapping
Create New
Edit
Delete
Search...
Mapped Device
Value
FGT-FILIAL-1 [global]
120.120.120.
FGT-FILIAL-2 [global]
140.140.140.

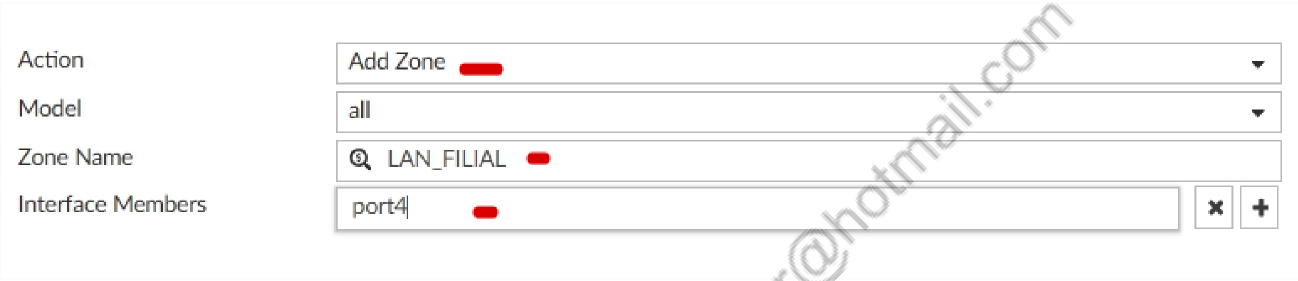

Action
Config Interface
Model
all
Interface Name
port2
IP/Netmask
$(port2_prefix)2/30
Administrative Access
dnp
fabric
fgfm
ftm
http
https
ping
probe-response
radius-acct
snmp
speed-test
ssh
telnet


Name
port3_prefix
Description
0/4096
Default Value
Per-Device Mapping
Create New
Edit
Delete
Search...
Mapped Device
Value
FGT-FILIAL-1 [global]
130.130.130.
FGT-FILIAL-2 [global]
150.150.150.
2
Action
Config Interface
Model
all
Interface Name
port3
IP/Netmask
$(port3_prefix)2/30
Administrative Access
dnp
fabric
fgfm
ftm
http
https
ping
probe-response
radius-acct
snmp
speed-test
ssh
telnet

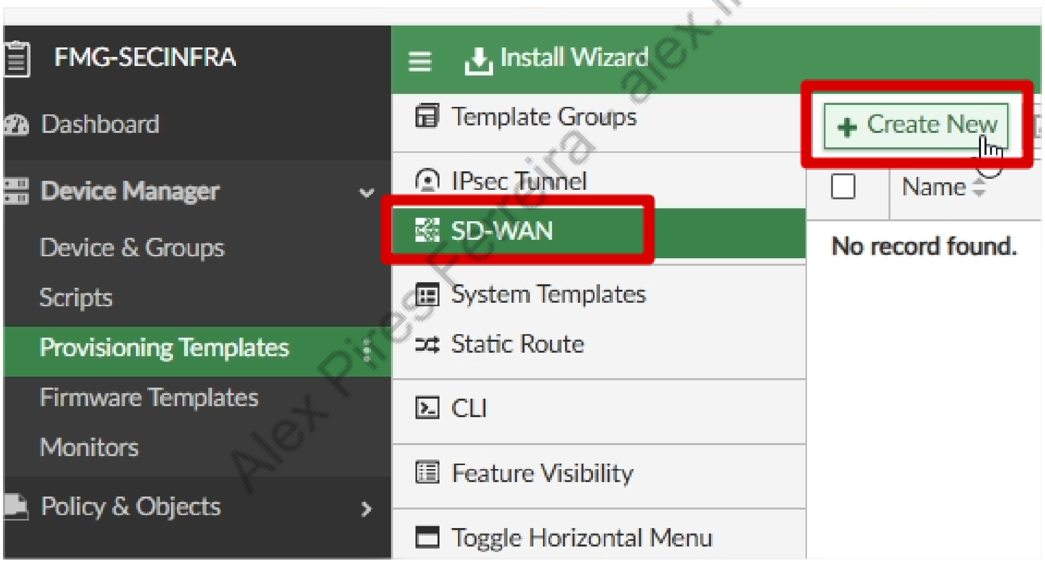

Name
port4_prefix
Description
Default Value
Per-Device Mapping
Create New
Edit
Delete
Search...
Mapped Device
Value
FGT-FILIAL-1 [global]
192.168.101.
FGT-FILIAL-2 [global]
192.168.102.


Action
Config Interface
Model
all
Interface Name
port4
IP/Netmask
$(port4_prefix)1/24
Administrative Access
dnp
fabric
fgfm
ftm
http
https
ping
probe-response
radius-acct
snmp
speed-test
ssh
telnet

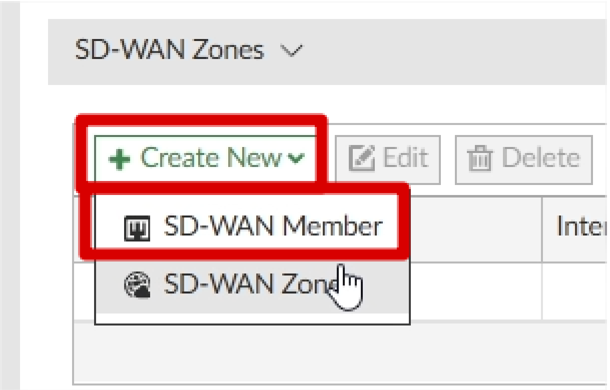


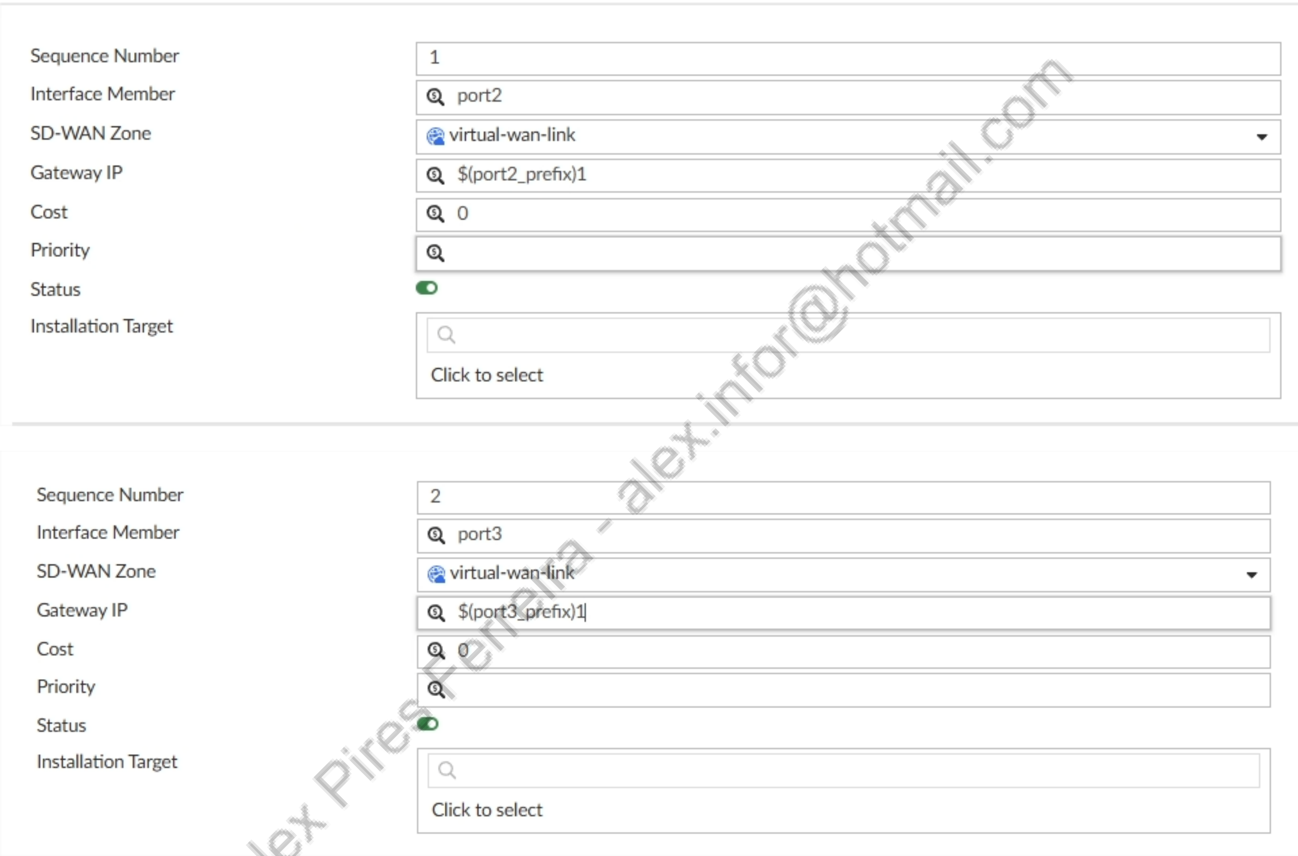


4.1.9. CONFIGURAÇÃO SDWAN TEMPLATE “FILIAIS”

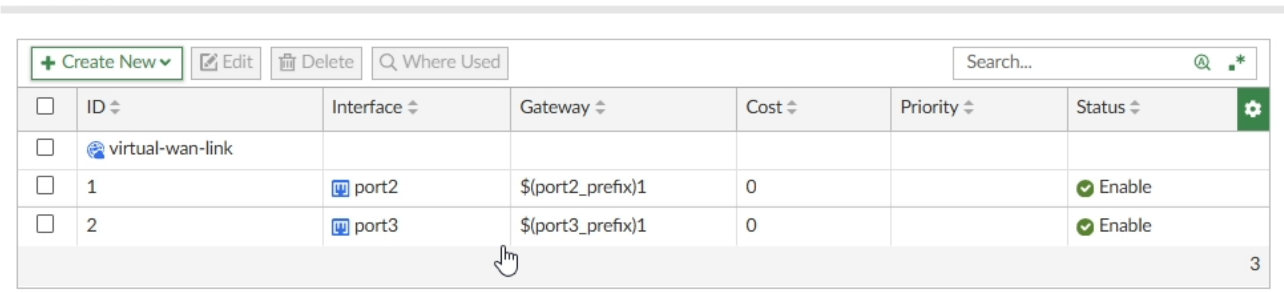


Criaremos os 2 membros, usando as variáveis que criamos no System Templates:

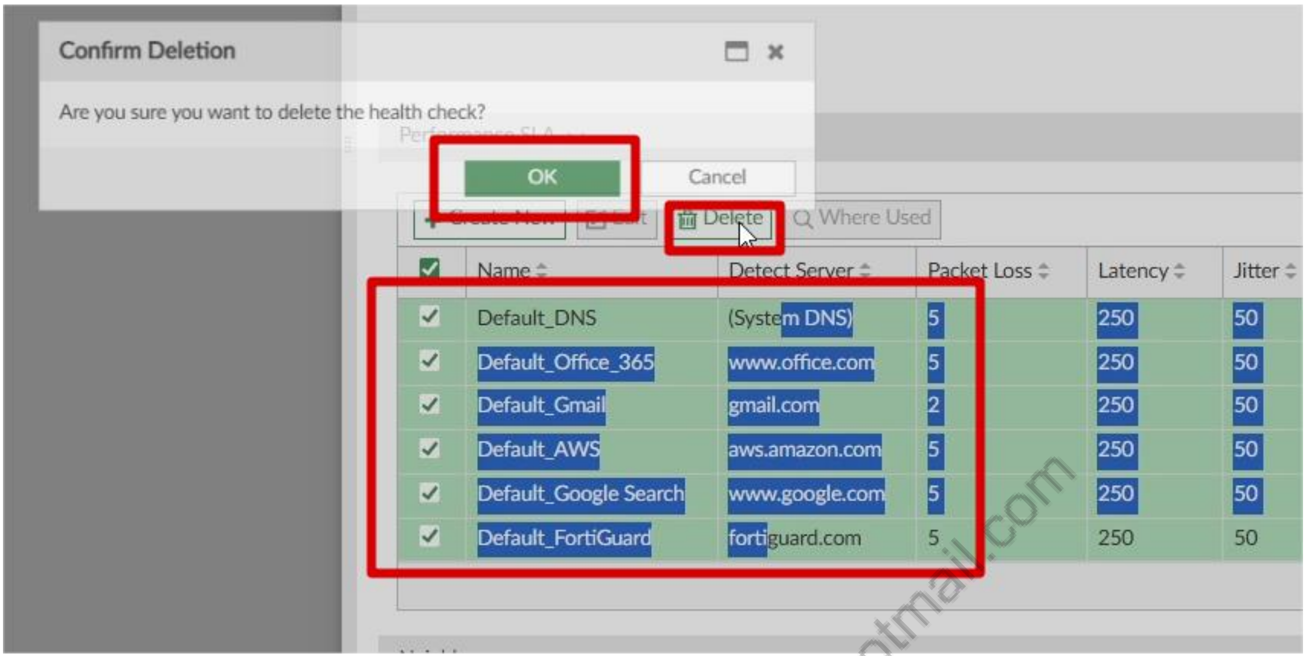




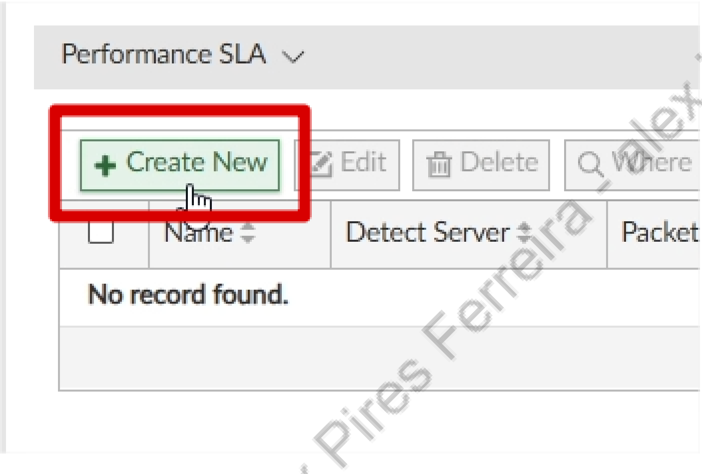
A configuração ficará assim:

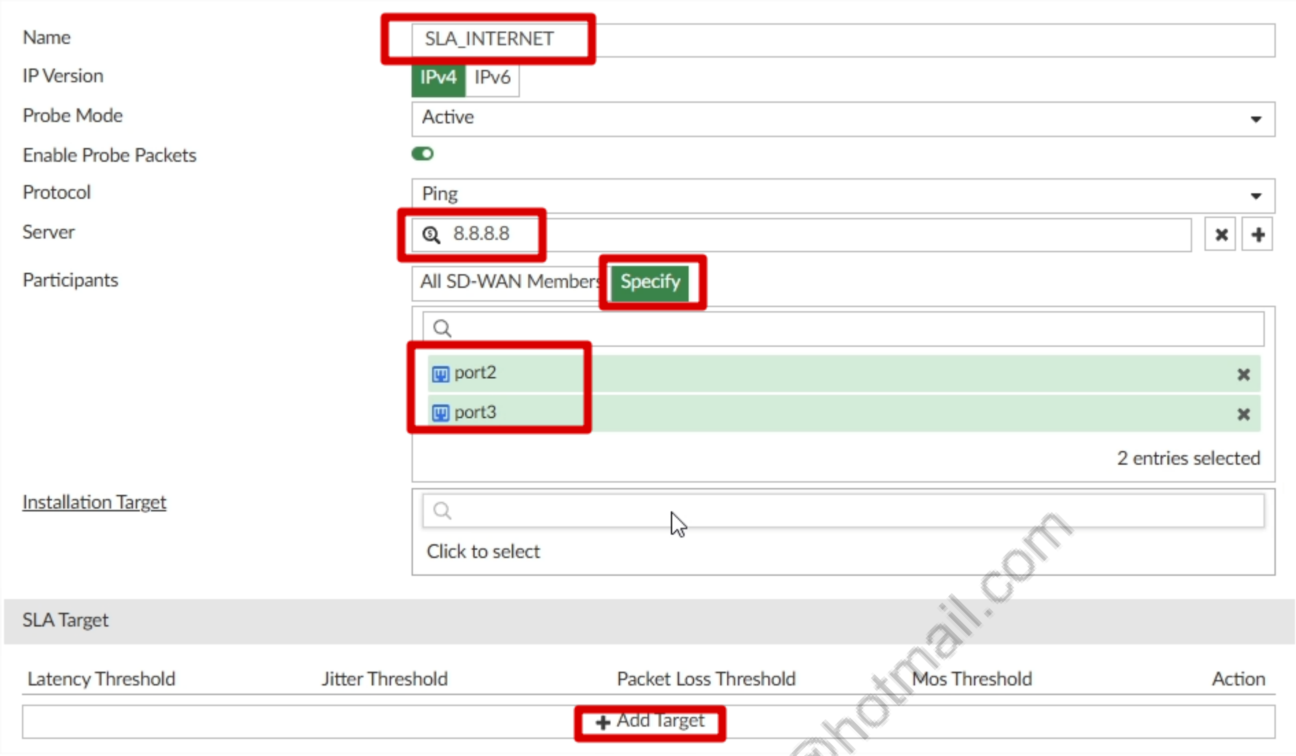


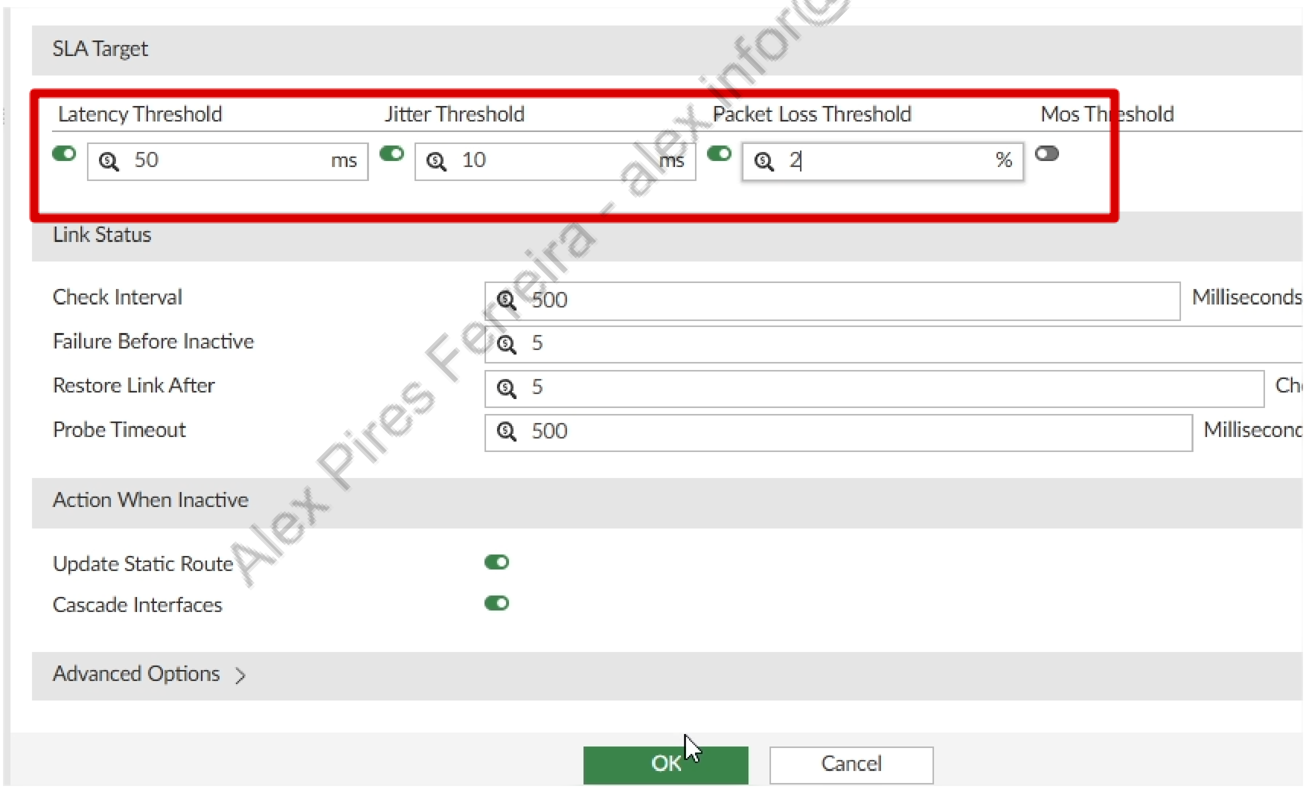
Vamos deletar todos os SLAs padrões:



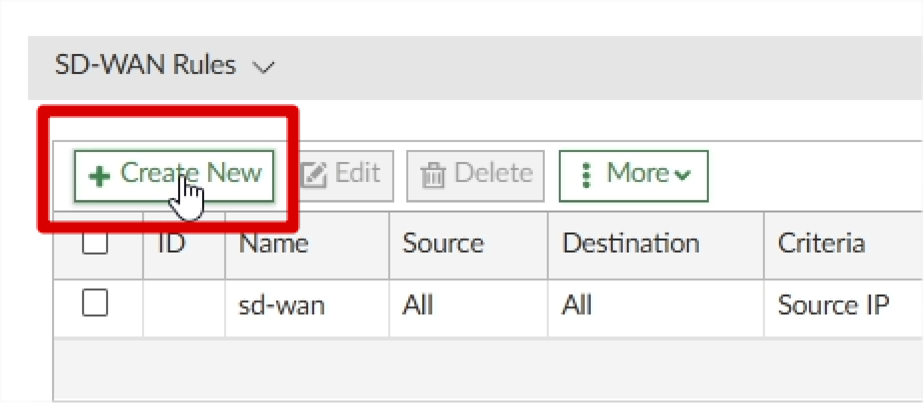
Vamos criar um novo:



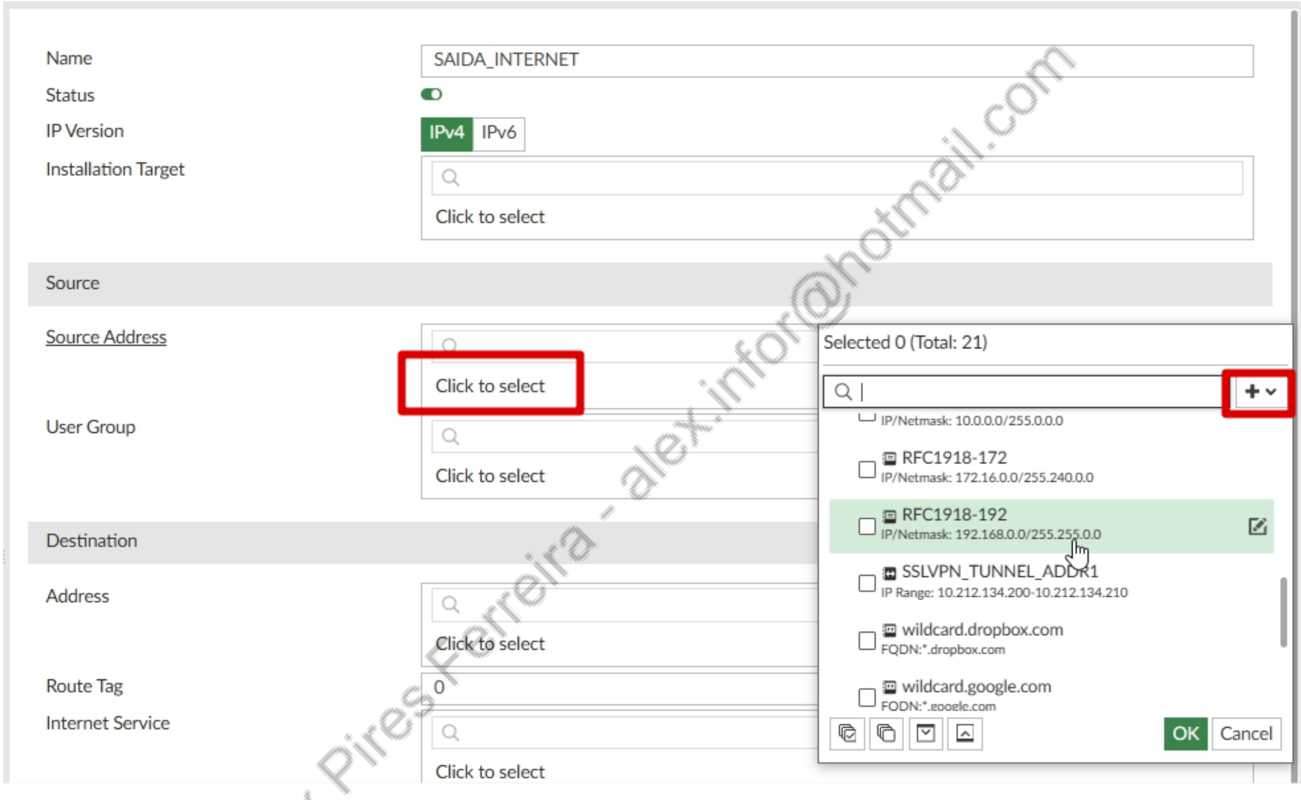


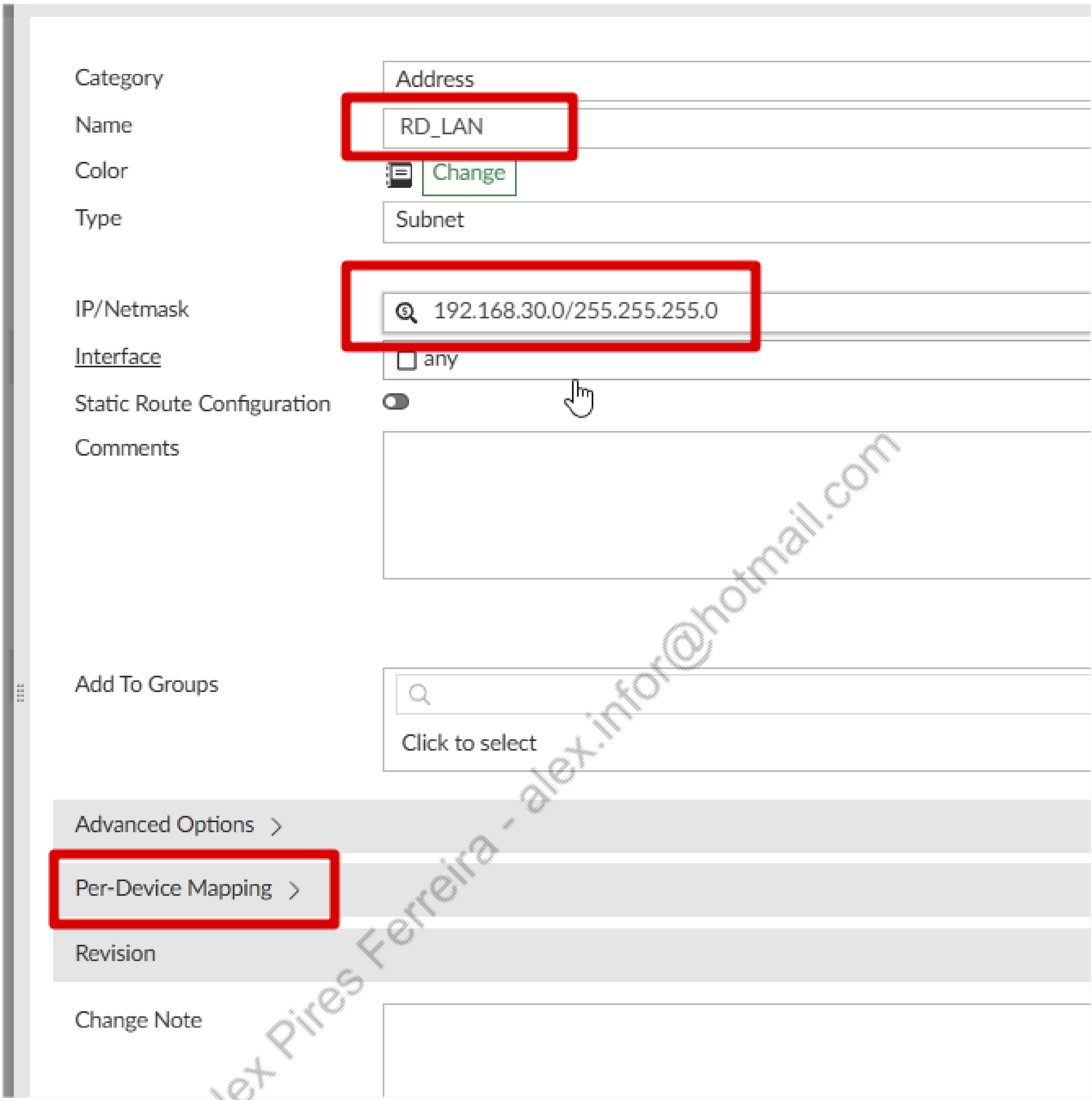


Vamos criar uma SD-WAN Rule simples para a internet:

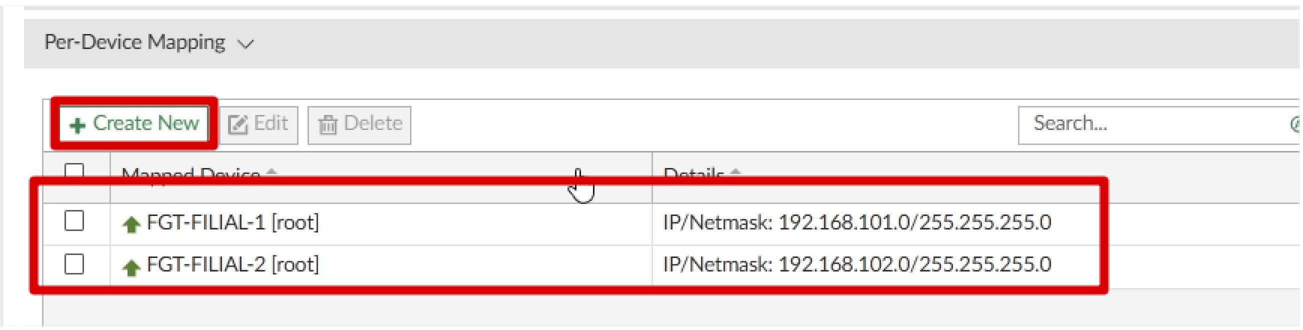


Já vamos aproveitar para criar o objeto “RD_LAN”:

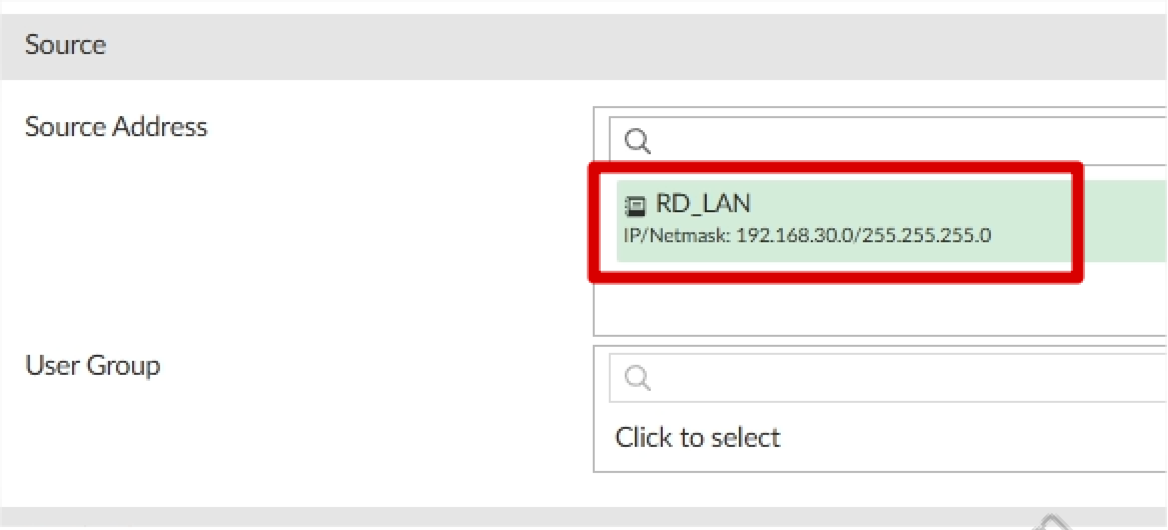




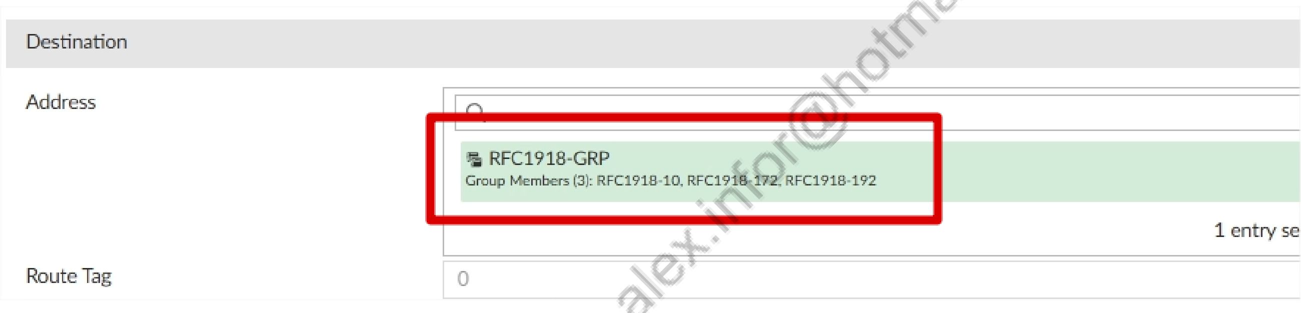
Vamos criar um mapeamento, para cada filial, com sua respectiva rede LAN:



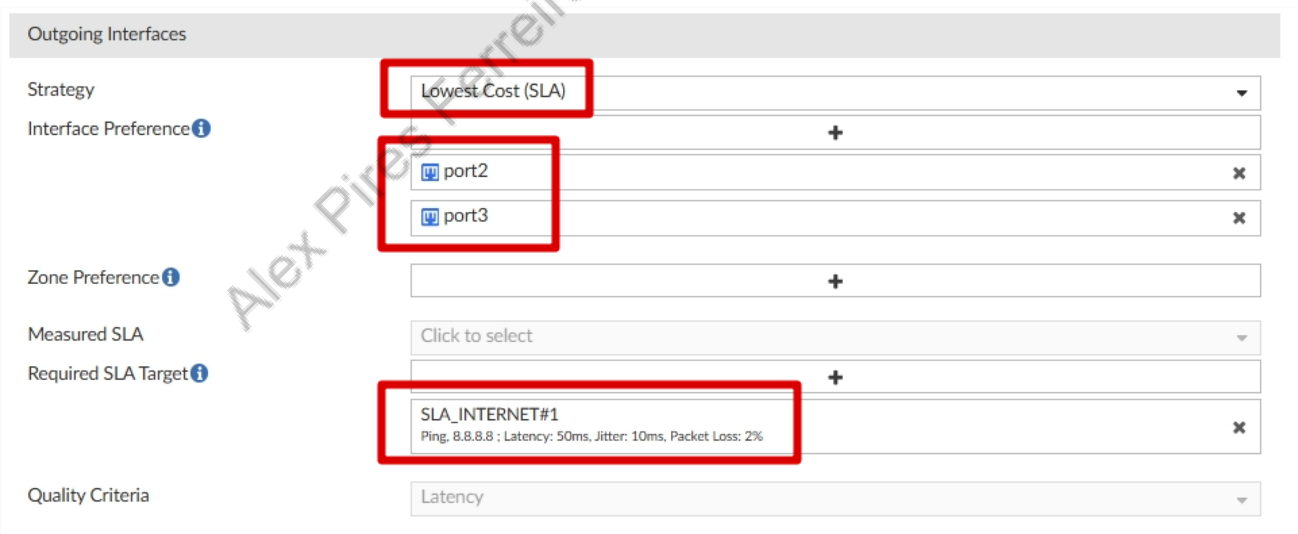
Após, clicar em OK e usar o objeto na SDWAN Rule:



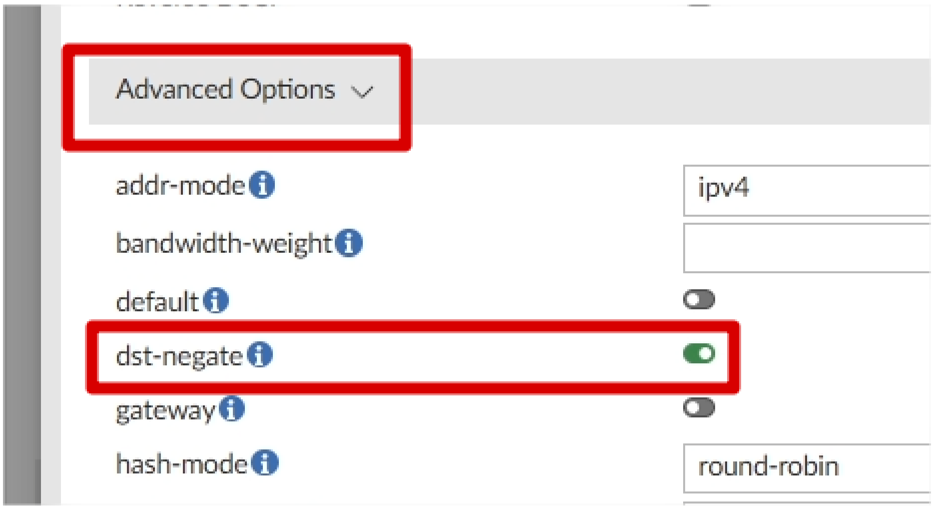
Como destino, vamos usar o grupo padrão RFC1918-GRP, não se preocupe, após iremos utilizar a opção "DST-NEGATE":



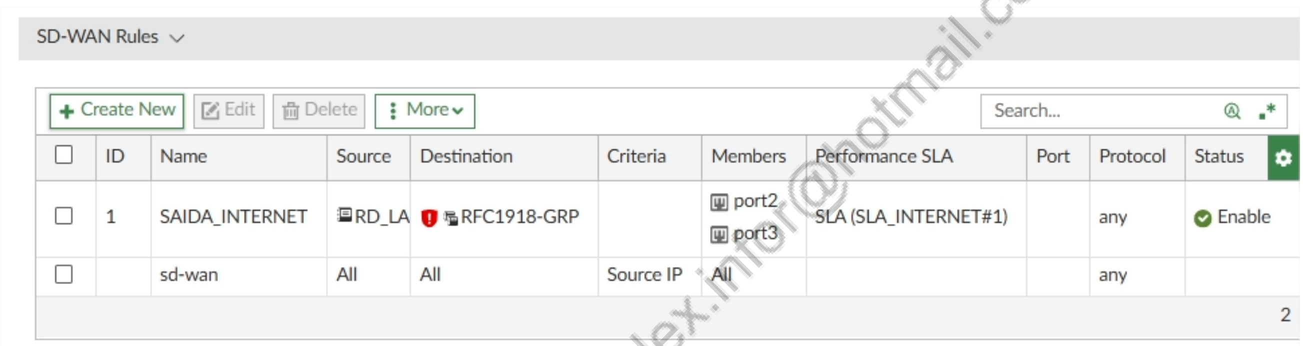
Vamos definir a estratégia da SDWAN RULE:



Em advanced options, vamos marcar dst-negate:

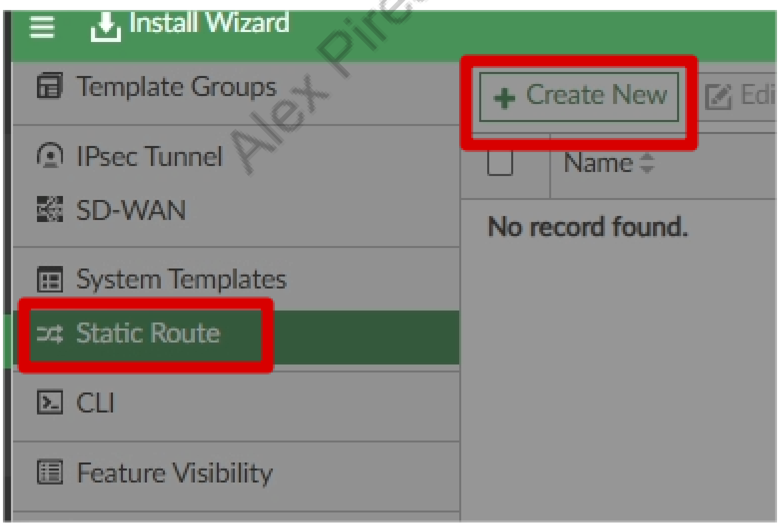


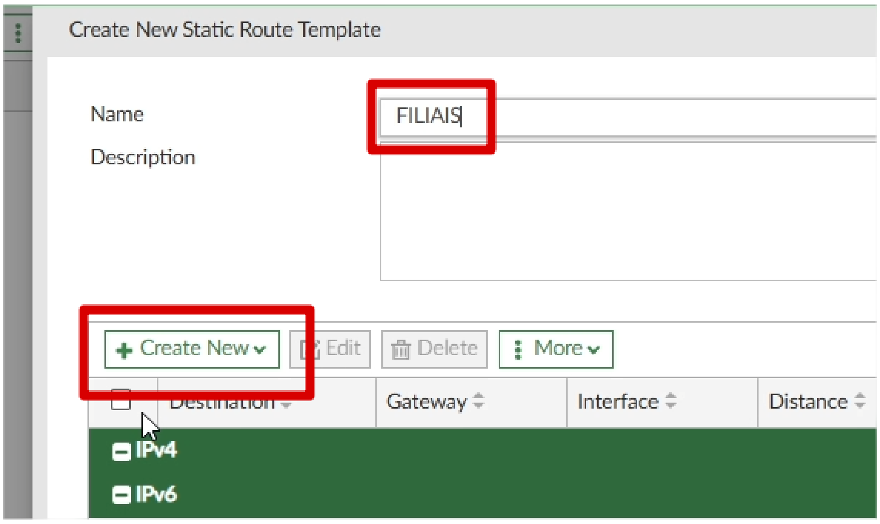
A SDWAN Rule ficará assim:

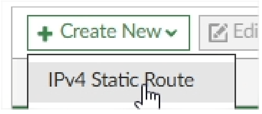


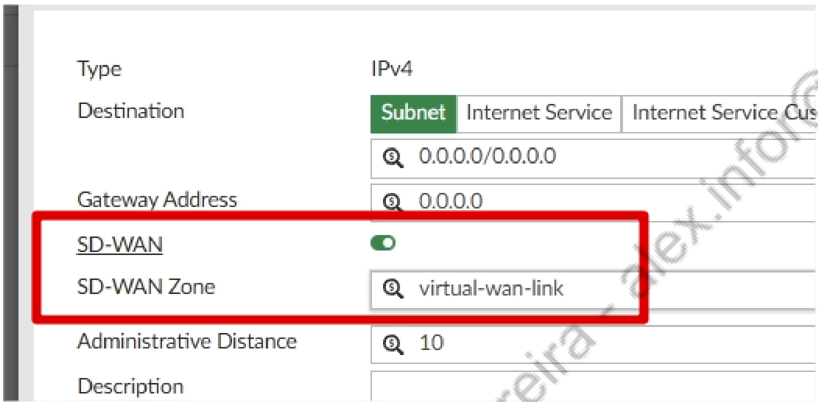
Após isso podemos clicar em OK, e o template SDWAN já estará terminado.

4.1.10. STATIC ROUTE TEMPLATE "FILIAIS"

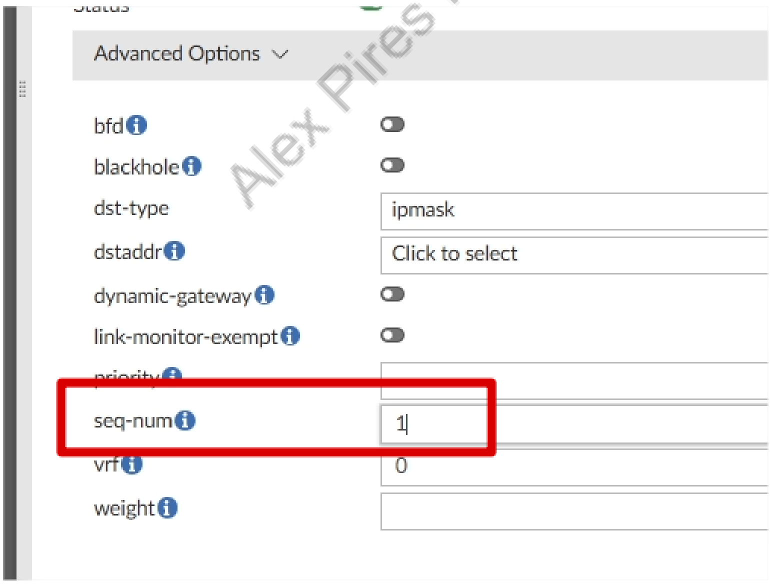








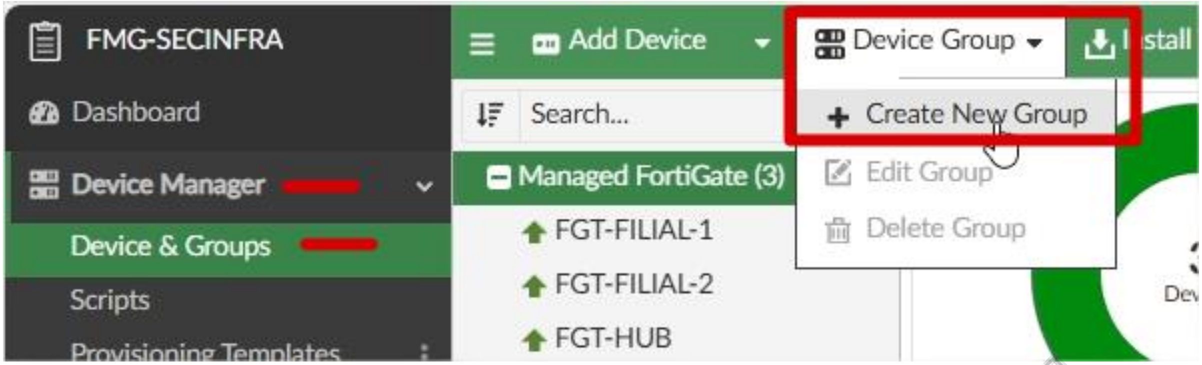
Após isso, é muito importante, clicar em Advanced Options e alterar o "SEQ-NUM" para 1:

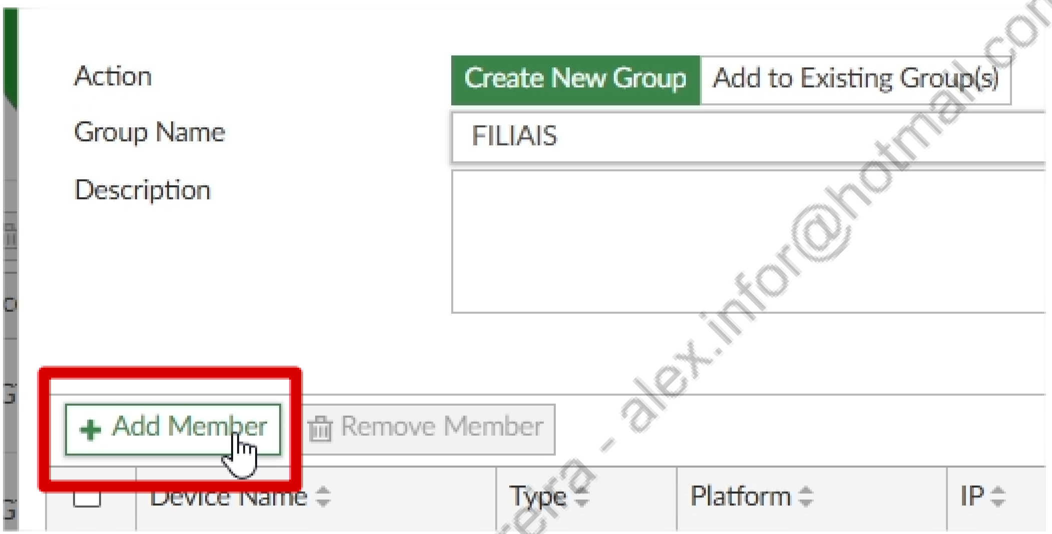


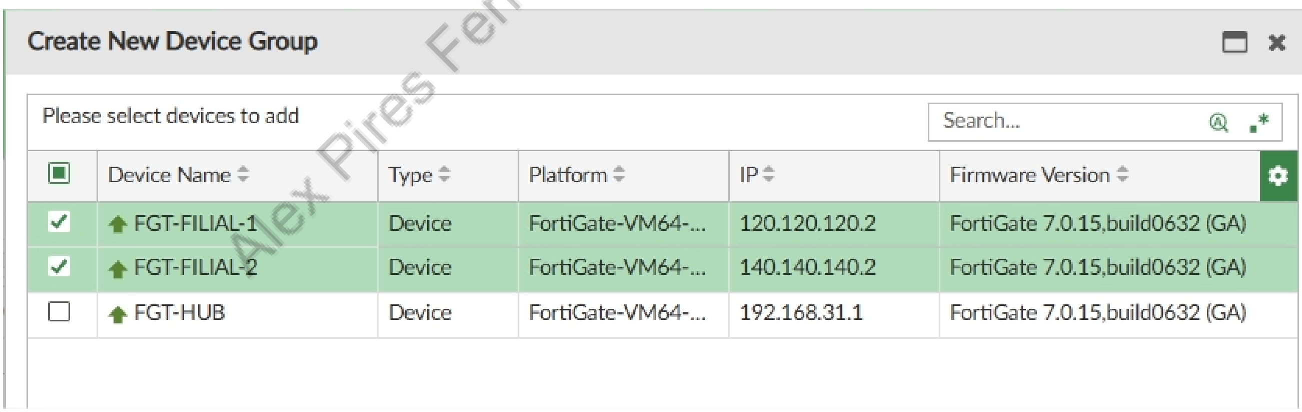
Após isso, basta clicar em OK, e nosso template estará criado.

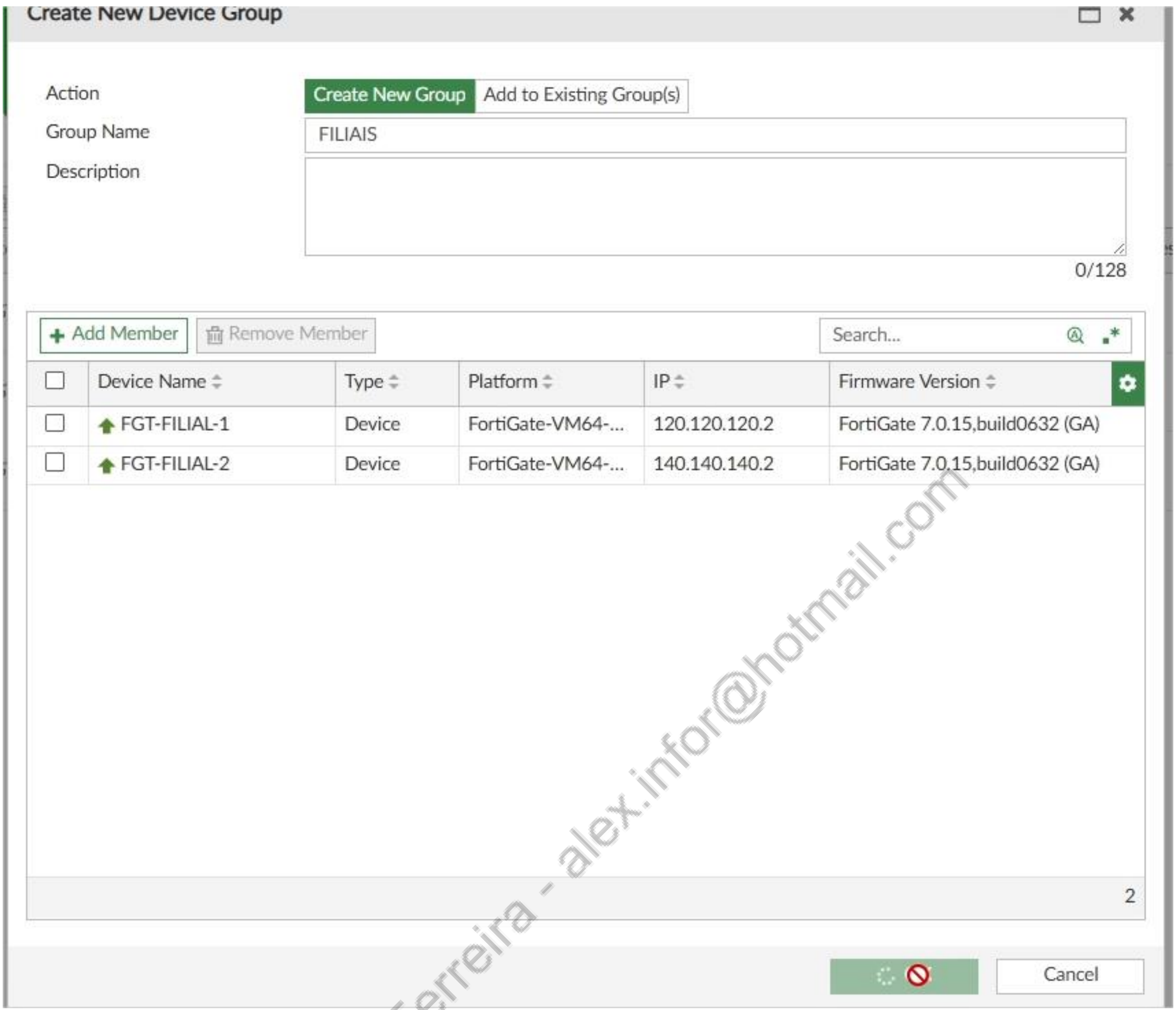
4.1.11. DEVICE GROUP E TEMPLATE GROUP

Na tela de Device & Groups, vamos criar nosso grupo de dispositivos:

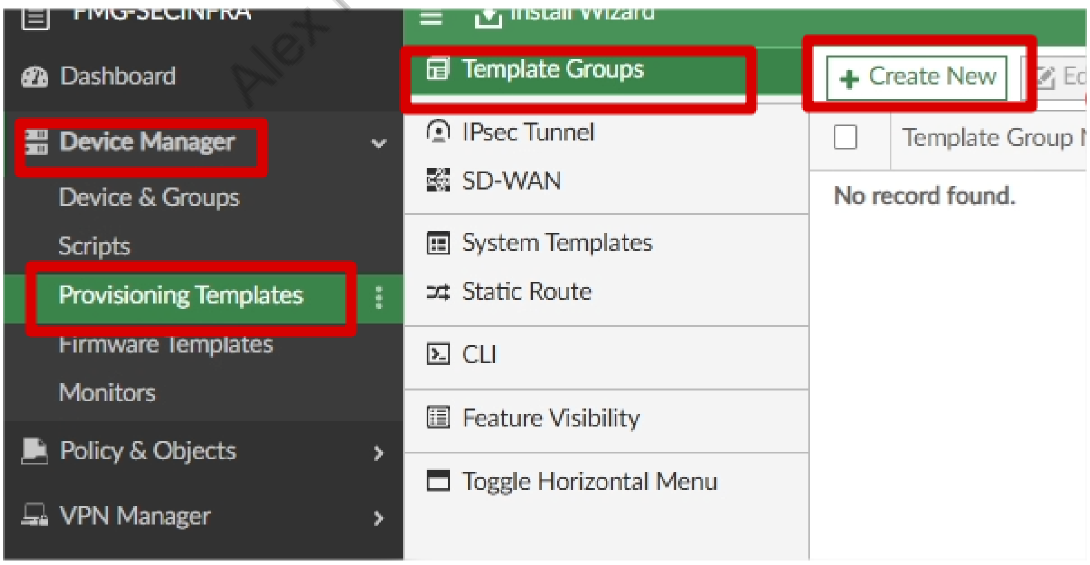


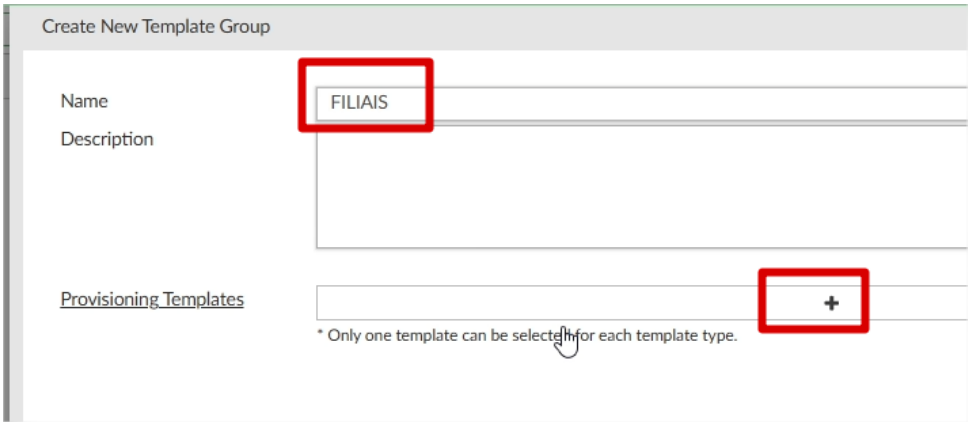






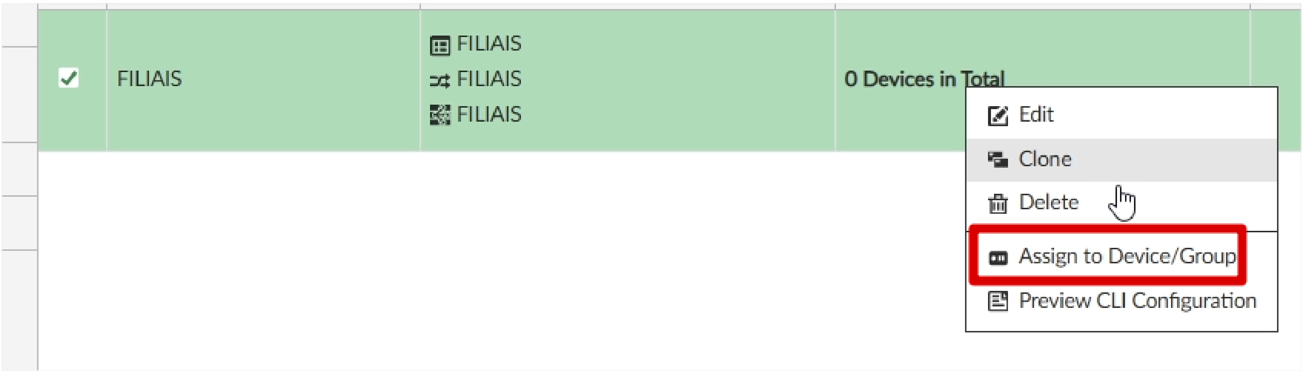
Agora iremos criar nosso Template Group, e após isso, vincular ao Device Group:



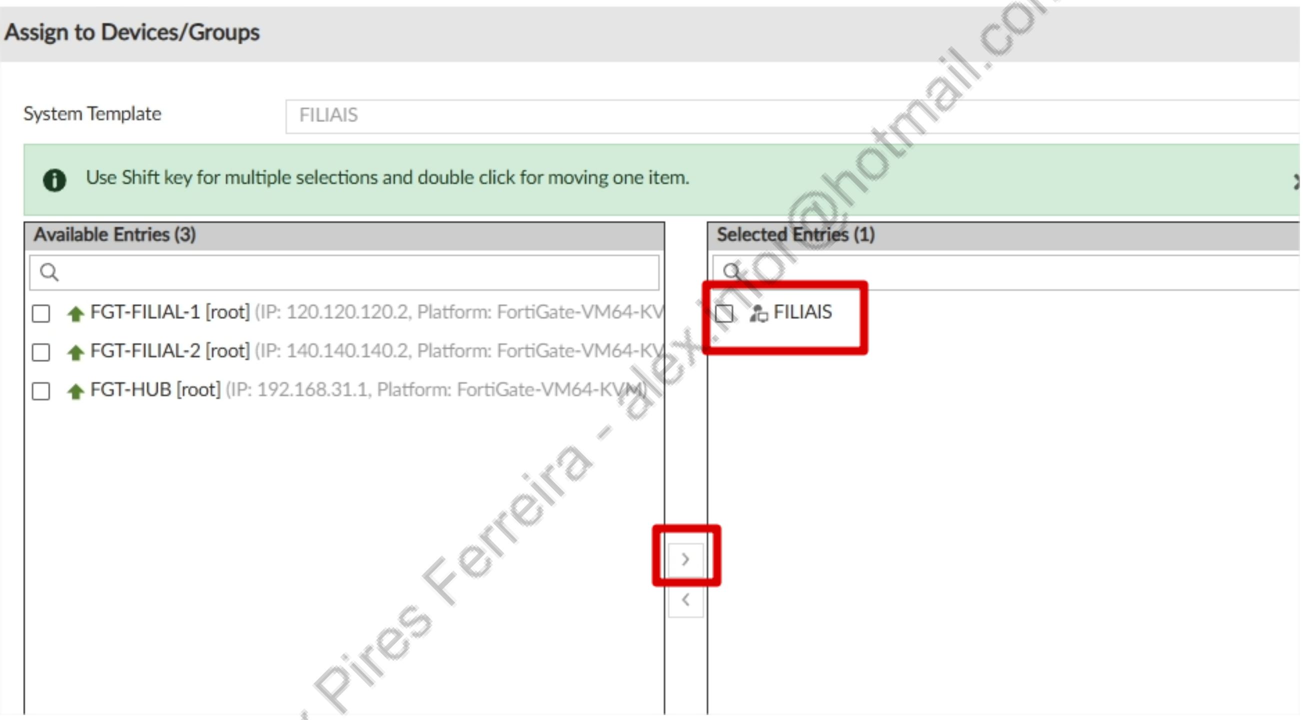


Selecione o System Template, SDWAN Template e Static Route Template:

Após clicar em OK, clique com o botão direito no Template Group e clique em Assign Device/Group:

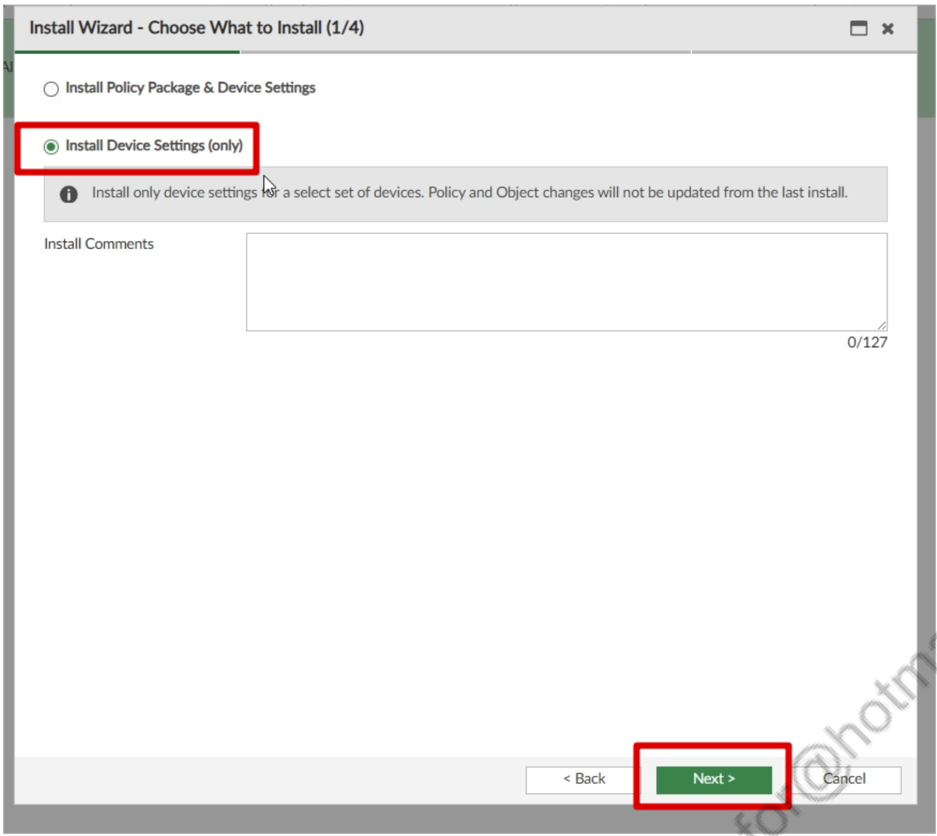


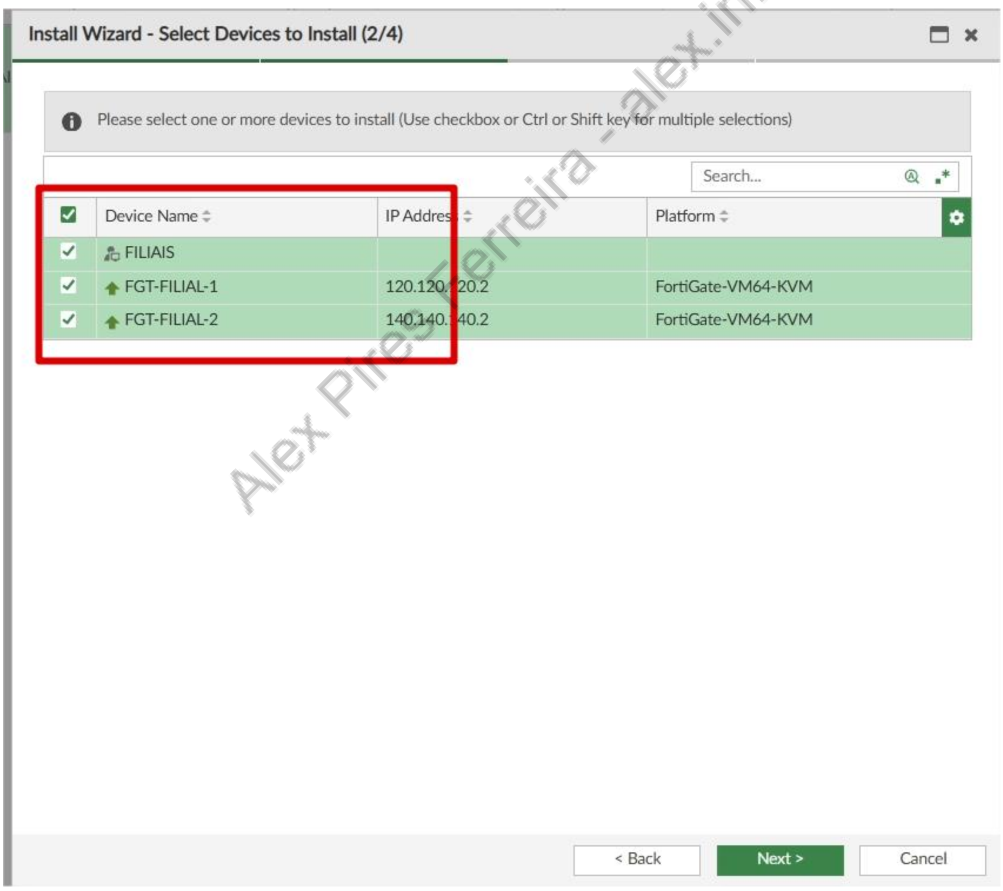
Mova o Grupo “FILIAIS” para a tela da direita:



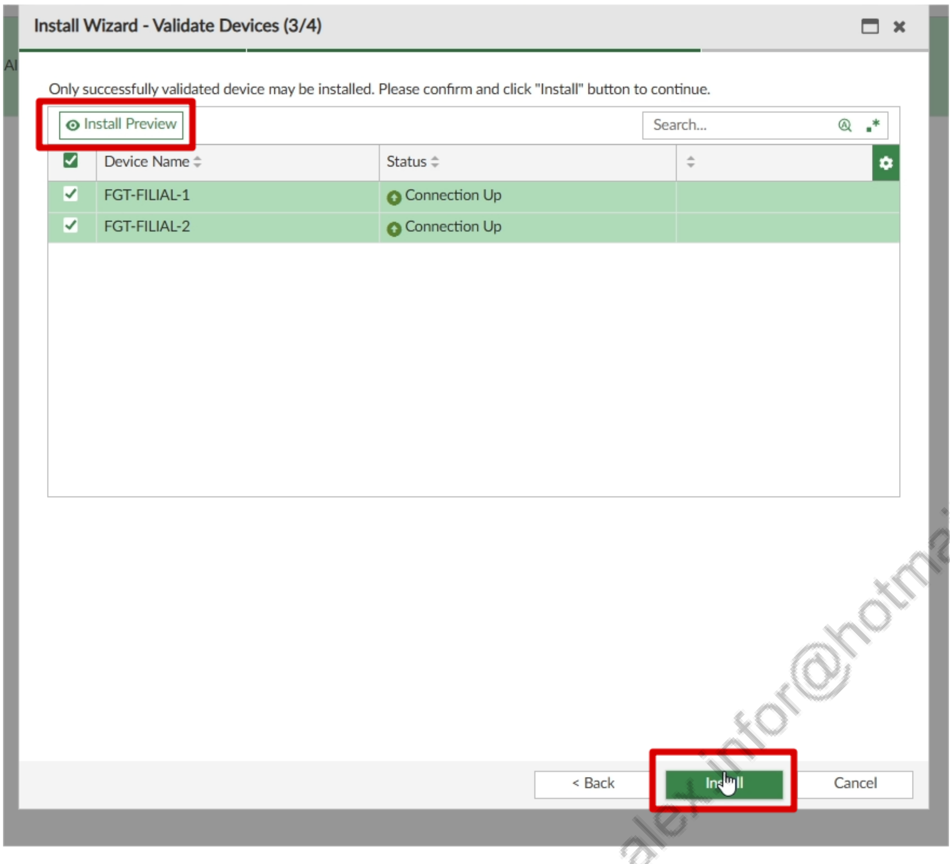
4.1.12. INSTALAÇÃO DEVICES

Vamos testar nossos templates, mandando instalar nos Devices:

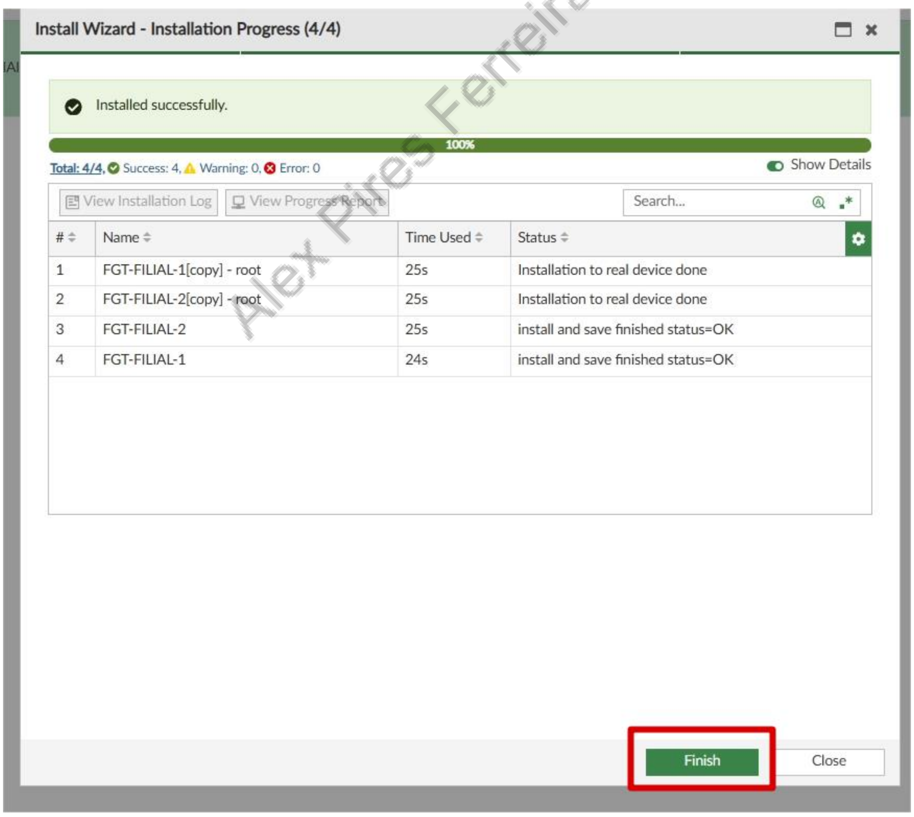

Install Wizard - Choose What to Install (1/4)
Install Policy Package & Device Settings
Install Device Settings (only)
Install only device settings for a select set of devices. Policy and Object changes will not be updated from the last install.
Install Comments
0/127
< Back
Next >
Cancel


Install Wizard - Select Devices to Install (2/4)
Please select one or more devices to install (Use checkbox or Ctrl or Shift key for multiple selections)
Search...
Device Name
IP Address
Platform
FILIAIS
FGT-FILIAL-1
120.120.120.2
FortiGate-VM64-KVM
FGT-FILIAL-2
140.140.140.2
FortiGate-VM64-KVM
< Back
Next >
Cancel

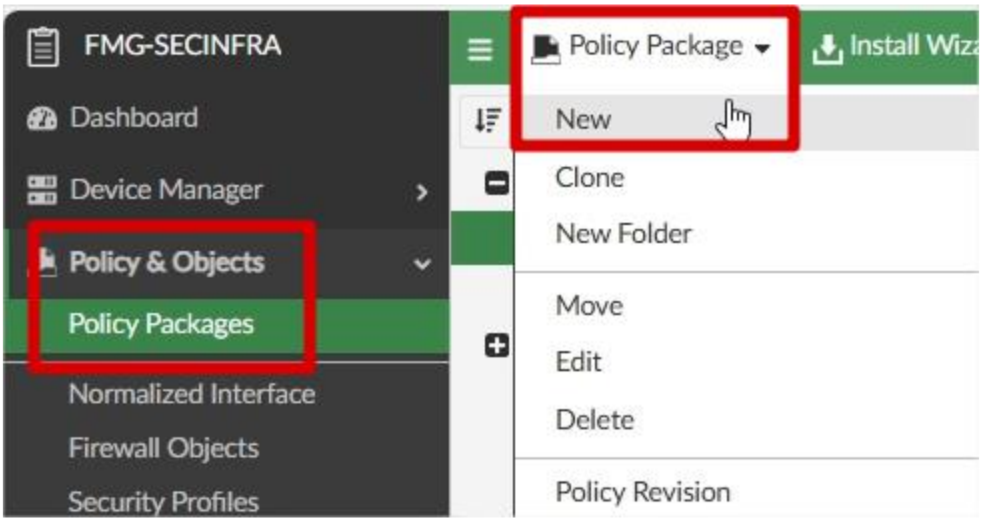
Nesta tela, você pode clicar em Install Preview, para revisar o que será enviado para os FortiGates, e após isso clicar em “Close” e INSTALL:

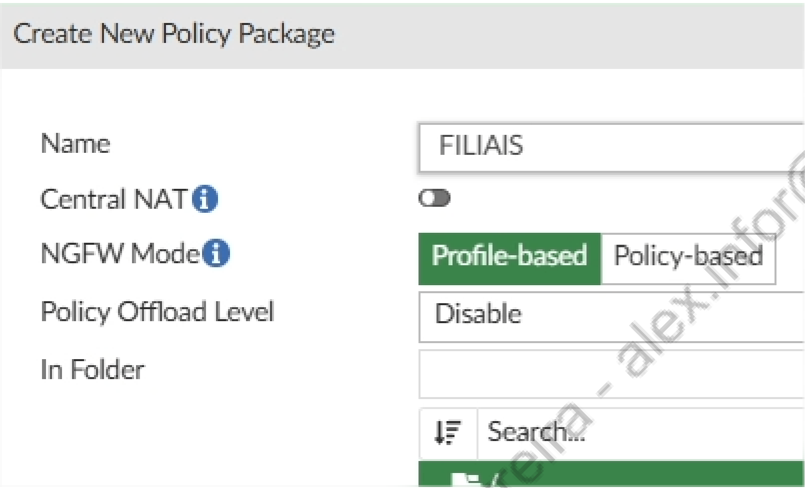


Aguardar o término, e fechar a tela.

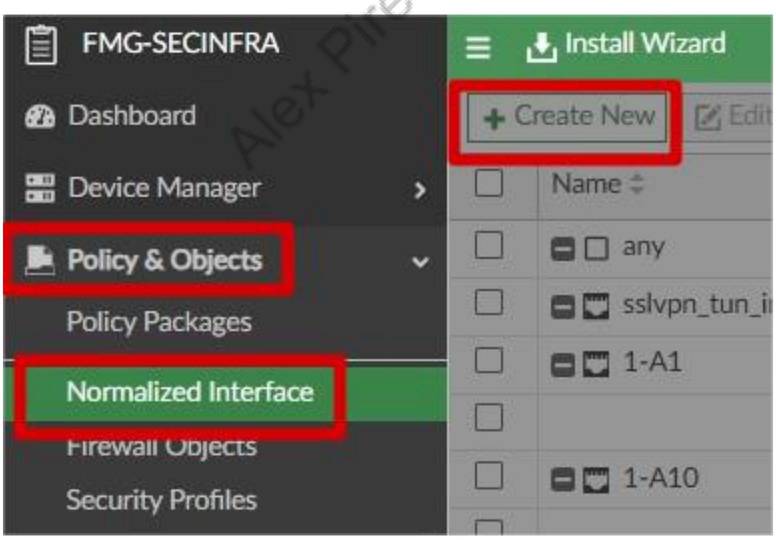


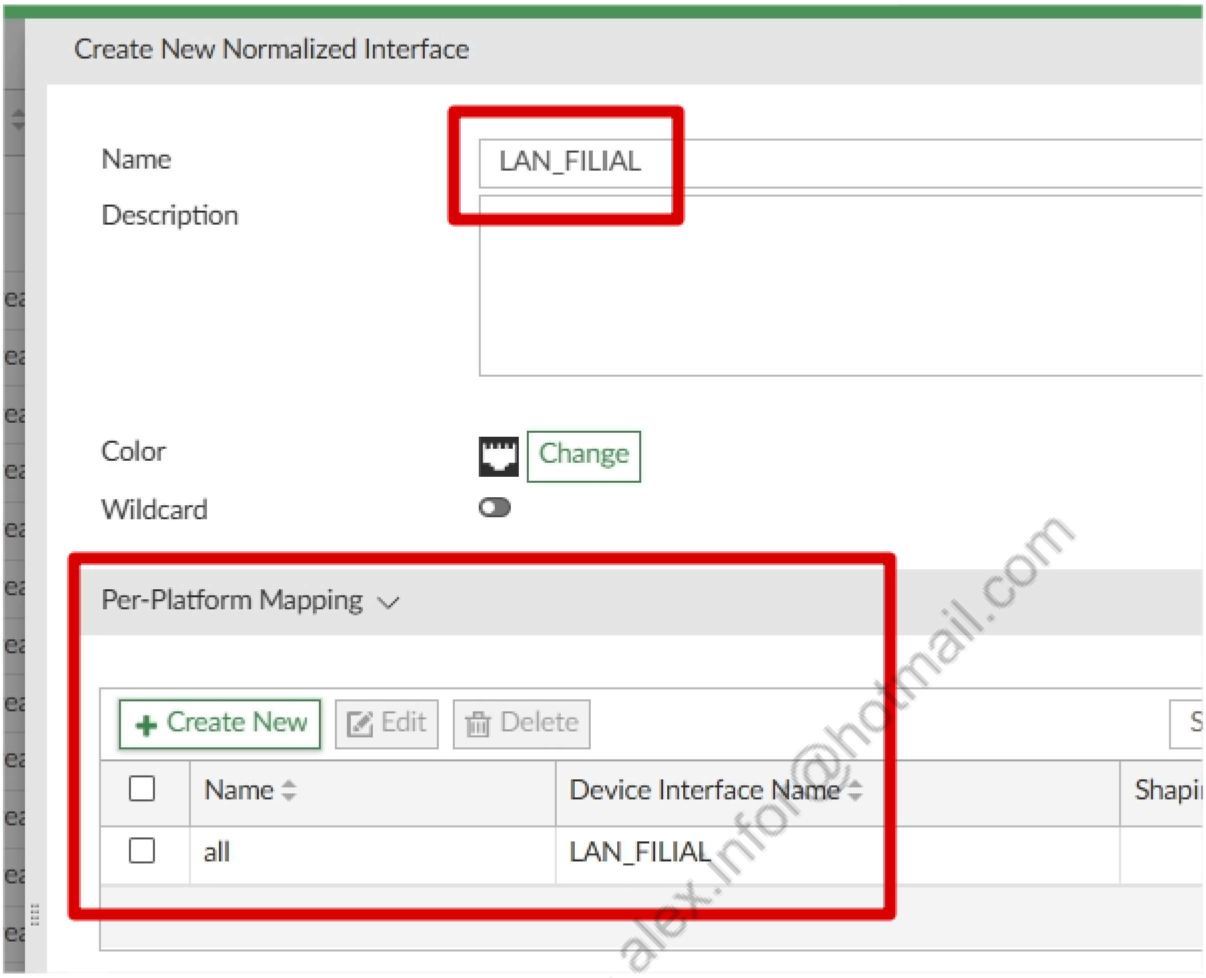
4.1.13. Criação de Policy Package “FILIAIS”



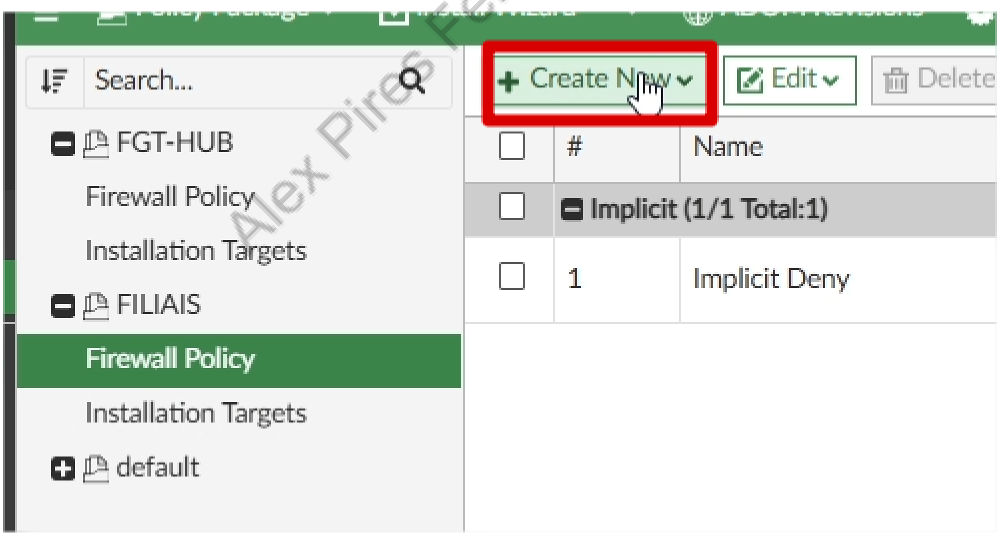


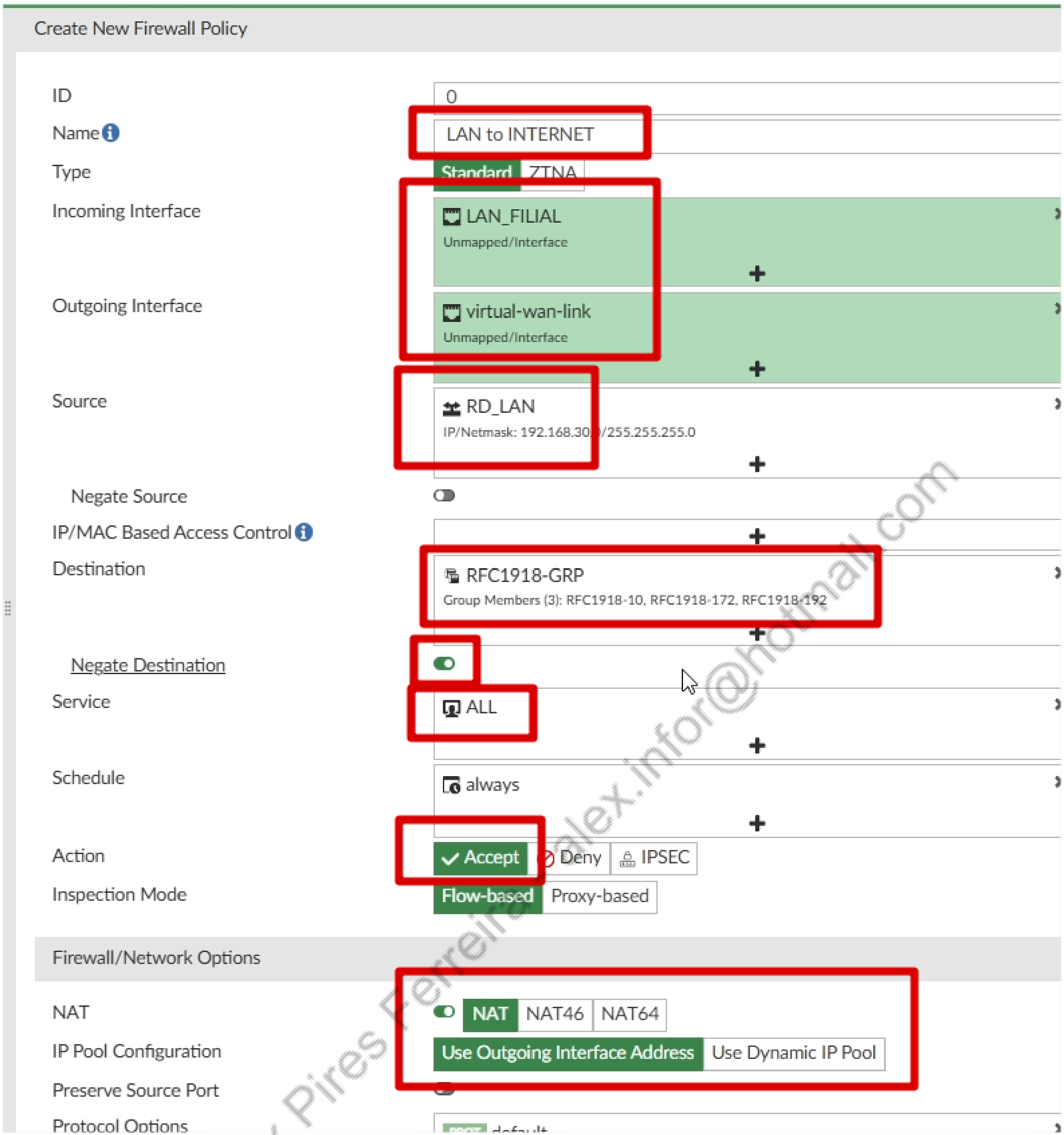
Agora que criamos o Policy Package, antes de criarmos a primeira policy, precisamos “Normalizar” a zona “LAN_FILIAL”, para isso, siga os passos abaixo:



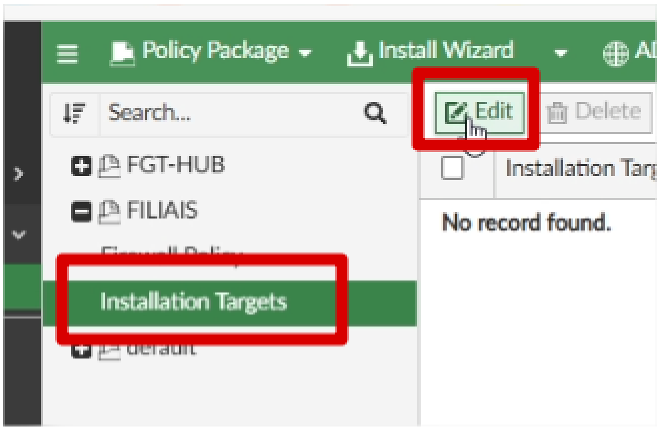


Agora vamos criar a primeira Policy:

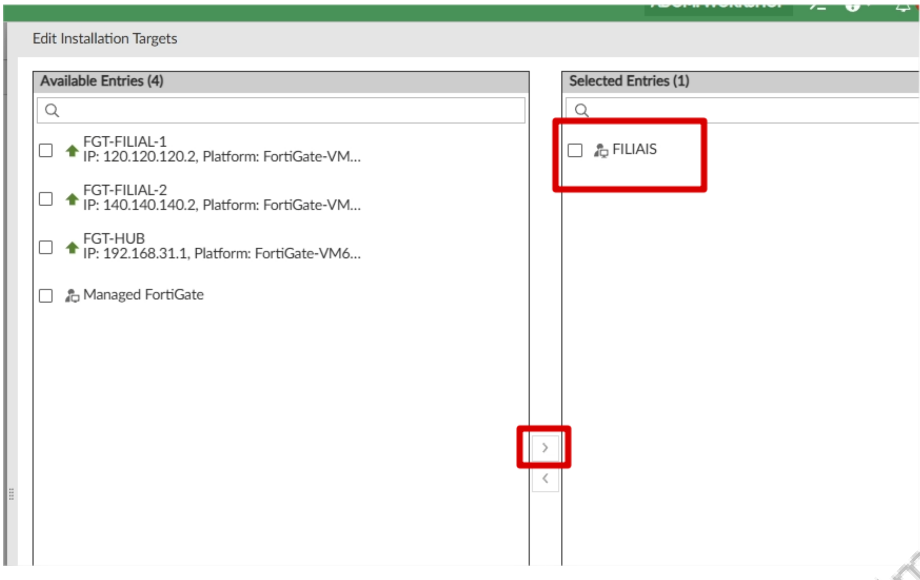




Agora vamos em Installation Targets, e adicionar o grupo FILIAL:

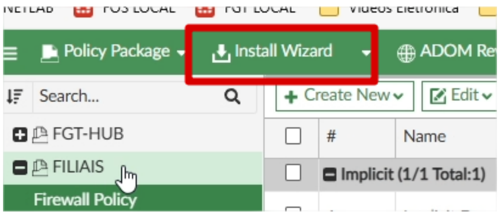


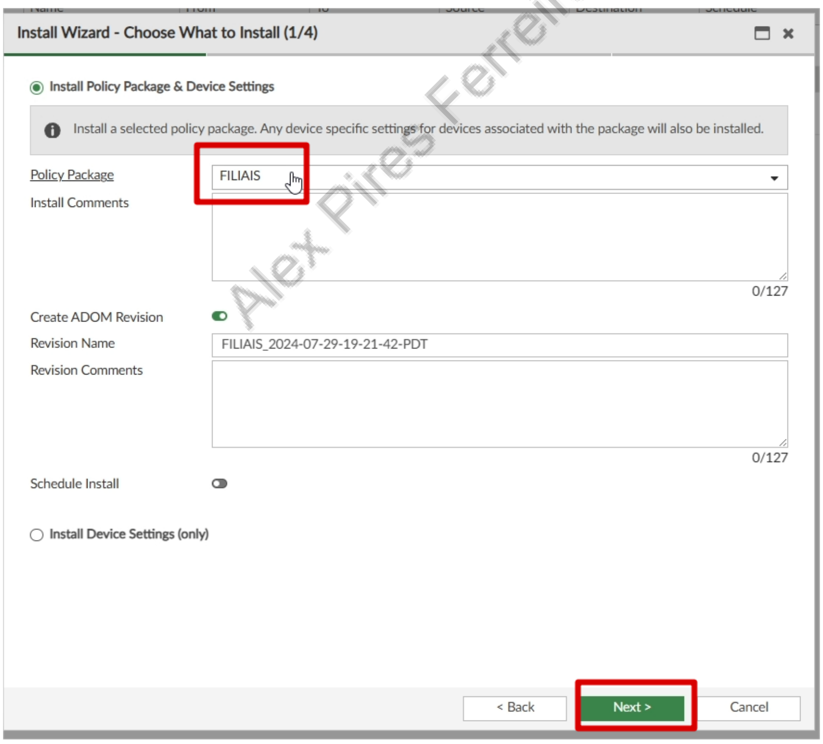
Deixe o grupo FILIAIS na caixa da direita, usando o botão do meio para mover, após selecionar.

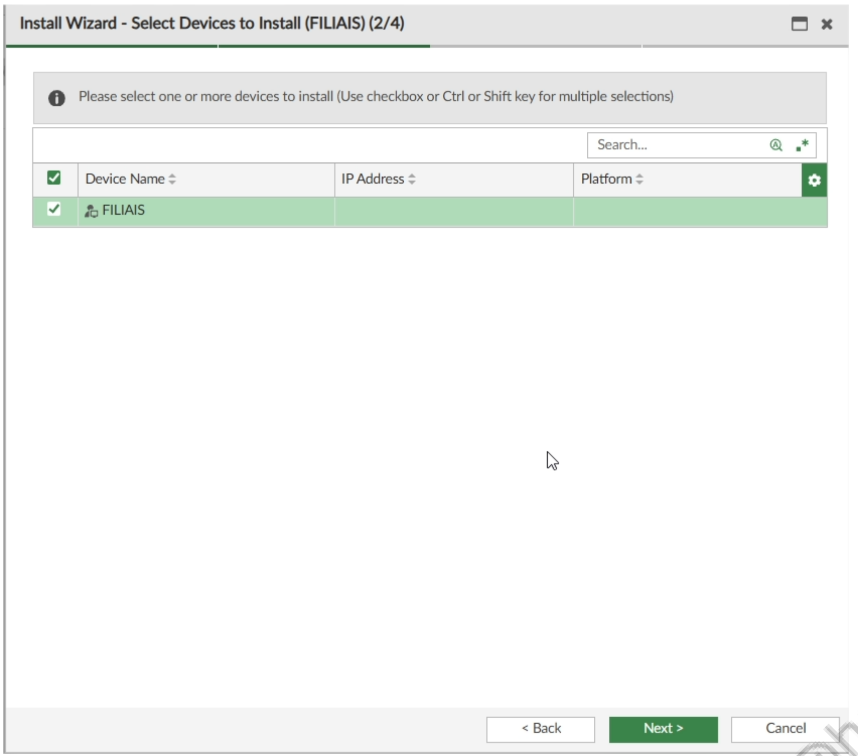


Após isso pode apertar OK.

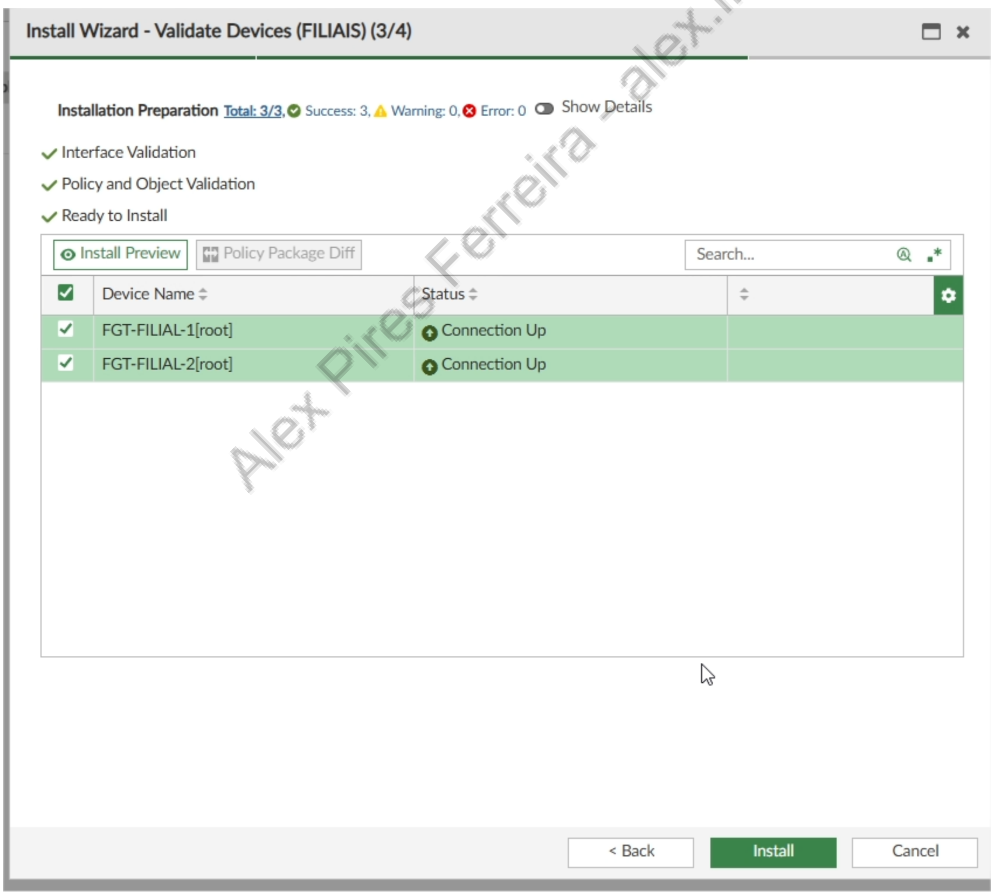
Vamos agora instalar o Policy Package:



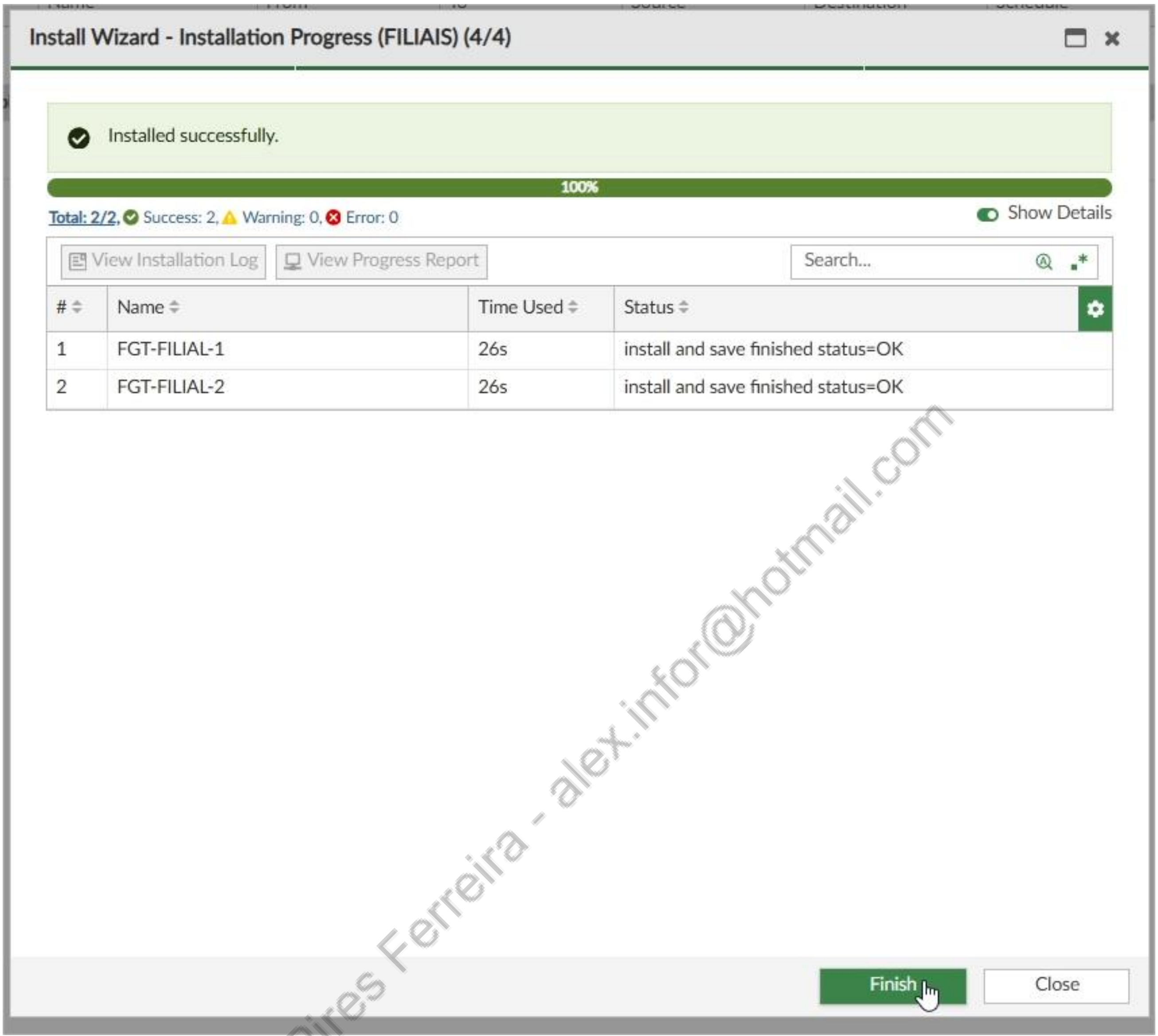




Agora você pode clicar em Install Preview, e ver o que será instalado, após validar, clique em CLOSE e depois em INSTALL:



Após concluir, clicar em FINISH:

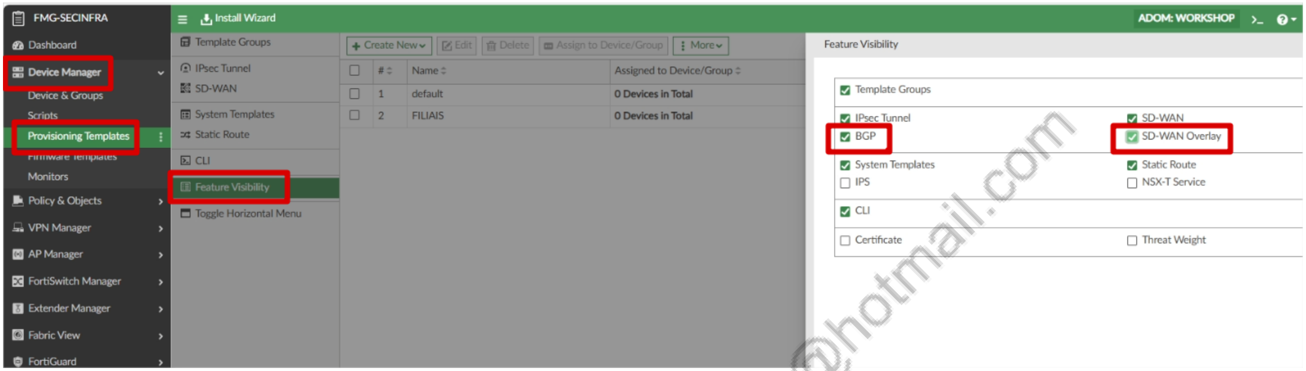


4.2. SDWAN OVERLAY TEMPLATE

Vamos começar a configuração do SDWAN Overlay Template

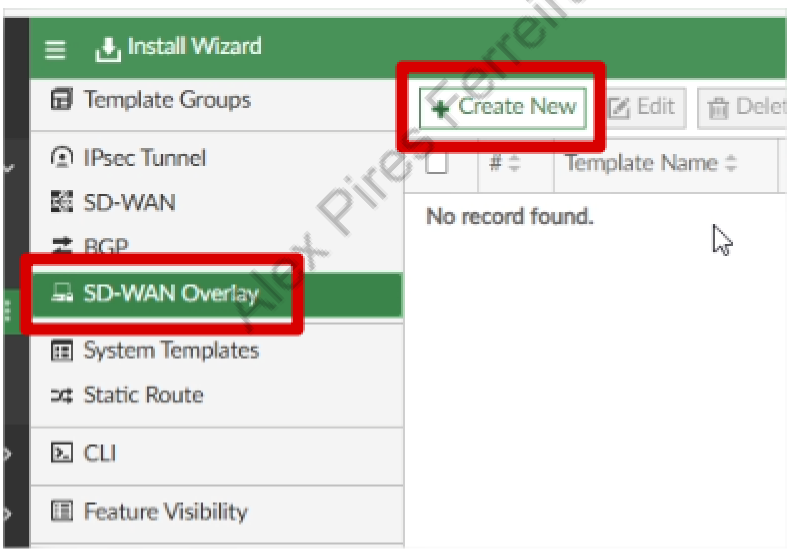
4.2.1. HABILITAR SDWAN OVERLAY TEMPLATE E BGP TEMPLATE

Vamos em Device Manager > Provisioning Templates > Feature Visibility, e marcamos SDWAN Overlay e BGP.

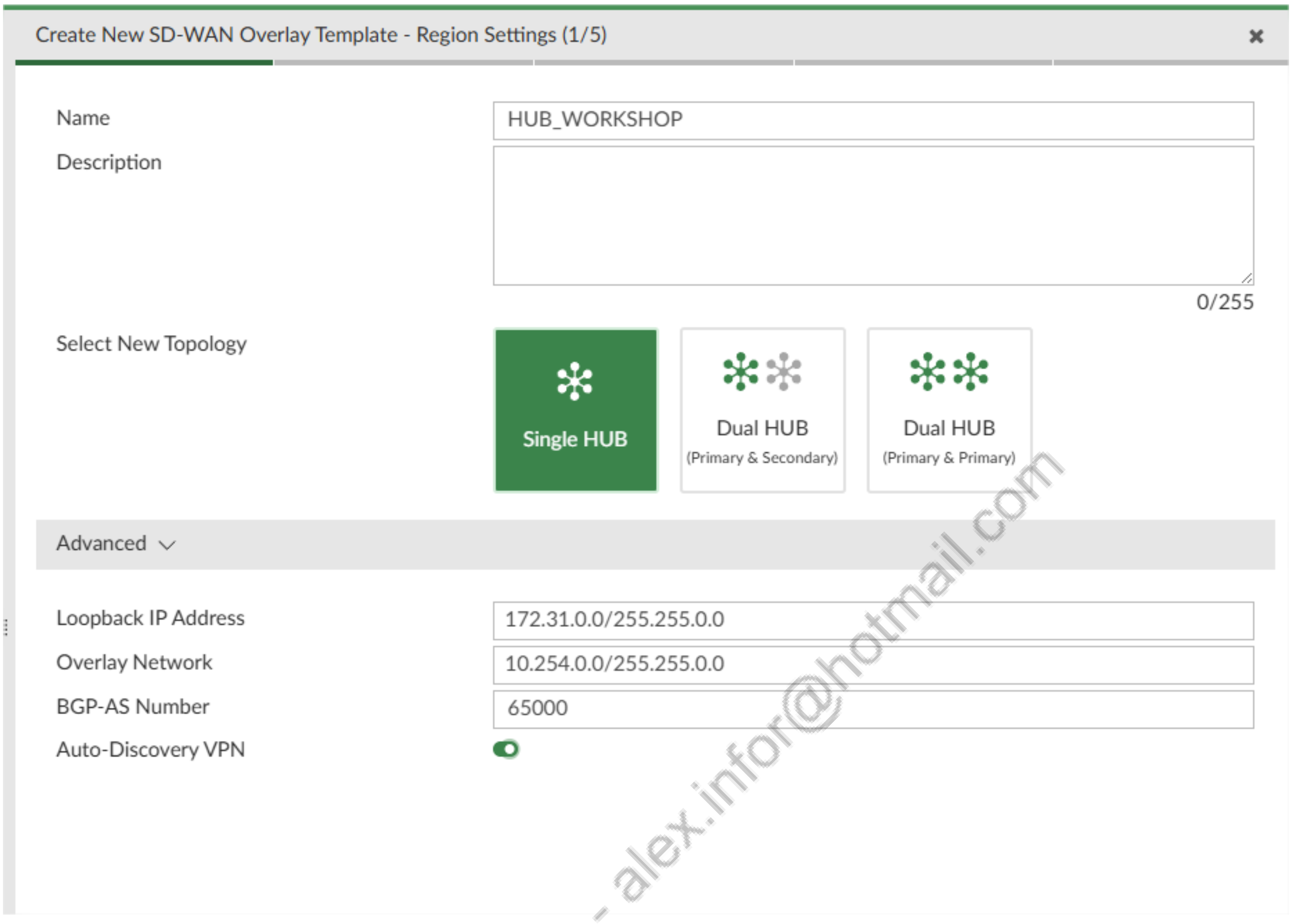


4.2.2. CRIAÇÃO SDWAN OVERLAY TEMPLATE

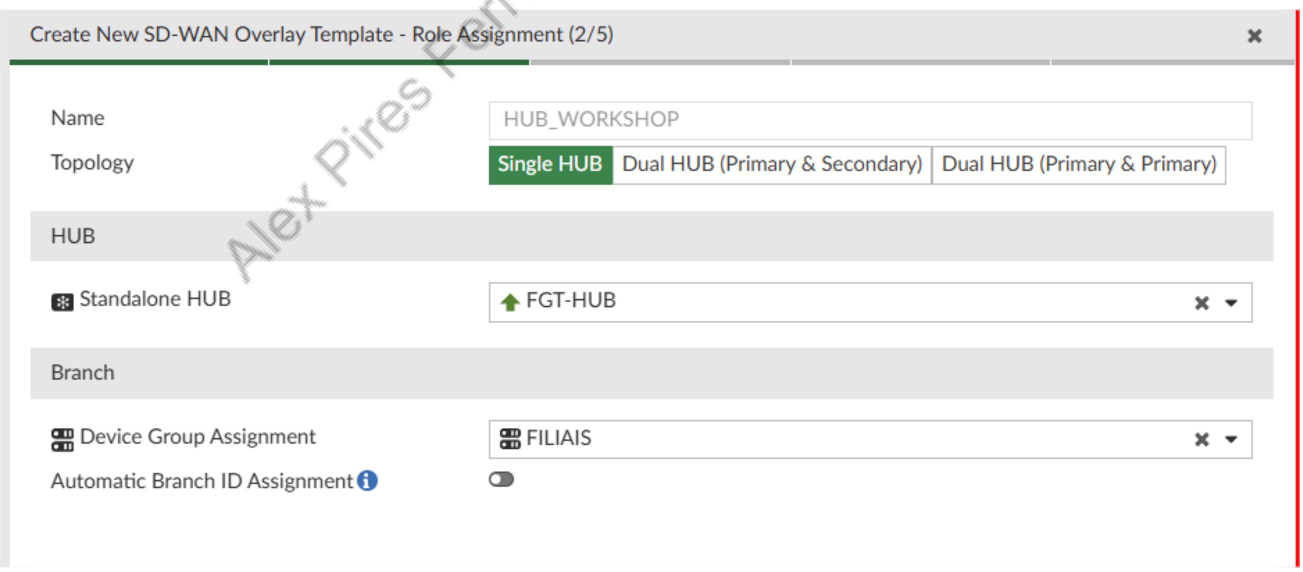
No menu SDWAN OVERLAY, vamos criar um template:



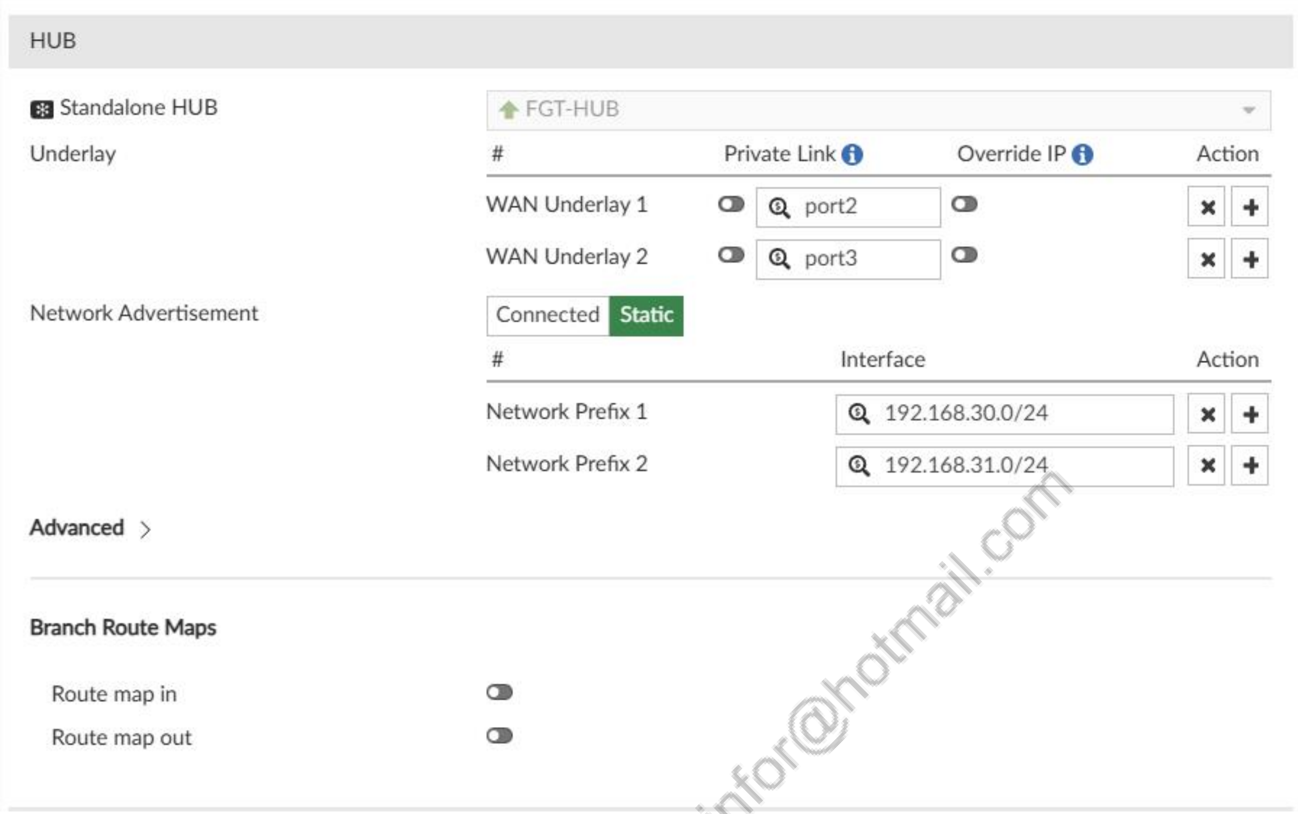
Vamos ajustar as redes para Loopback IP Address e Overlay Network



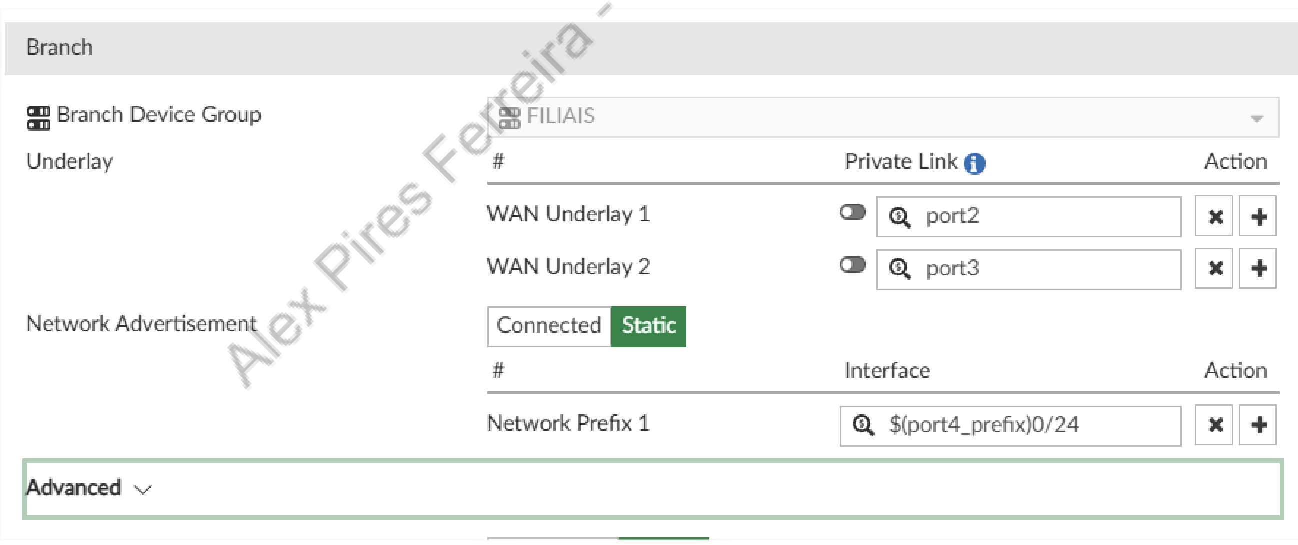
Na próxima tela, iremos selecionar o FGT-HUB como Standalone HUB, e o Device Group FILIAIS no Device Group Assignment.



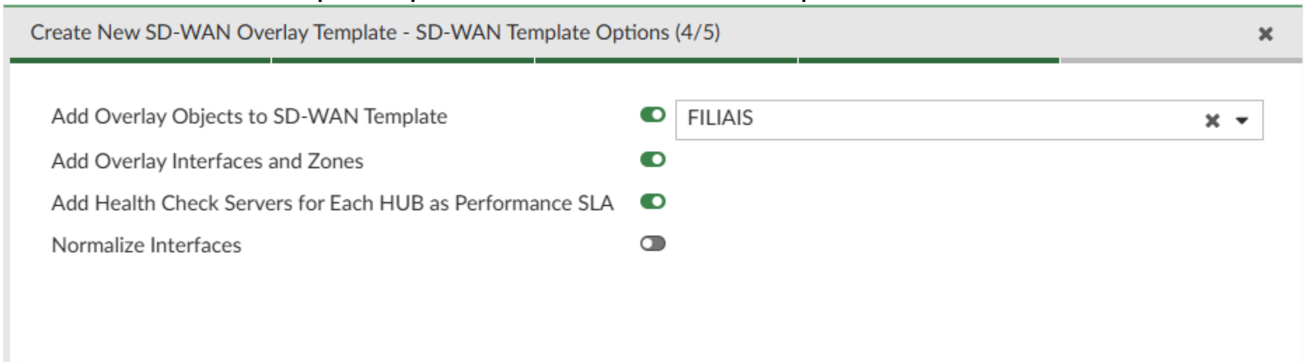
Aqui iremos configurar as portas dos links 1 e 2, e as redes do FGT-HUB:



Aqui iremos configurar as portas dos links 1 e 2 das filiais, assim como a rede da filial, usando nossa variável:



Na penúltima tela, iremos marcar as seguintes opções, na primeira opção, lembrar de marcar o SD-Wan template que criamos anteriormente para as Filiais:



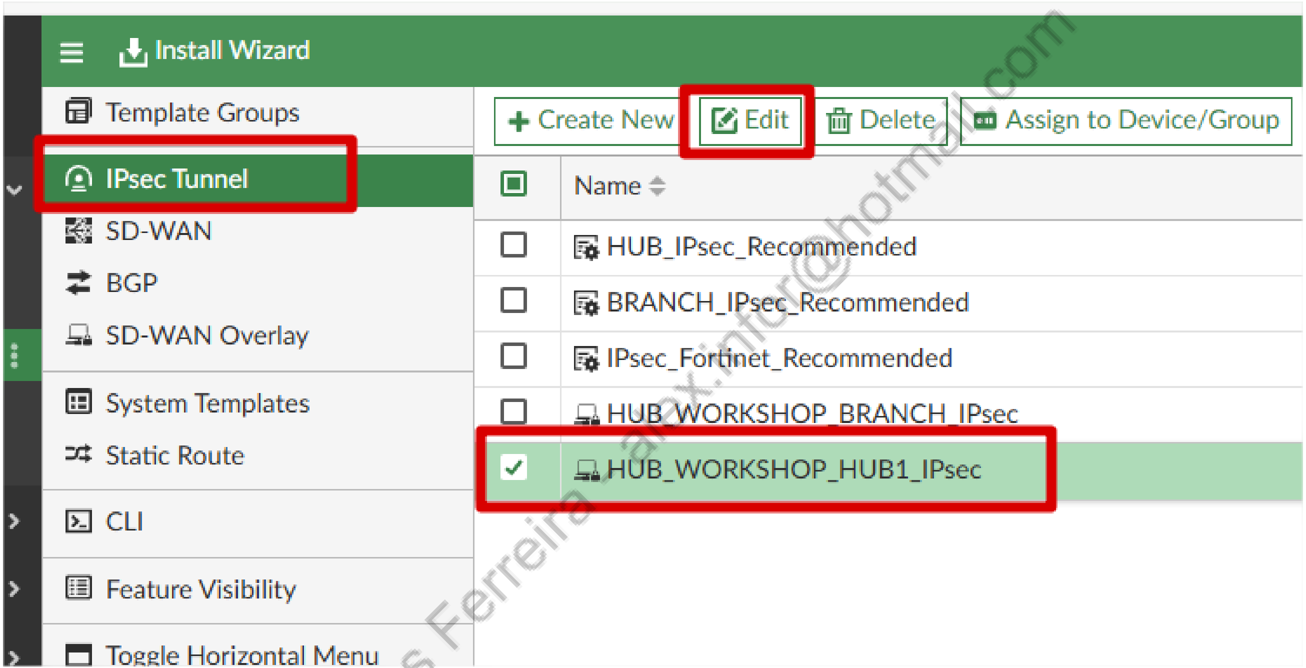
Após isso, a última tela é apenas para conferência, revise e confirme!

4.3. TEMPLATES E VARIÁVEIS

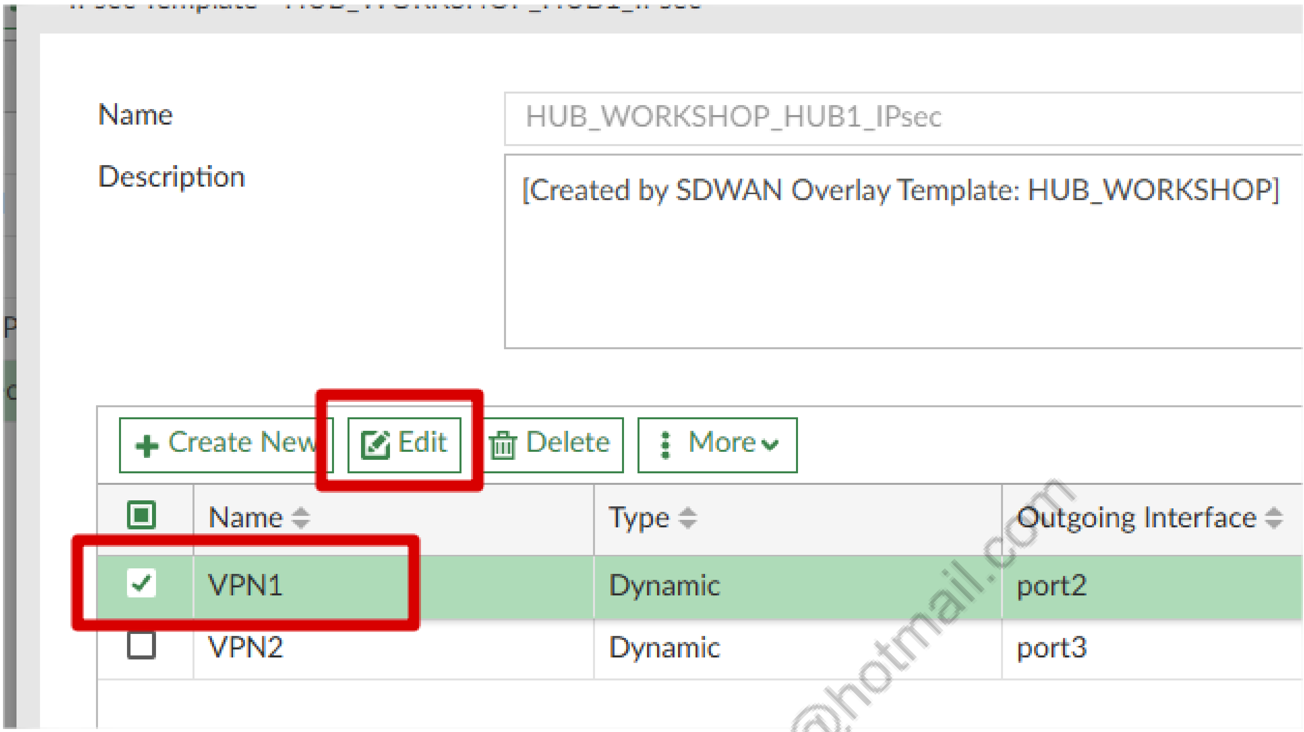
Nesta etapa, iremos realizar ajustes nos templates gerados pelo SDWAN Overlay Templates, e também iremos repassar em algumas configurações, mostrando a lógica implementada pelo SD-WAN Overlay Template.

4.3.1. AJUSTES TEMPLATES IPSEC

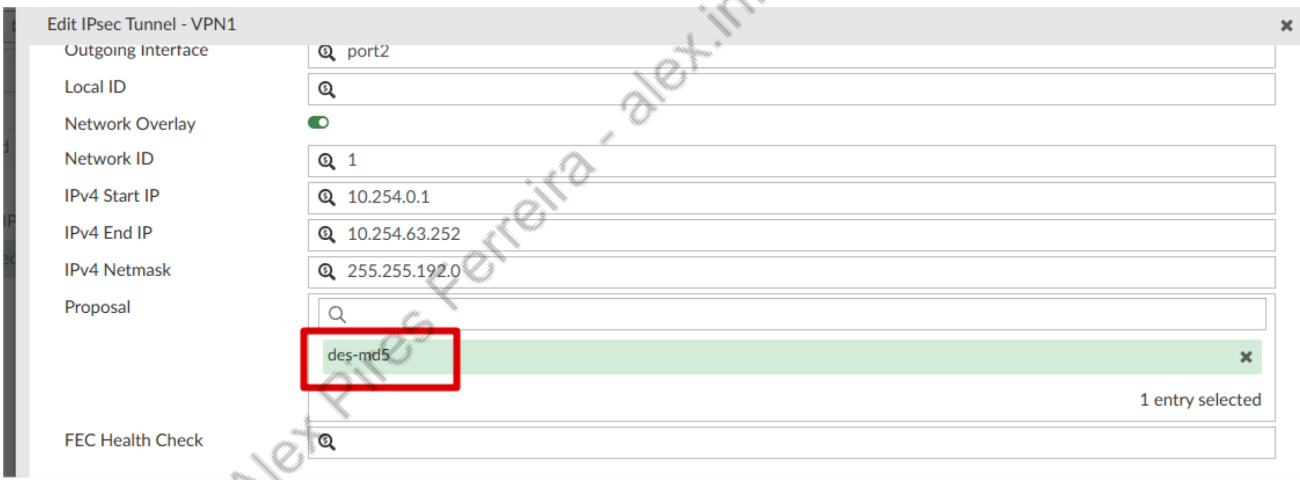
Vamos ajustar os templates IPSEC, vamos começar pelo template do HUB:



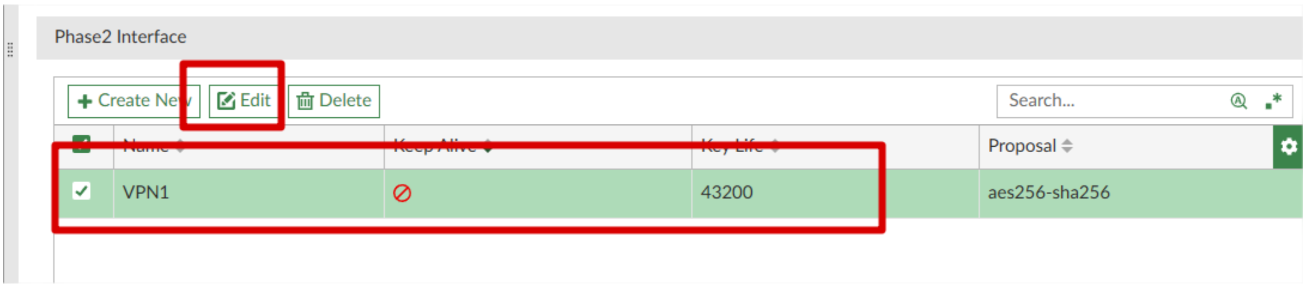
Edite a VPN1:

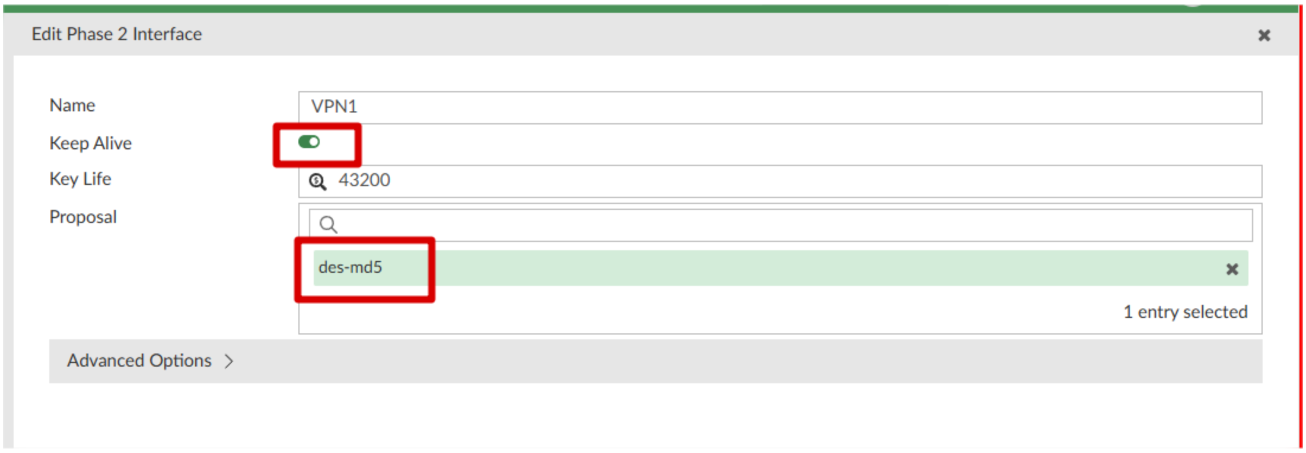


Alterar criptografia da Phase1 para des-md5:

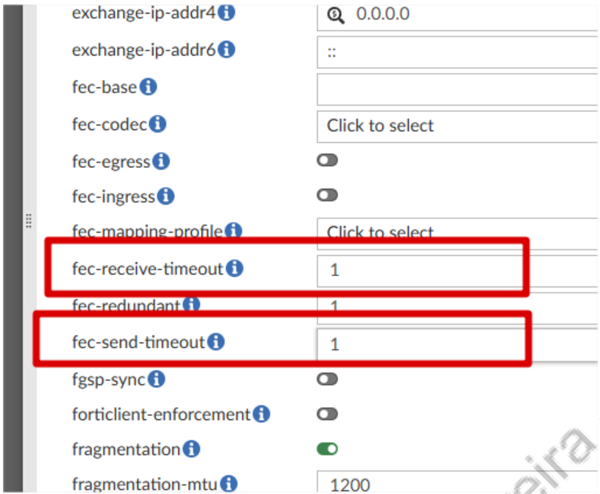


Após isso, na Phase2 iremos alterar a criptografia e habilitar o Keep Alive:





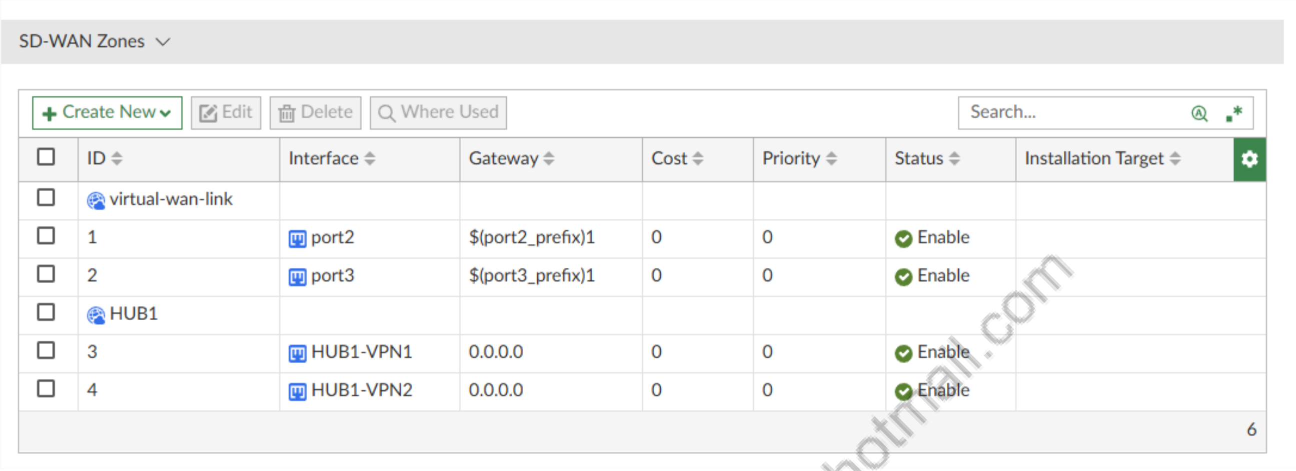
Em advanced Options da Phase1 precisamos alterar estas 2 opções (alteramos para evitar erro no template):



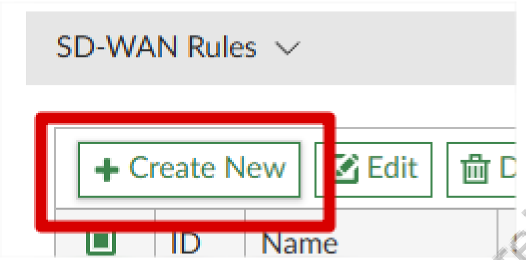
Realizar as mesmas alterações na VPN2, e após isso, também realizar as mesmas alterações no template HUB_WORKSHOP_BRANCH_IPSec.

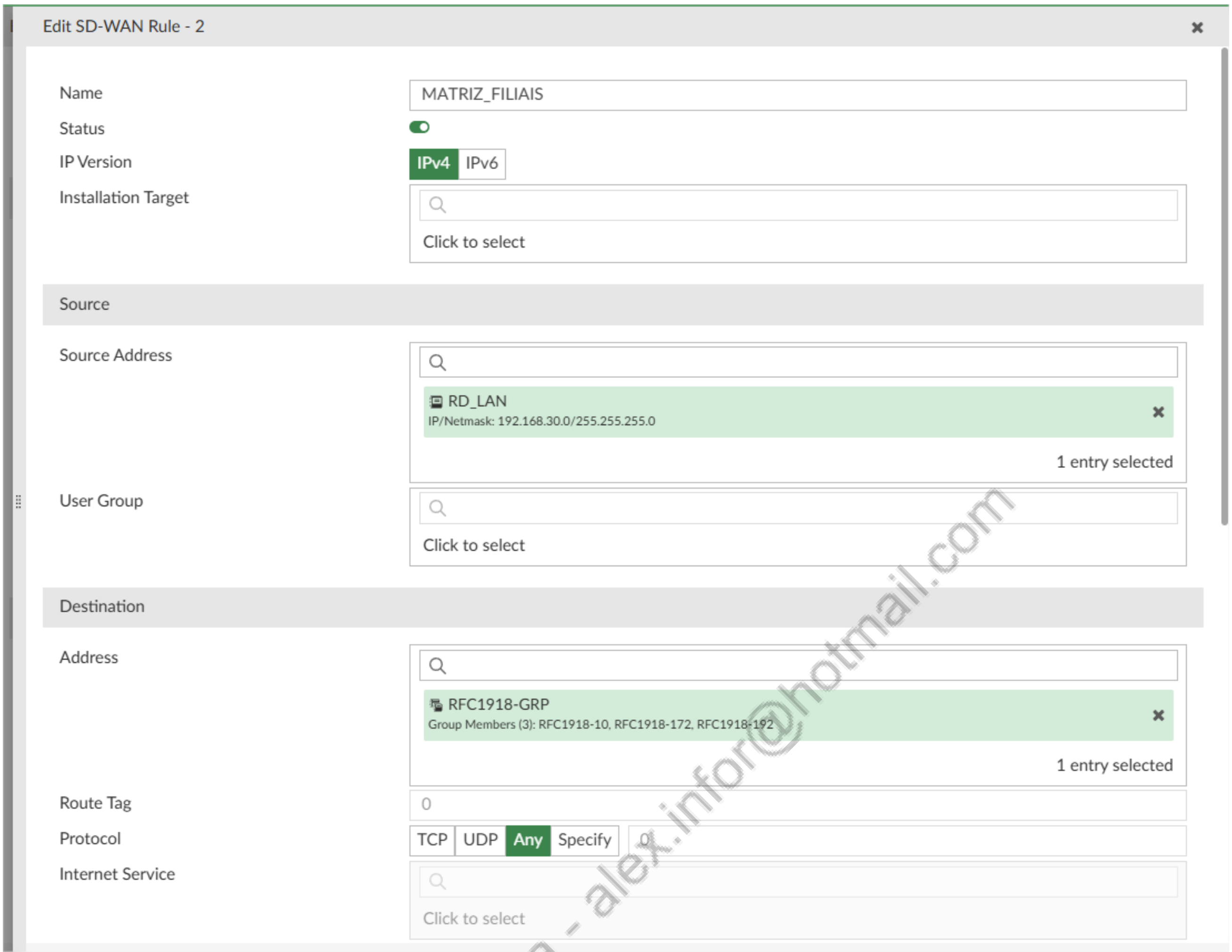
4.3.2. AJUSTES TEMPLATE SD-WAN FILIAL

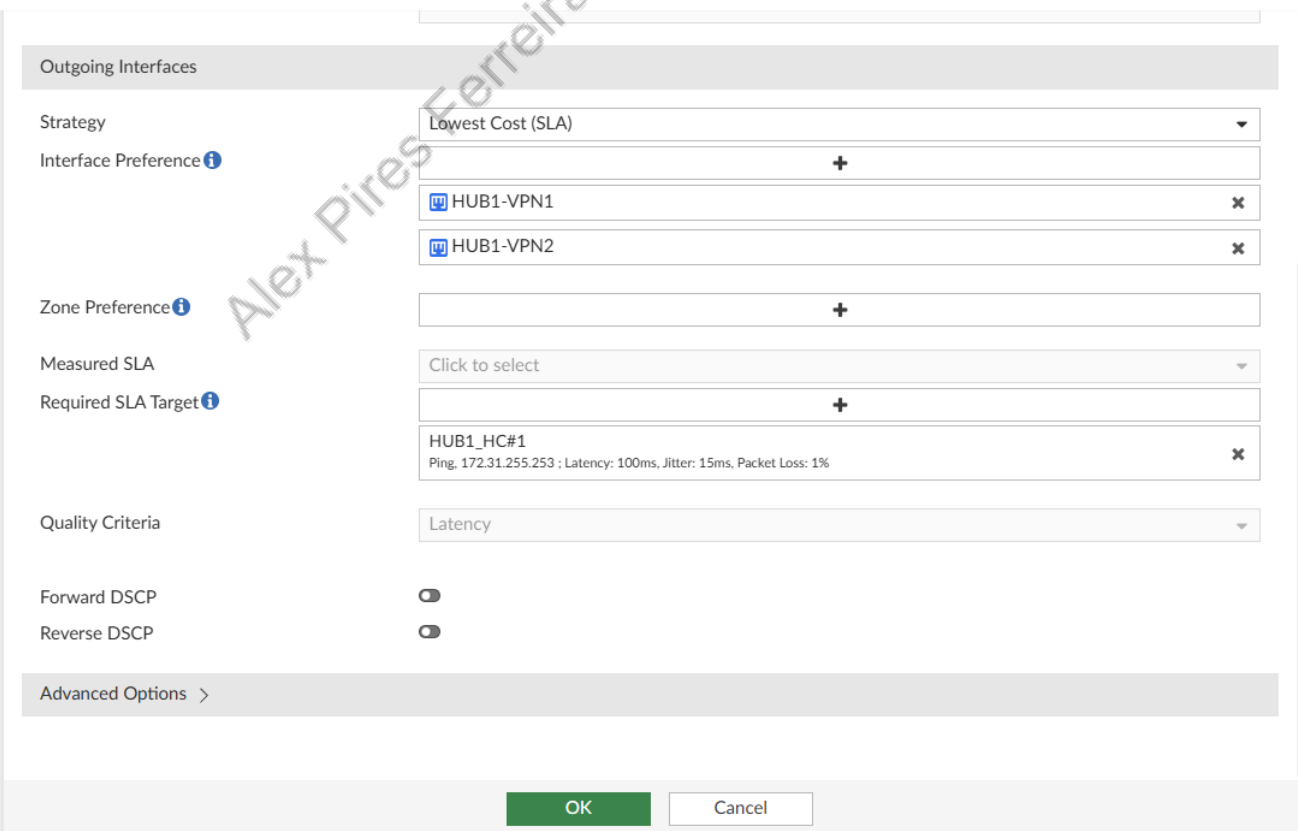
Vamos editar o Template SD-WAN Filial e começar ajustando os membros, você vai ver que o FortiManager criou 2 zonas “WAN1” e “WAN2”, não vamos utilizá-las, os membros deverão ficar assim:



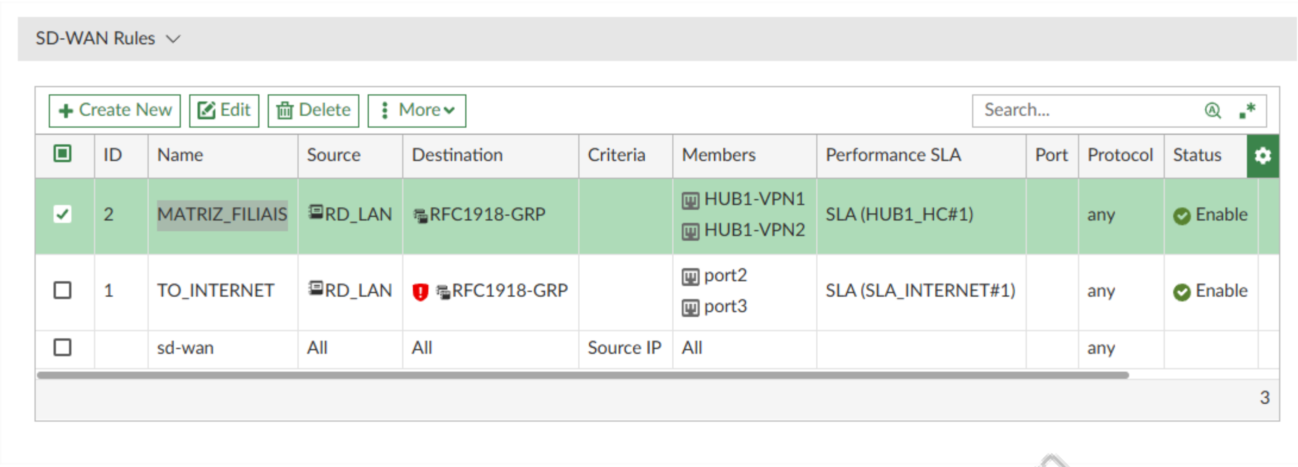
Agora vamos criar uma SDWAN Rule do tráfego do HUB:




Edit SD-WAN Rule - 2
Name
MATRIZ_FILIAIS
Status
IP Version
IPv4
IPv6
Installation Target
Click to select
Source
Source Address
RD_LAN
IP/Netmask: 192.168.30.0/255.255.255.0
1 entry selected
User Group
Click to select
Destination
Address
RFC1918-GRP
Group Members (3): RFC1918-10, RFC1918-172, RFC1918-192
1 entry selected
Route Tag
0
Protocol
TCP
UDP
Any
Specify
0
Internet Service
Click to select

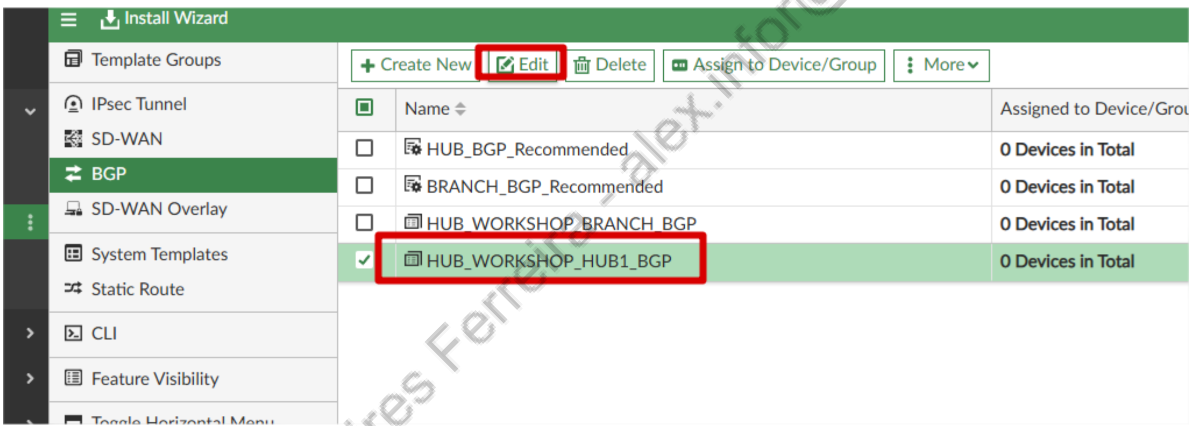

Outgoing Interfaces
Strategy
Lowest Cost (SLA)
Interface Preference
HUB1-VPN1
HUB1-VPN2
Zone Preference
Measured SLA
Click to select
Required SLA Target
HUB1_HC#1
Ping, 172.31.255.253 ; Latency: 100ms, Jitter: 15ms, Packet Loss: 1%
Quality Criteria
Latency
Forward DSCP
Reverse DSCP
Advanced Options
OK
Cancel

Ajustar ordem da SDWAN Rules:

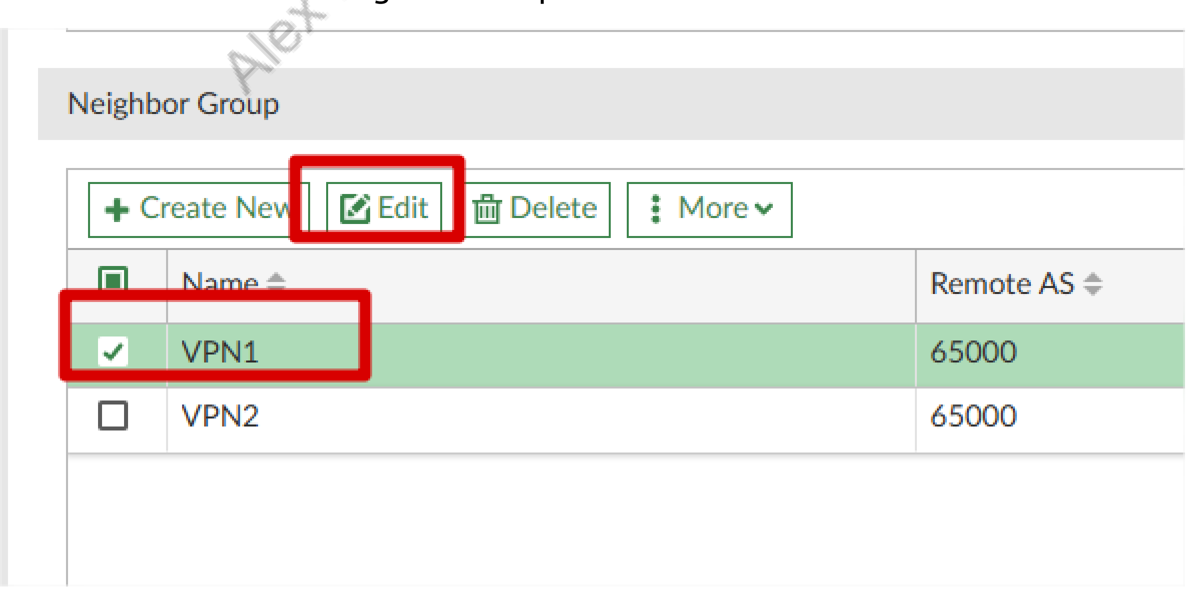


4.3.3.AJUSTE BGP TEMPLATES

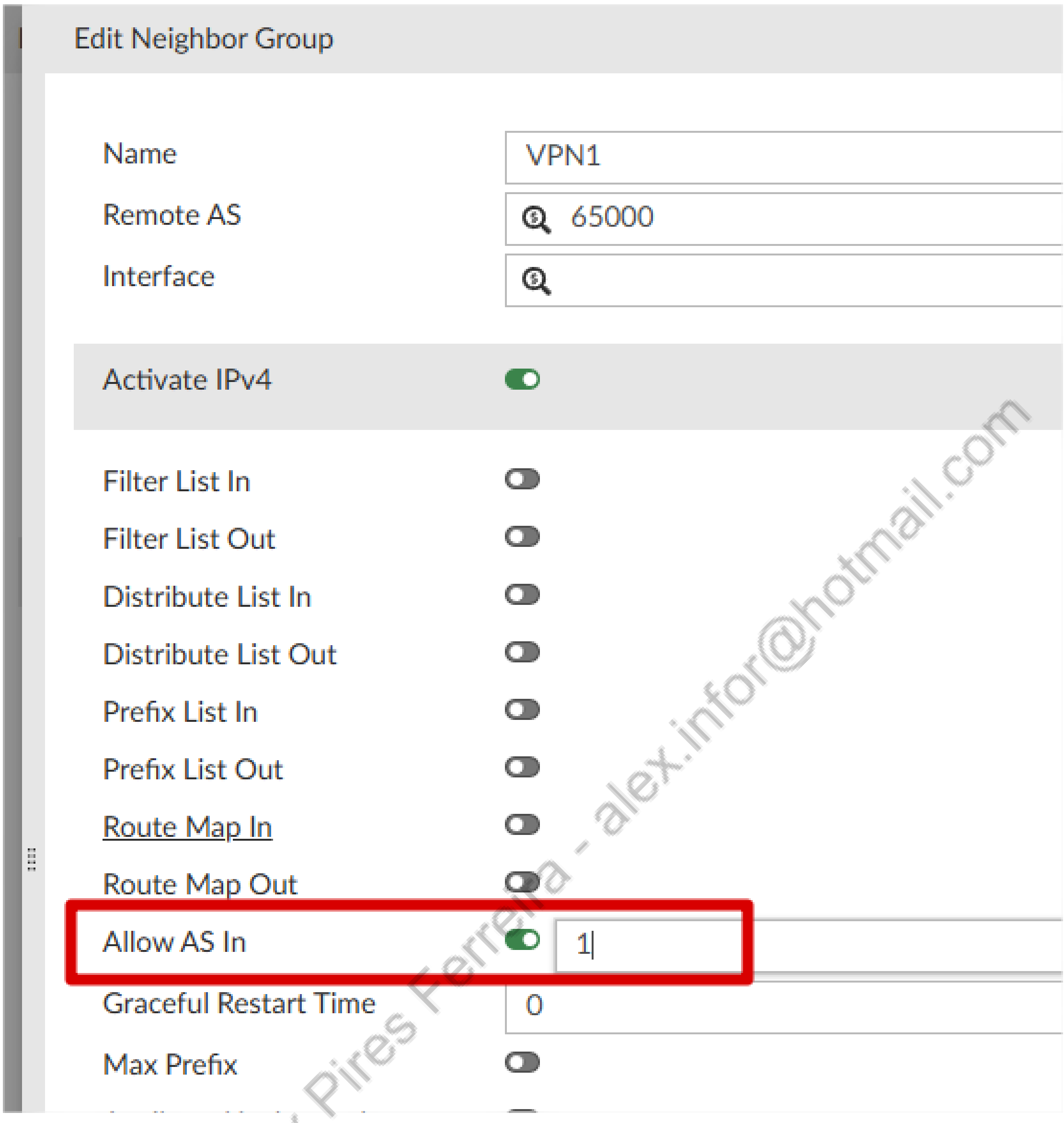
Vamos começar editando o template BGP do HUB:

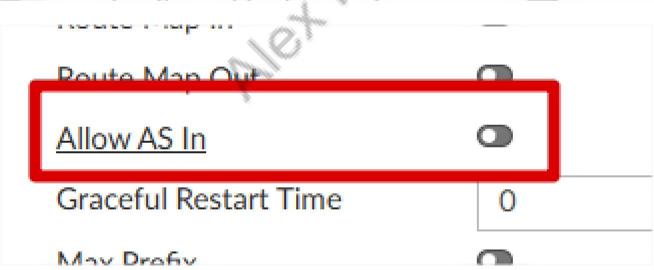


Vamos alterar antes o Neighbor Group VPN1:



Vamos ativar Allow AS IN em IPV4, e colocar 1, e depois desativar, isso é necessário para evitar erro no template (bug FortiManager):

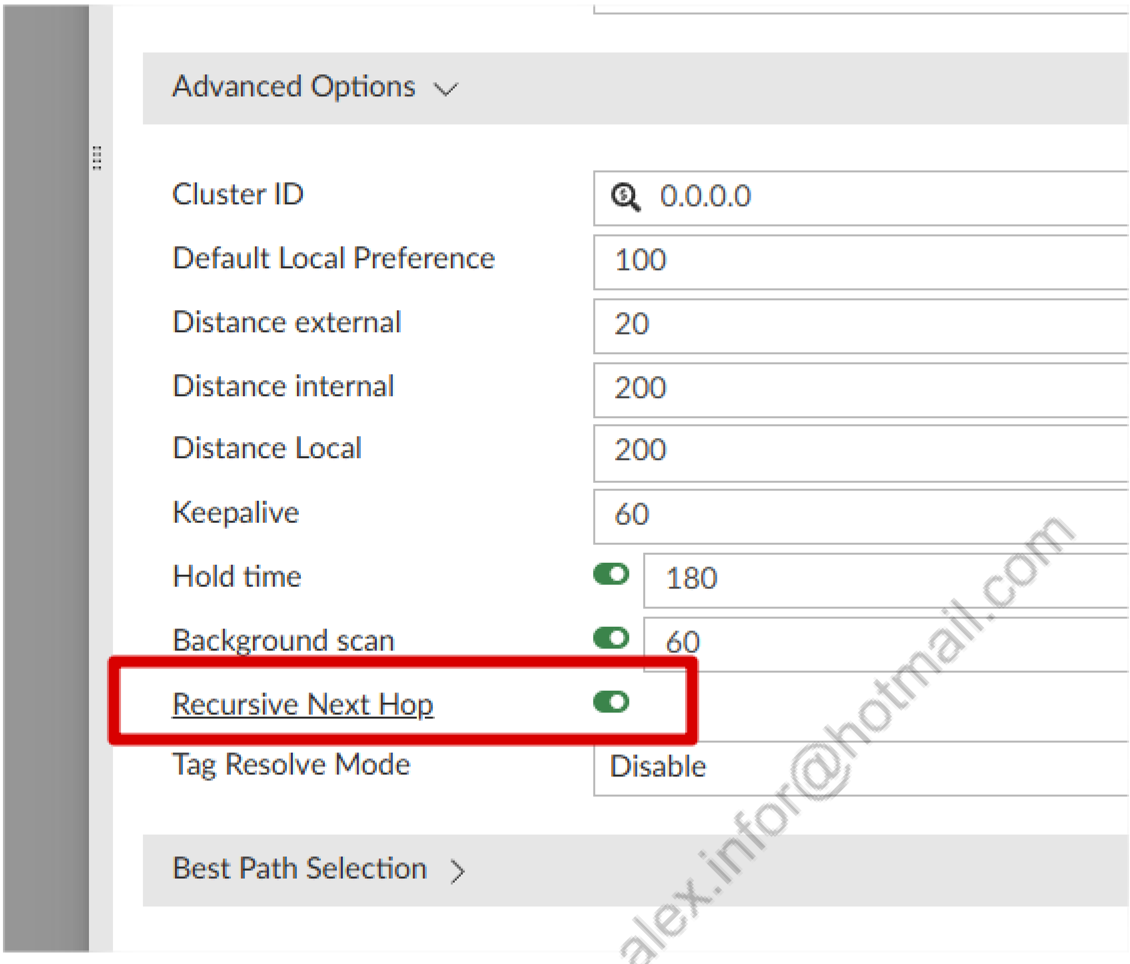




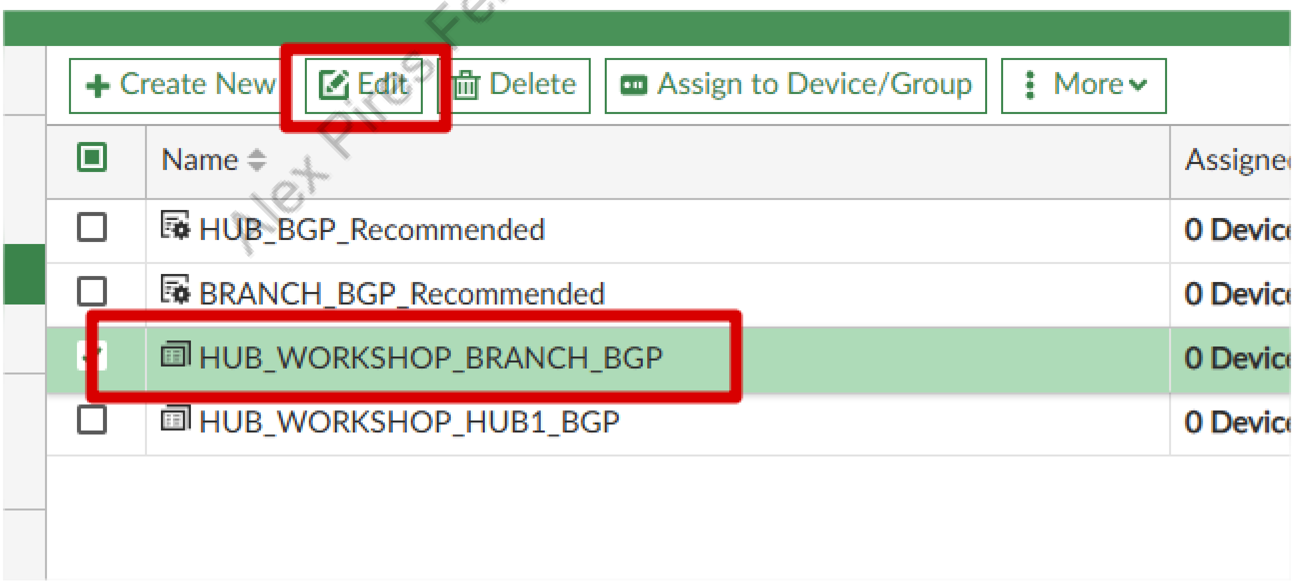
Vamos fazer o mesmo procedimento na parte do IPV6 do neighbor group.

Após isso é necessário realizar no neighbour group VPN2, tanto IPV4 quanto IPV6.

Na tela principal do template BGP, no final da tela, teremos advanced Options, expandir Advanced Options e marcar o Recursive Next Hop:

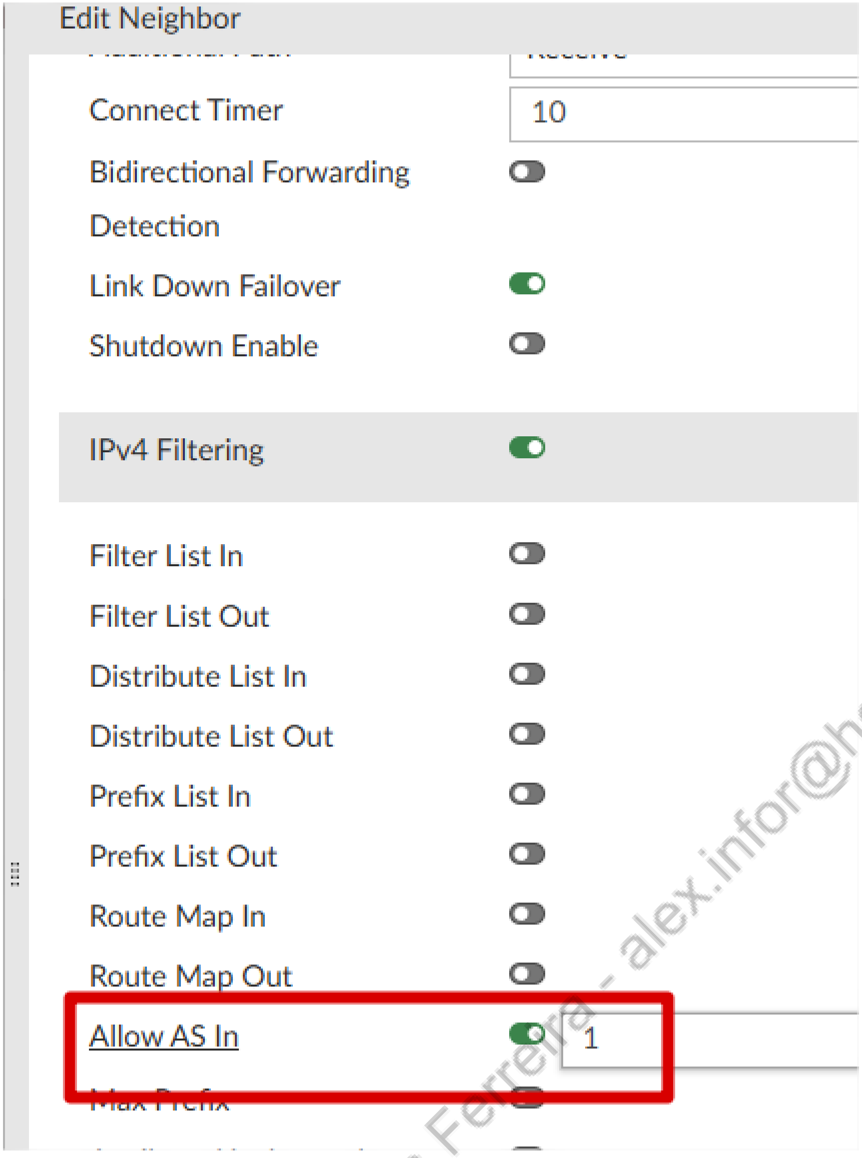


Ajustes no BGP Template BRANCH:



Vamos realizar o mesmo procedimento, em ambos os Neighbor:

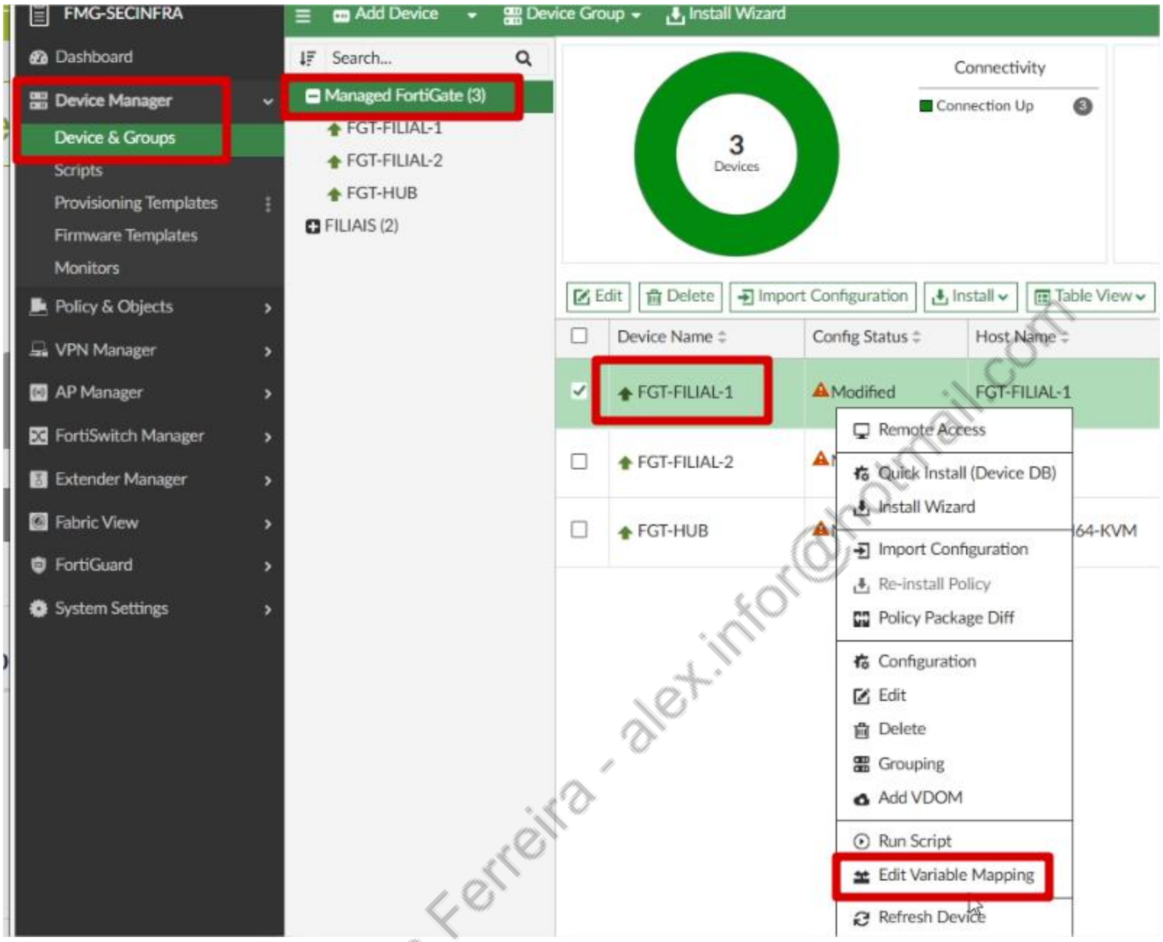
Ativar Allow AS IN, colocar 1, e depois desativar:



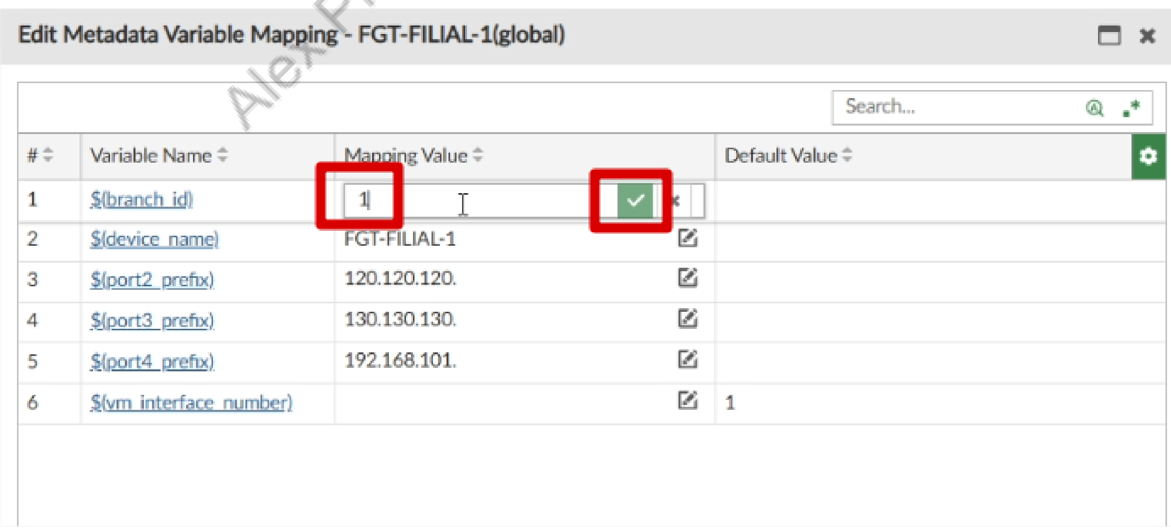
Fazer no IPV6 também.

4.3.4. INFORMAR VARIAVEIS NOS FORTIGATES DAS FILIAIS

De volta ao Device Manager > Device Groups, vamos clicar com o botão direito no FGT-FILIAL-1 e ir na opção Edit Variable Mapping:



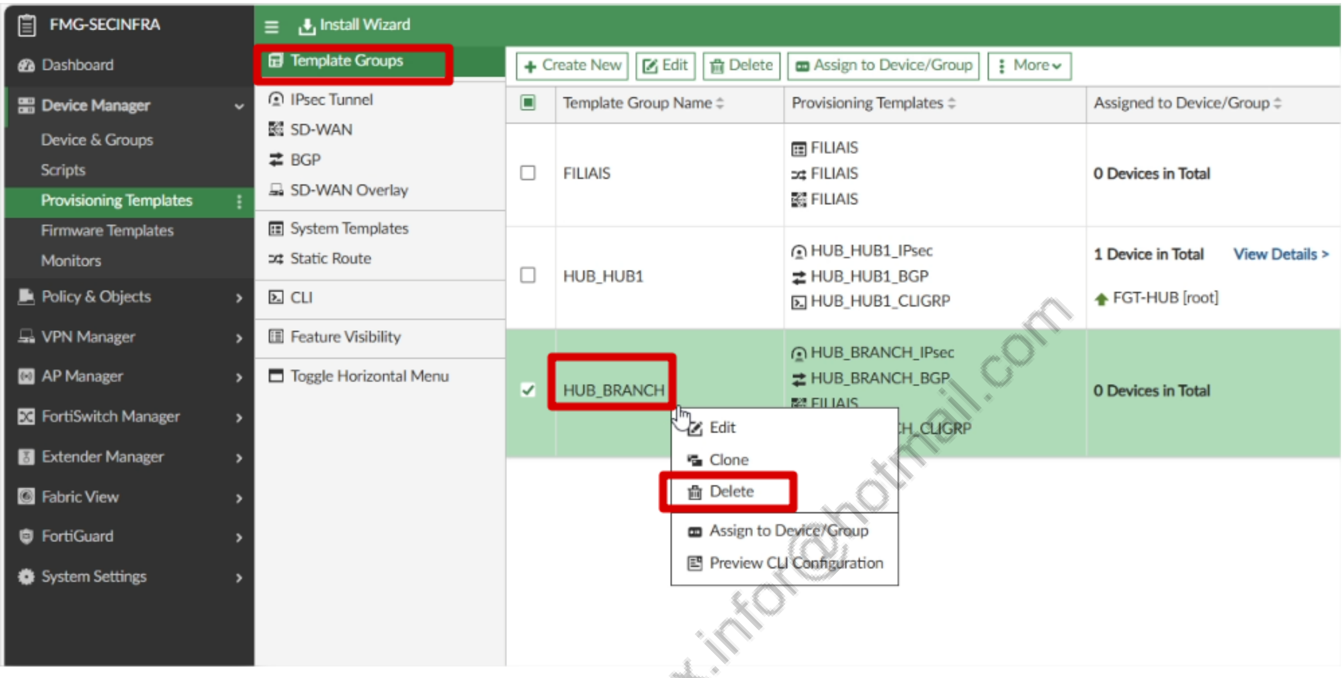
Informar o valor 1 na variável Branch_id, lembrar de confirmar no "**V**":



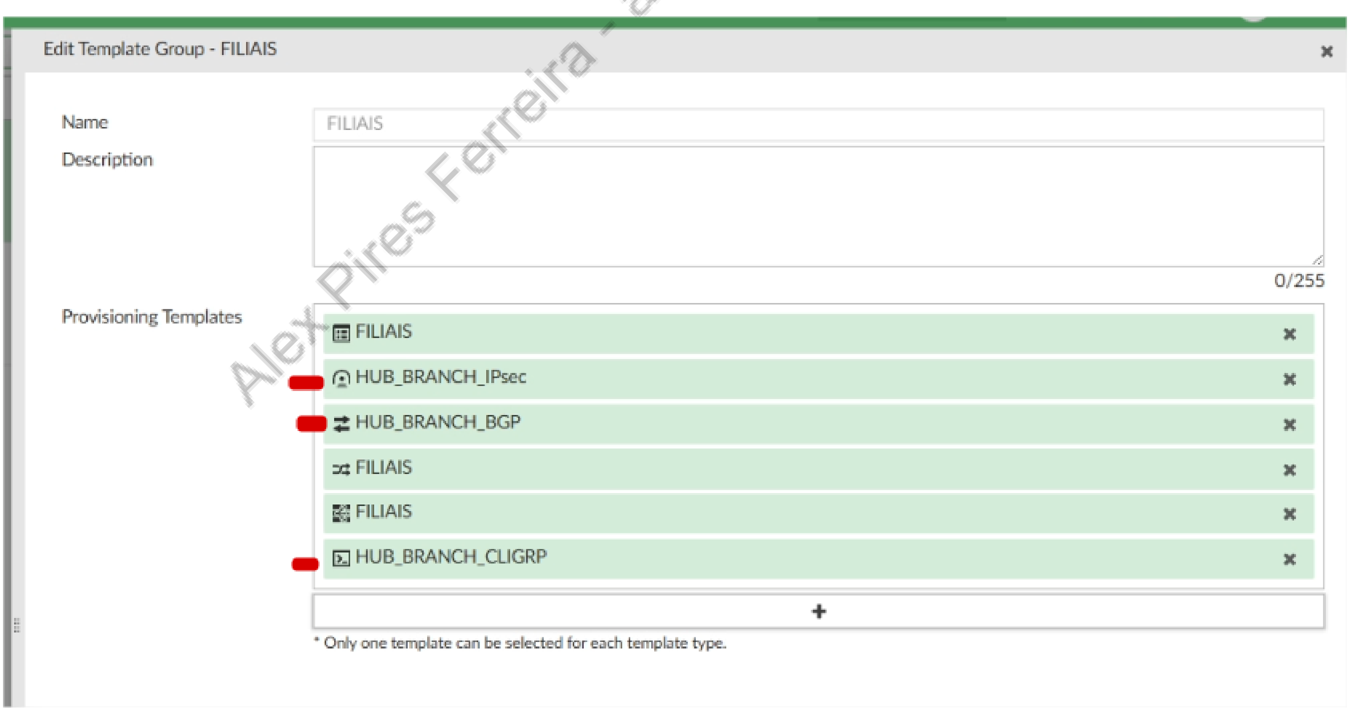
Repetir o mesmo processo no FGT-FILIAL-2, mudando o valor para **2**.

4.3.5.AJUSTE TEMPLATE GROUP FILIAIS

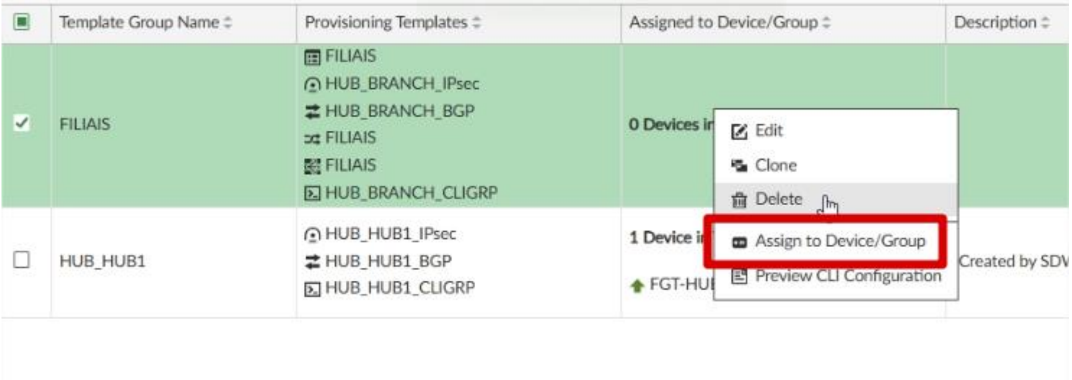
Vamos excluir o template group “HUB_BRANCH”, que foi criado pelo FortiManager, e ajustar o template group “FILIAIS”, que criamos anteriormente:

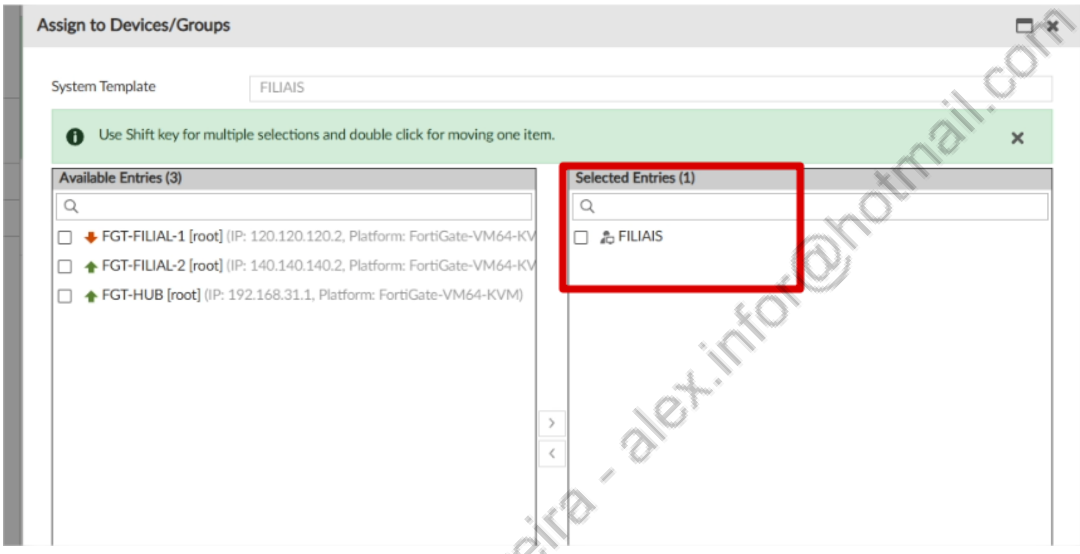


Adicione os seguintes templates no grupo:



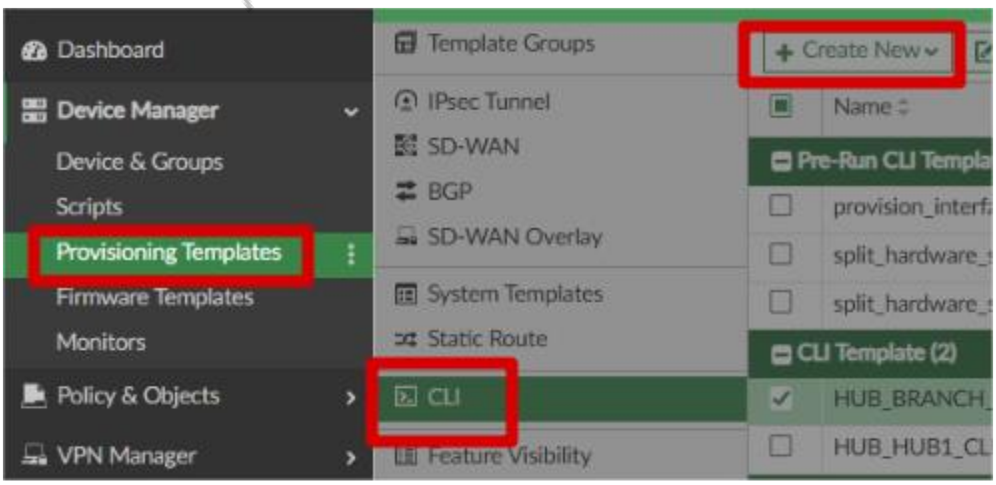
Após isso, vamos clicar com o botão direito e clicar em “Assign to Device/Group”, precisamos vincular novamente ao Device Group “FILIAIS”:





4.3.6. CLI SCRIPTS ADICIONAIS

Vamos criar 2 CLI scripts adicionais, para isso, vamos em Device Manager > Provisioning Templates > CLI > Create New:

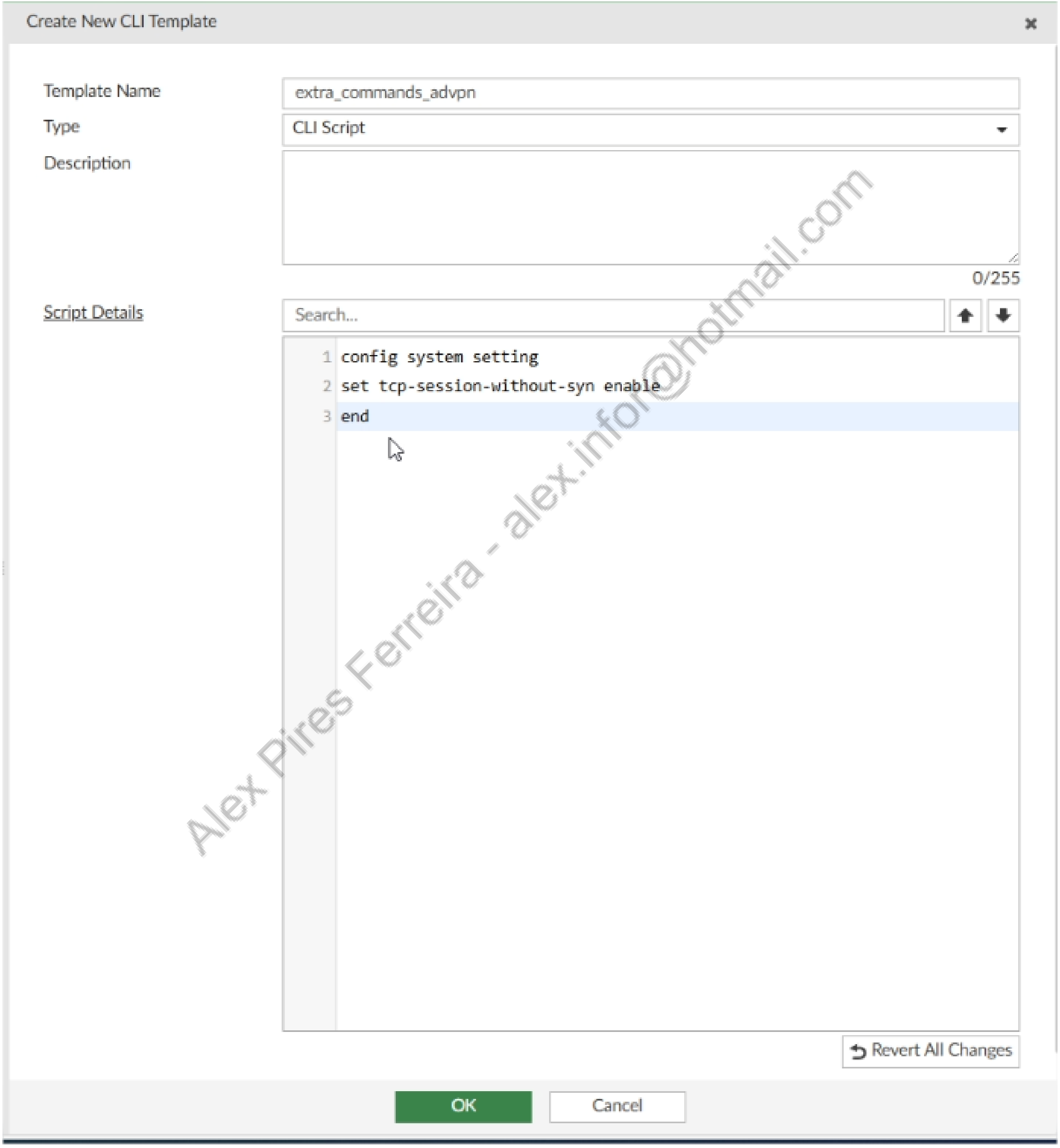


O primeiro CLI Script, será "extra_commands_advpn", com o código abaixo:

config system setting

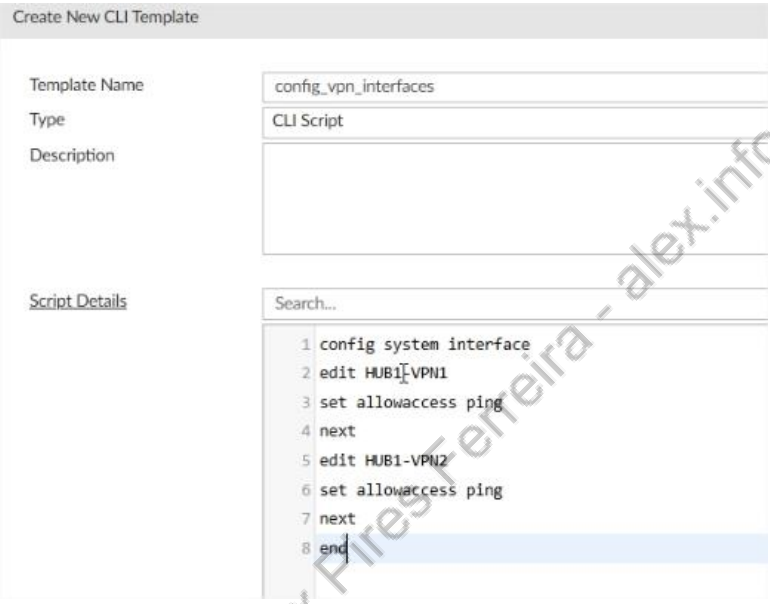
set tcp-session-without-syn enable

end

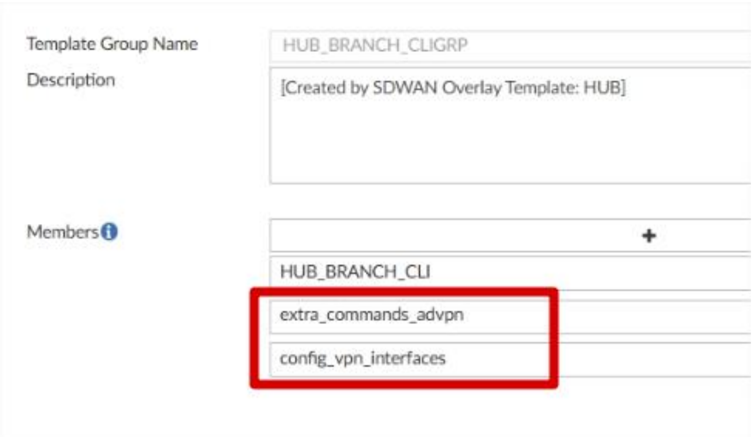


O Segundo será “config_vpn_interfaces”, com o código a seguir:

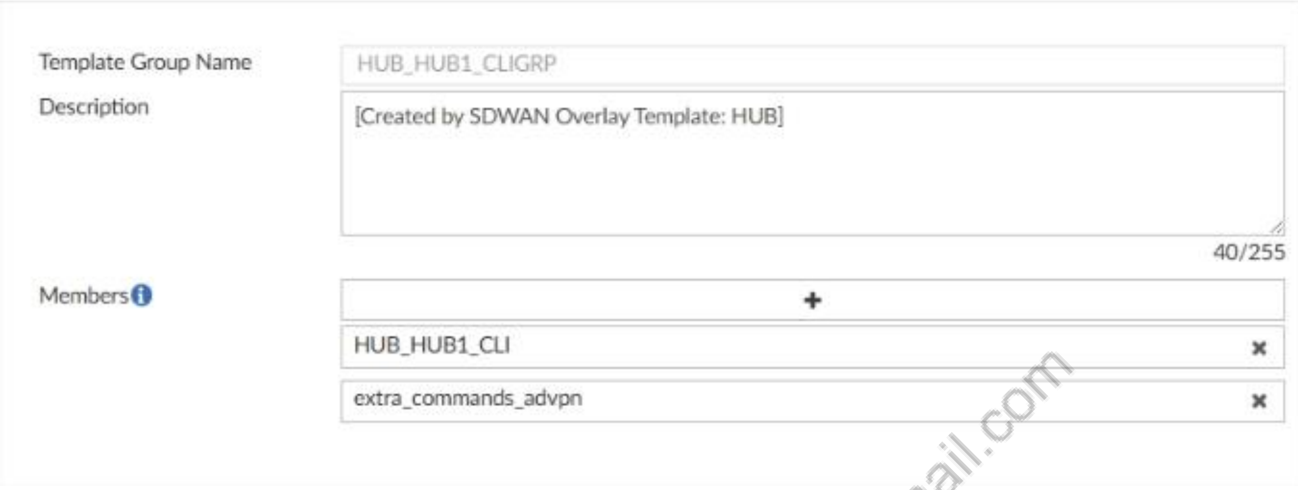
```
config system interface
edit HUB1-VPN1
set allowaccess ping
next
edit HUB1-VPN2
set allowaccess ping
next
end
```



Agora vamos editar os CLI TEMPLATE Group, no HUB_BRANCH_CLIGRP, vamos adicionar os 2 CLI novos:



No CLI Template Group HUB_HUB1_CLIGRP, vamos adicionar apenas o “extra_commands_advpn”:



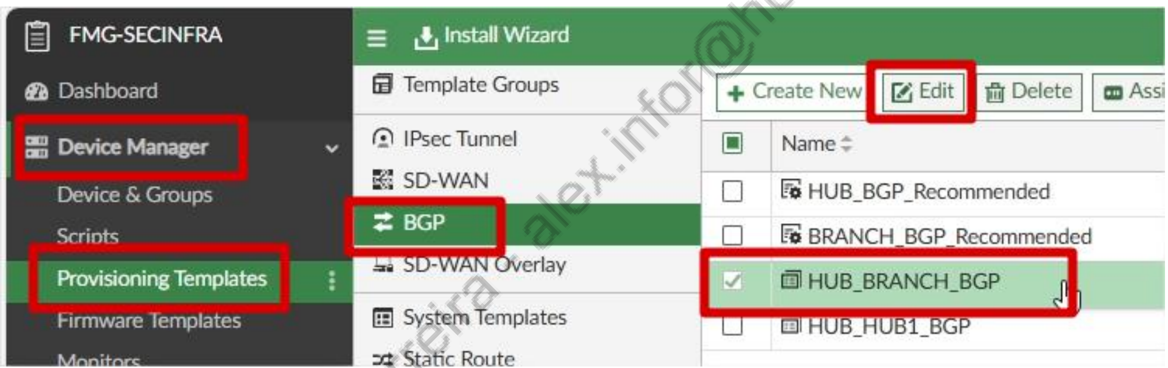
4.4. AJUSTES FINAIS E IMPLEMENTAÇÃO

Estamos chegando quase ao fim de nossa jornada, porém ainda temos os ajustes mais importantes para serem realizados. Com o que fizemos até aqui, podemos já colocar o ADVPN para rodar, de uma maneira simples. Basicamente só faltam policies para nosso ambiente funcionar.

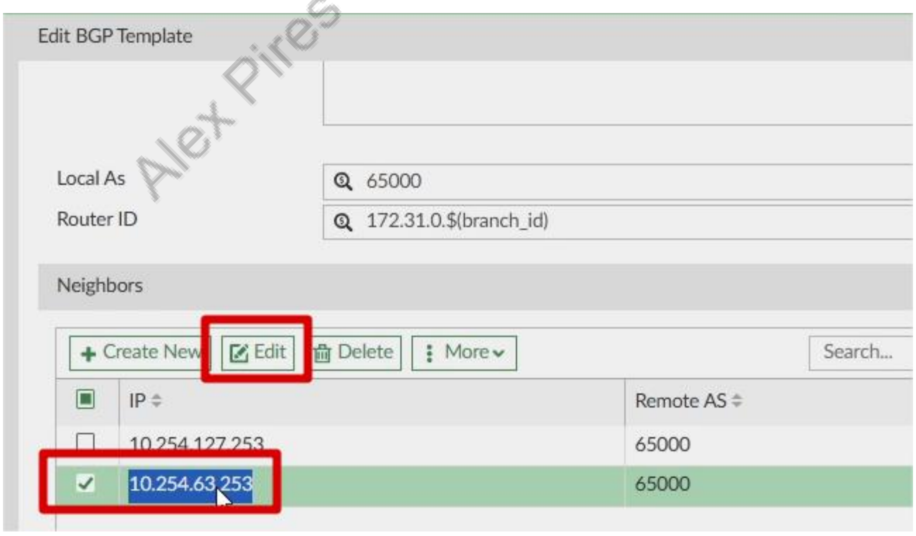
Porém para realizarmos o Self Healing com o BGP, iremos ter que realizar algumas configurações adicionais nos templates BGP, sinalizar o envio do Self healing no SD-Wan Template da FILIAL, e criar um SD-WAN Template para trabalharmos com as TAGs na Matriz.

4.4.1.Configurações BGP Template FILIAIS

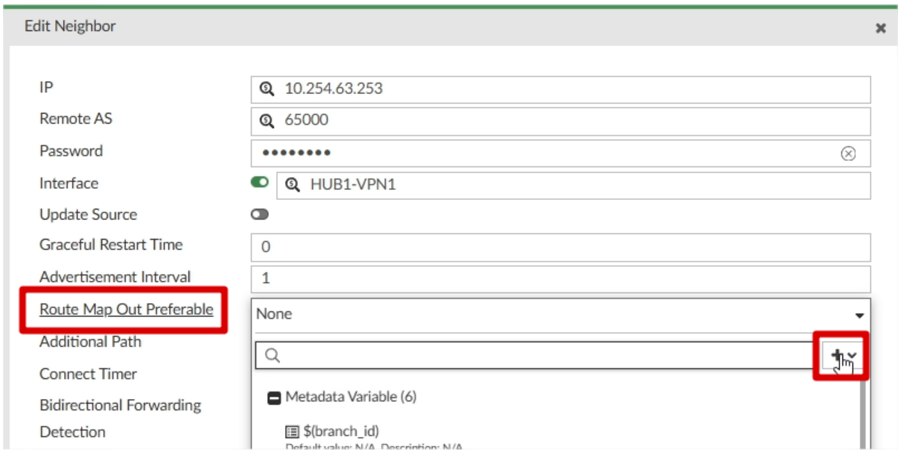
Vamos editar o template "HUB_BRANCH_BGP", para configurar os Route Maps:



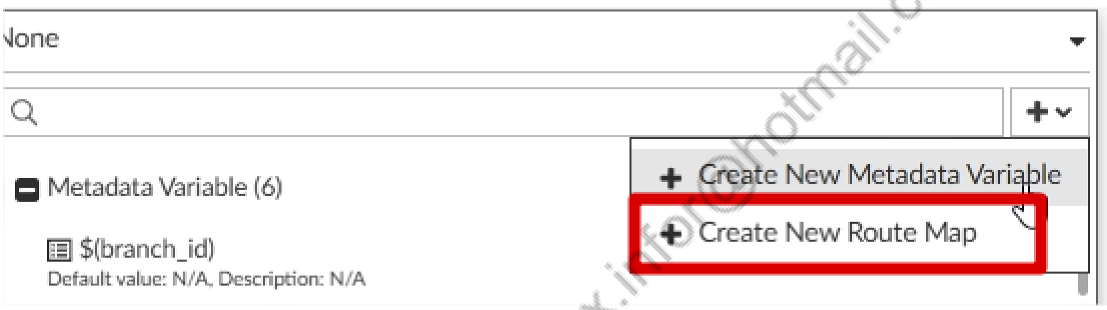
Editar o Neighbor 10.254.63.253:



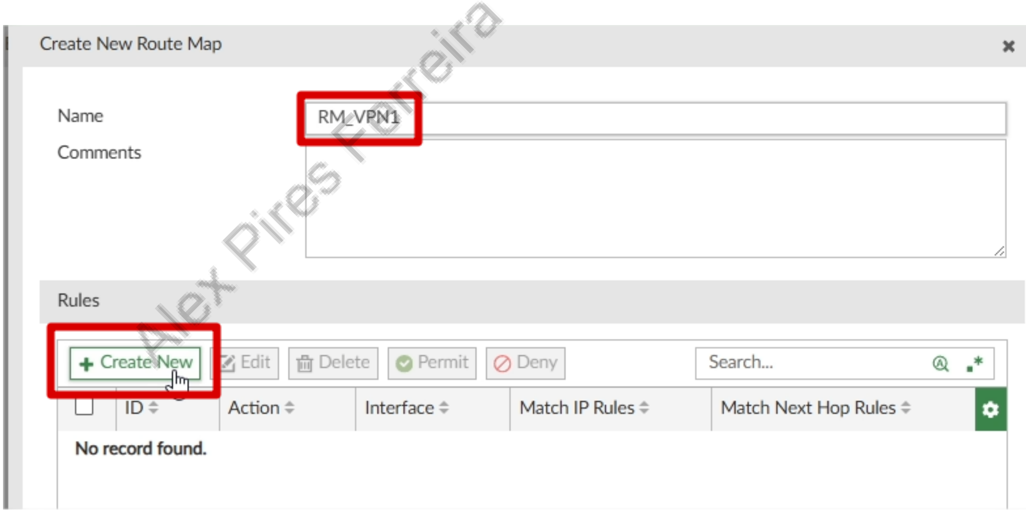
Em Route Map Out Preferable, vamos clicar em “+”:



E após em Create New Route Map:

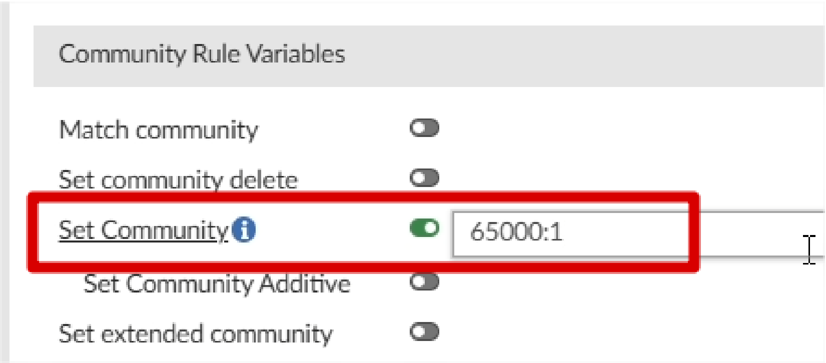


Na tela que abrir, vamos colocar o Name: RM_VPN1, e em Rules, clicar em Create New:

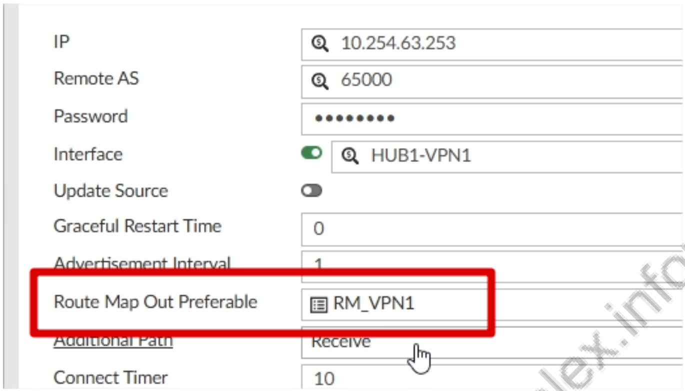


Colocar o valor 1, em ID:

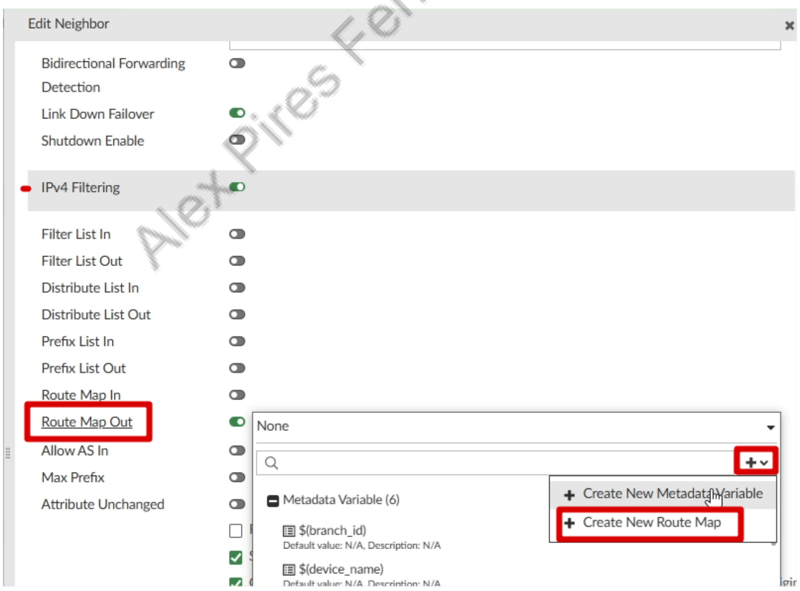
Marcar Set Community, e colocar o valor 65000:1:



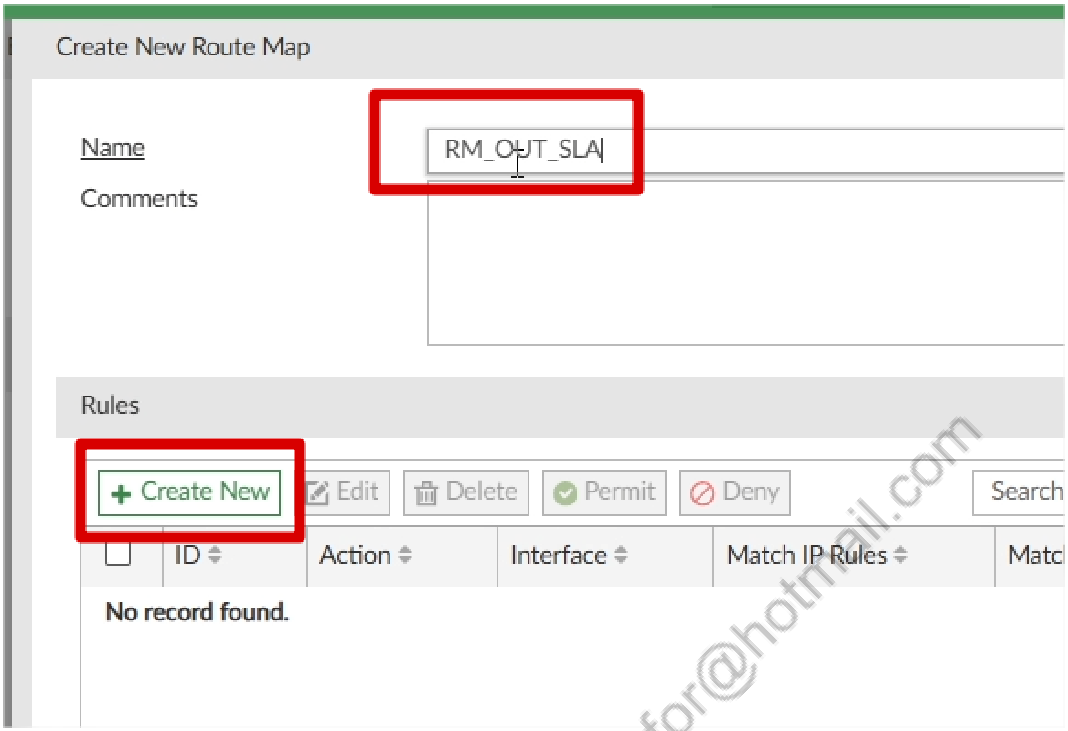
Após isso clicar em OK, na próxima tela, clicar em OK novamente e irá criar o Route Map, em Route Map Out Preferable, vamos marcar o Route Map Criado RM_VPN1):



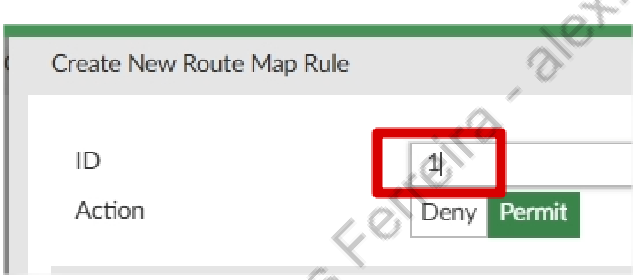
Rolando mais para baixo, vamos usar a opção "Route Map Out" em IPV4 Filtering, mais uma vez clicando em + > Create New Route Map:



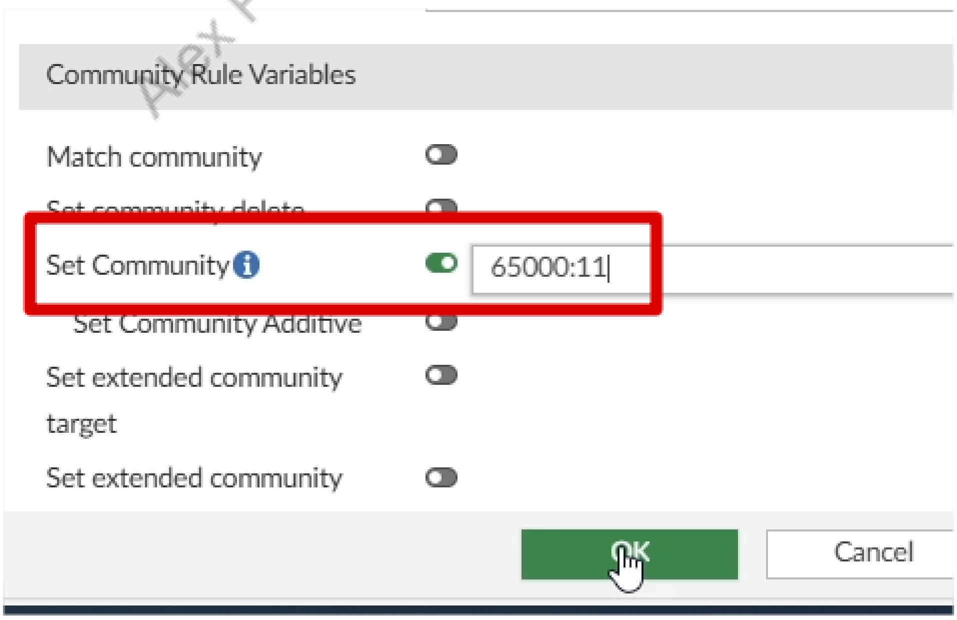
Desta vez, vamos dar o nome de “RM_OUT_SLA”, e após em Rules, clicar em Create New:



Setar o ID 1:

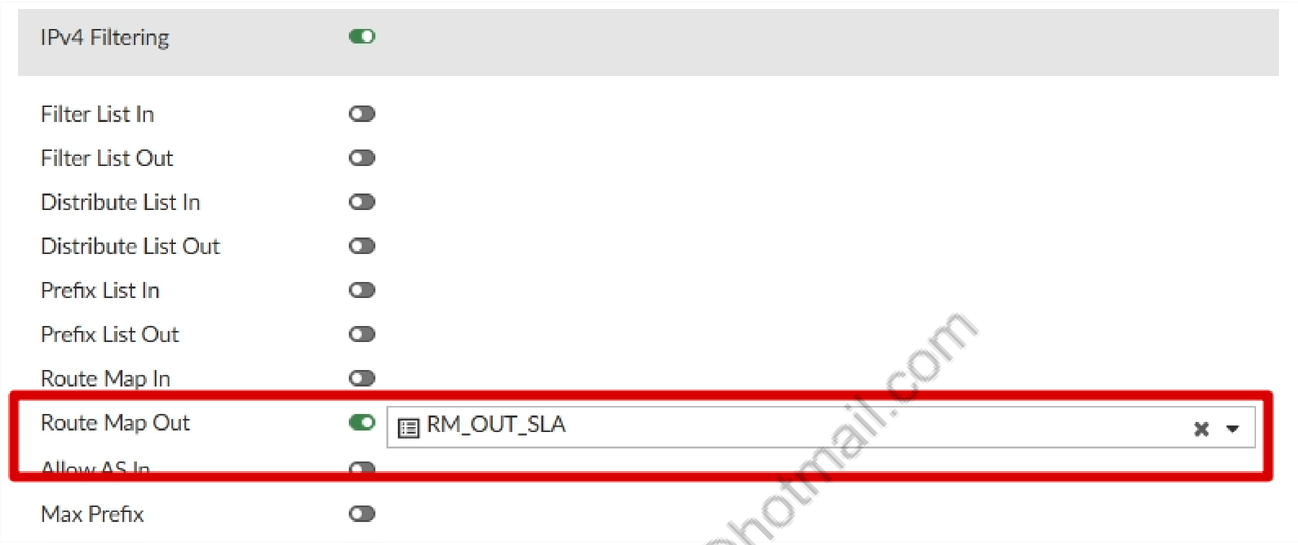


Em Set Community, colocar o valor 65000:11:

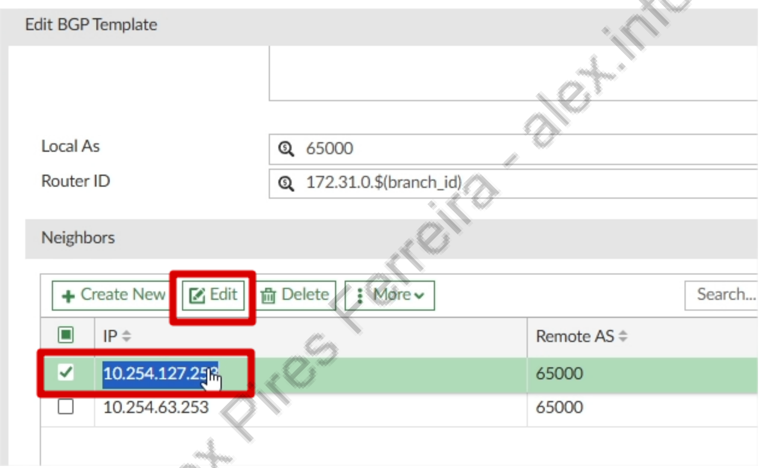


Após isso, clicar em OK, OK novamente, e o Route Map será criado.

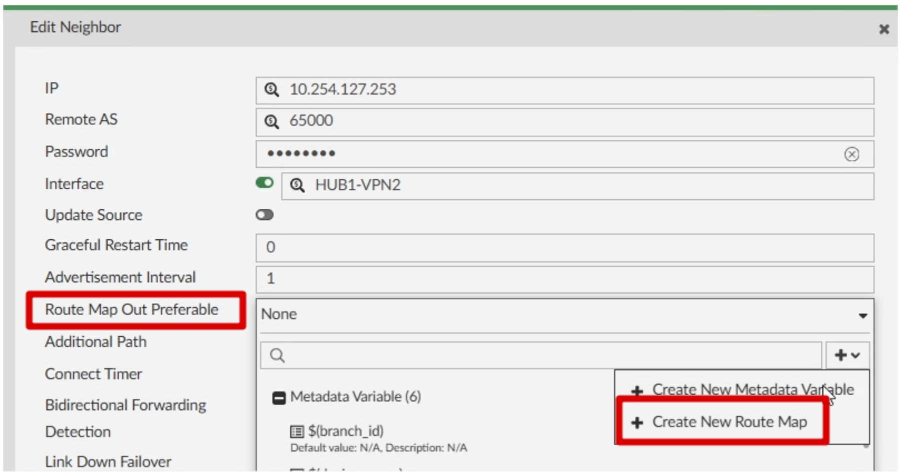
Em Route Map Out, valos selcionar o Route Map RM_OUT_SLA, caso ele não apareça, salve o Neighbor sem setar o Route Map Out, e abra novamente a tela do Neighbor:



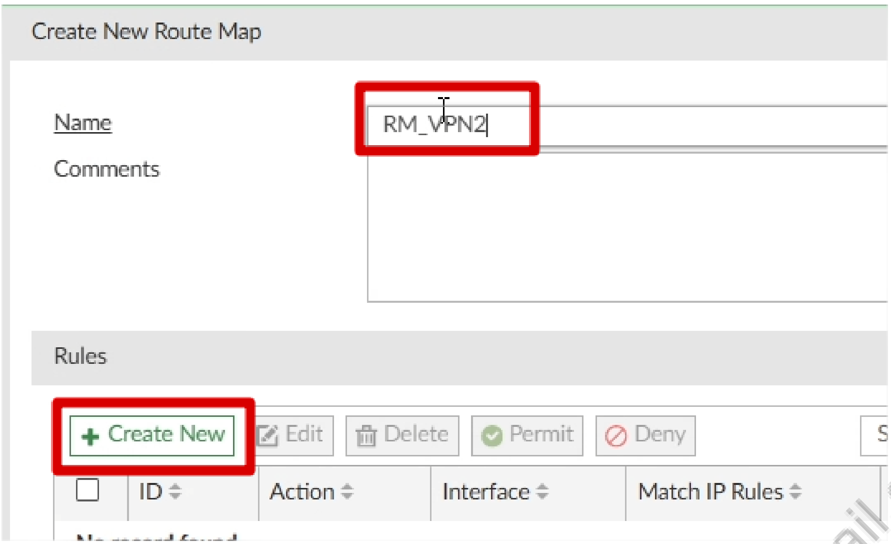
Vamos fazer a mesma configuração no Neighbor 10.254.127.253:



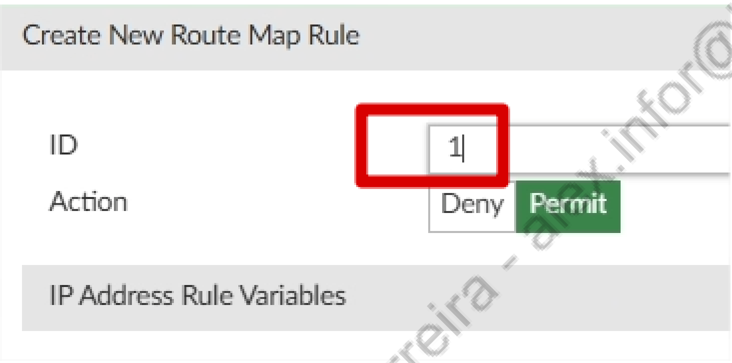
Vamos criar um novo Route Map em Route Map Out Preferable:



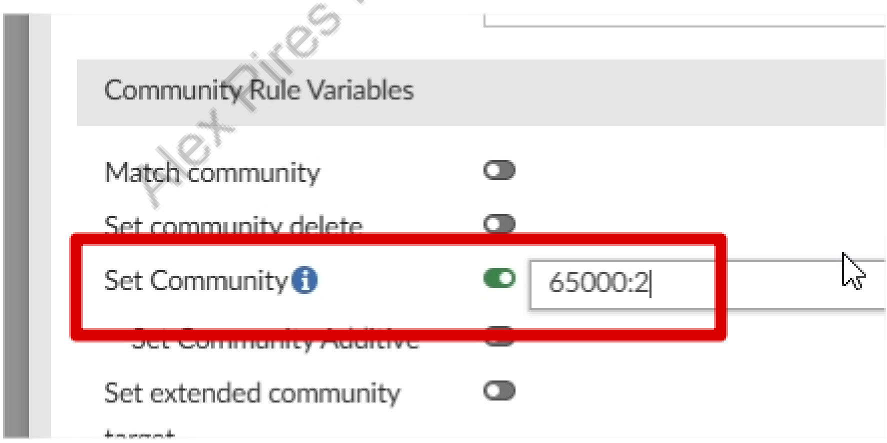
Desta vez, com o nome RM_VPN2, e também iremos criar uma nova Rule clicando em Create New:



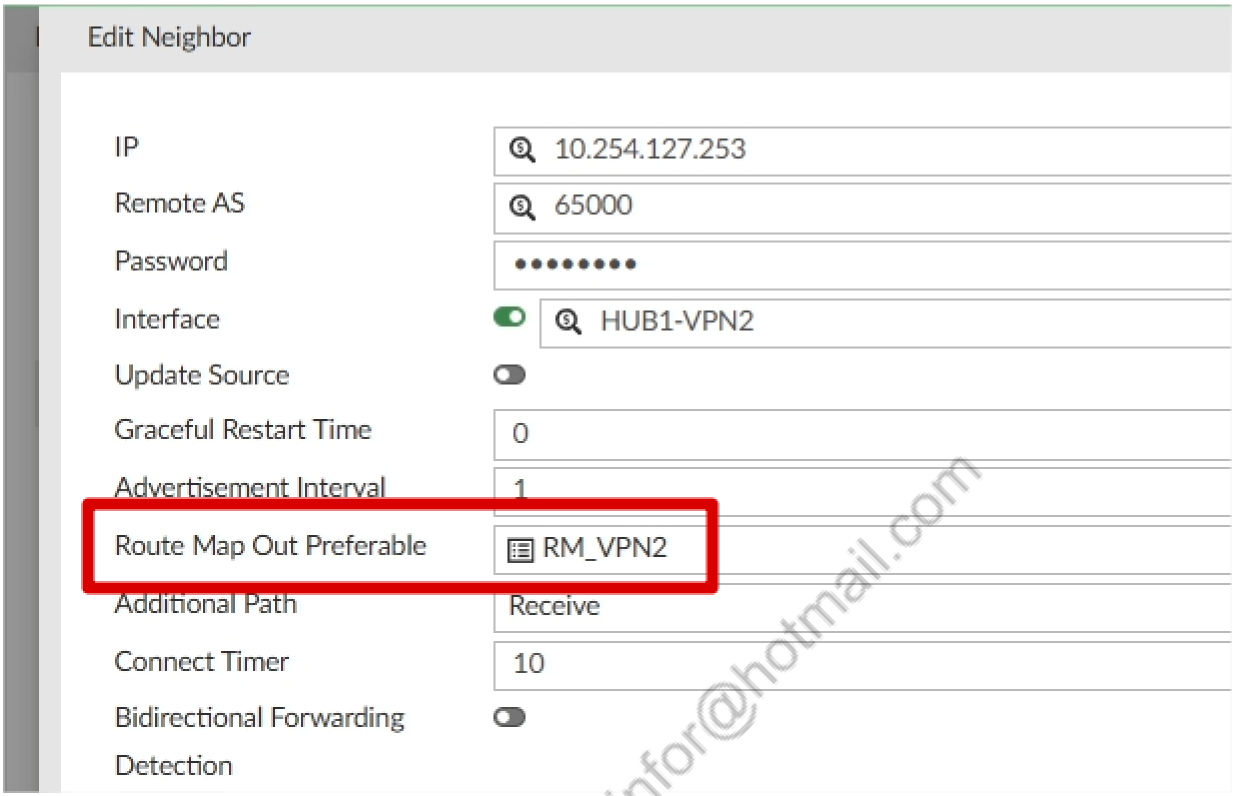
ID novamente será 1:



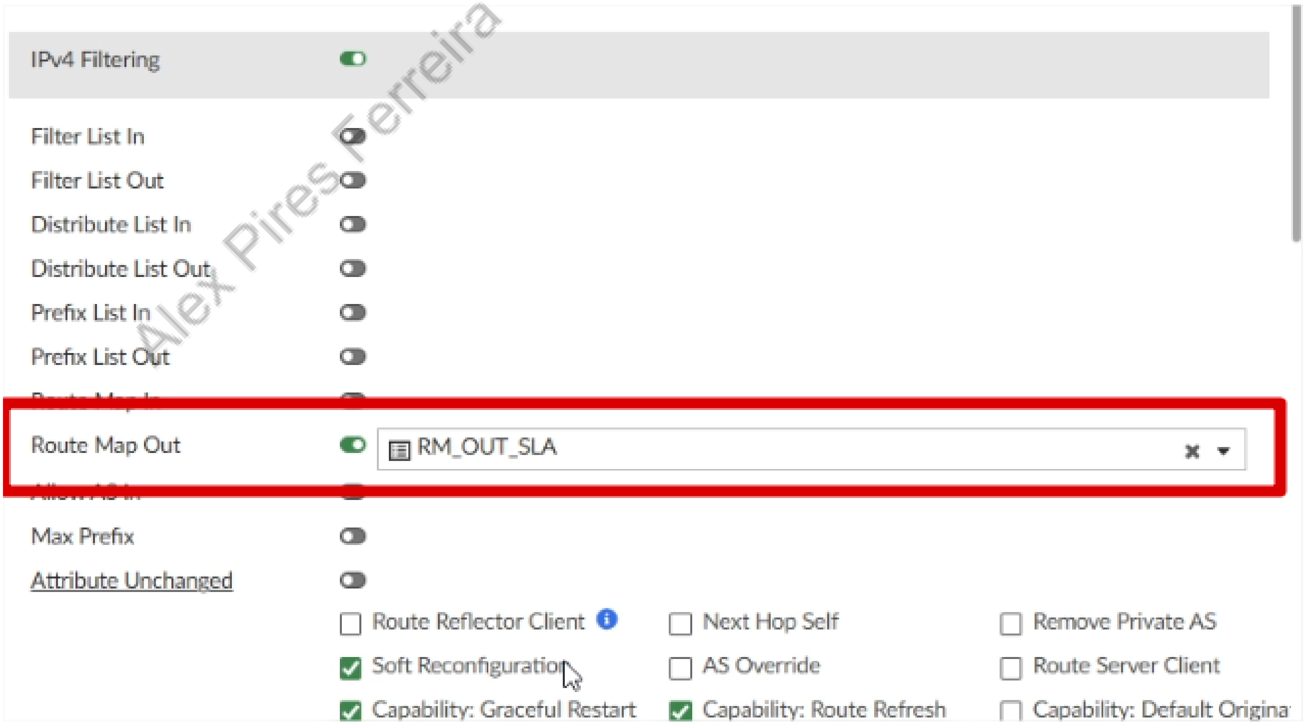
Porém em Set Community, agora será 65000:2:



Agora em Route Map Out Preferable, selecione RM_VPN2:



Agora vamos colocar o Route Map Out, o mesmo do outro Neighbor, RM_OUT_SLA:

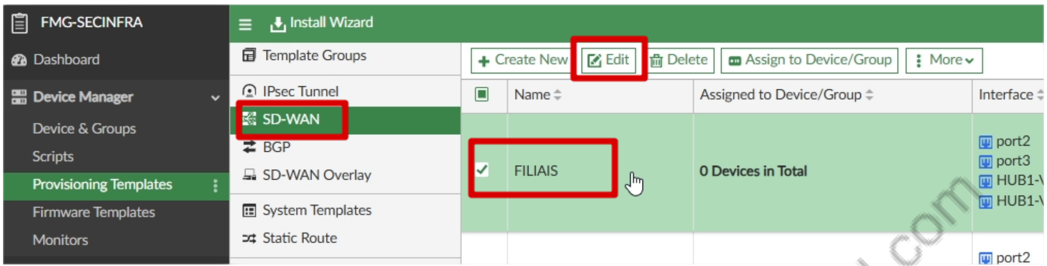


Agora basta clicar em OK, e OK novamente para salvar o template.

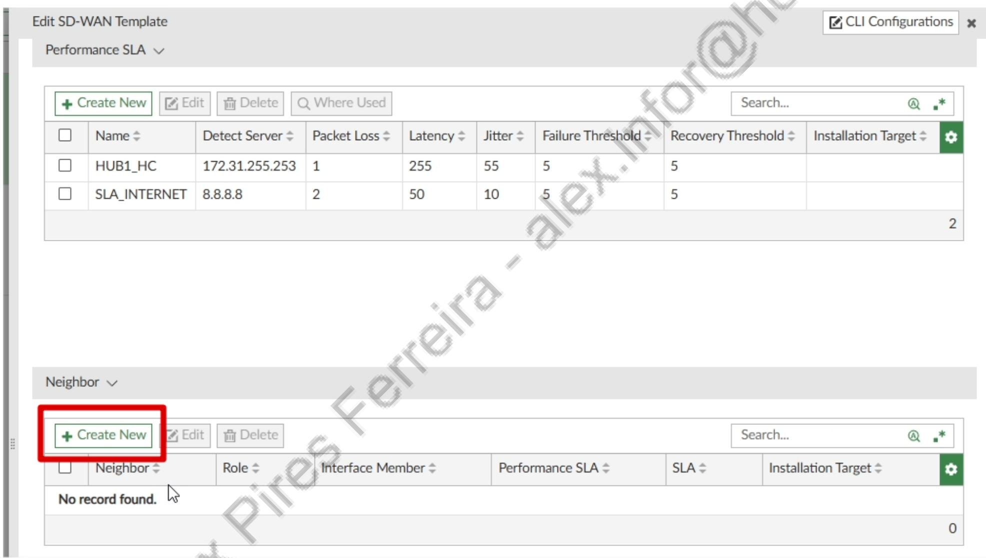
4.4.2.Configurações SD-WAN Template FILIAIS

Após realizarmos as configurações do BGP, precisamos vincular o SLA do SDWAN com o Neighbor do BGP, para isso, vamos configurar SDWAN Neighbors.

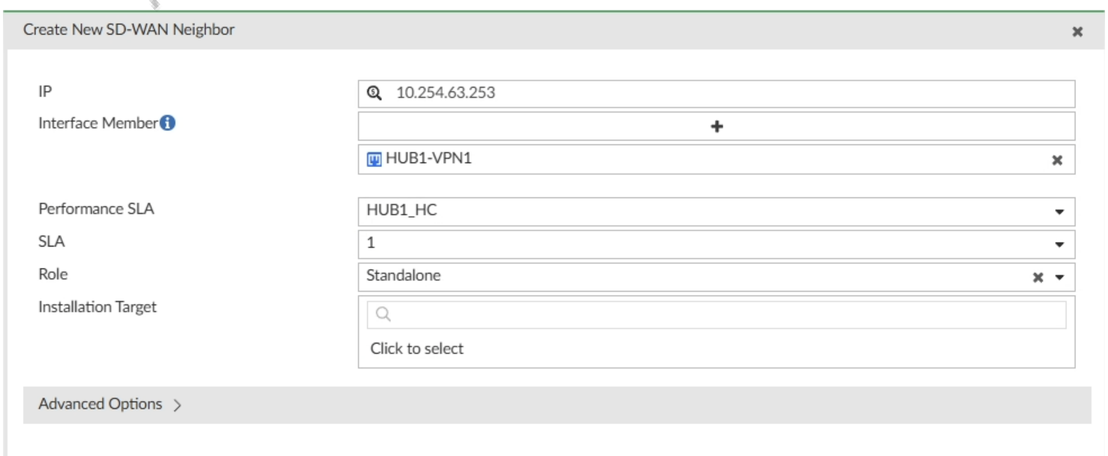
Vamos editar o template SD-WAN Filiais:



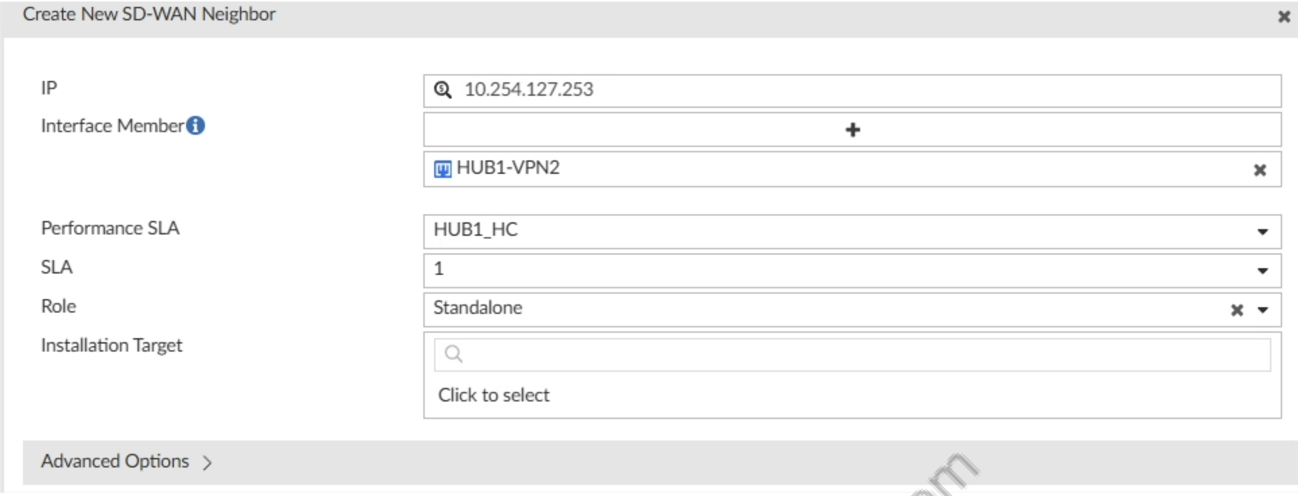
Abaixo do Performance SLA, temos a área "Neighbor", vamos clicar em Create New:



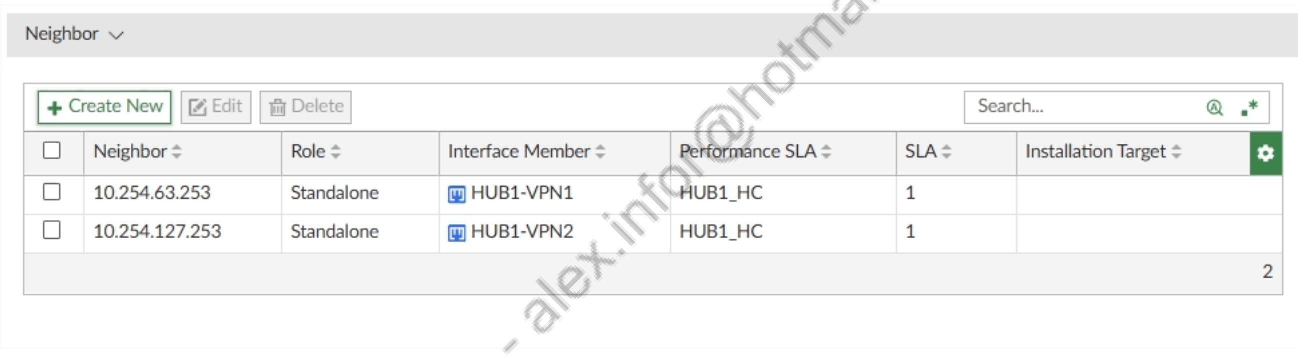
Vamos preencher os dados como abaixo:



Vamos adicionar o segundo neighbor, e preencher conforme abaixo:



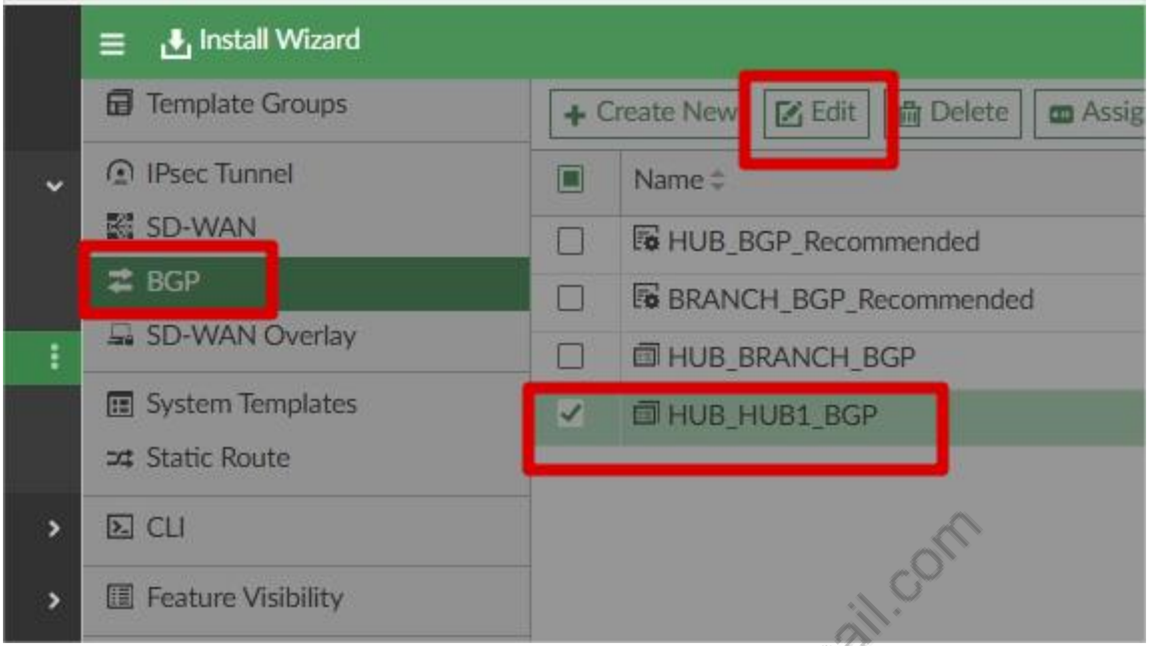
Desta forma ficaremos como abaixo:



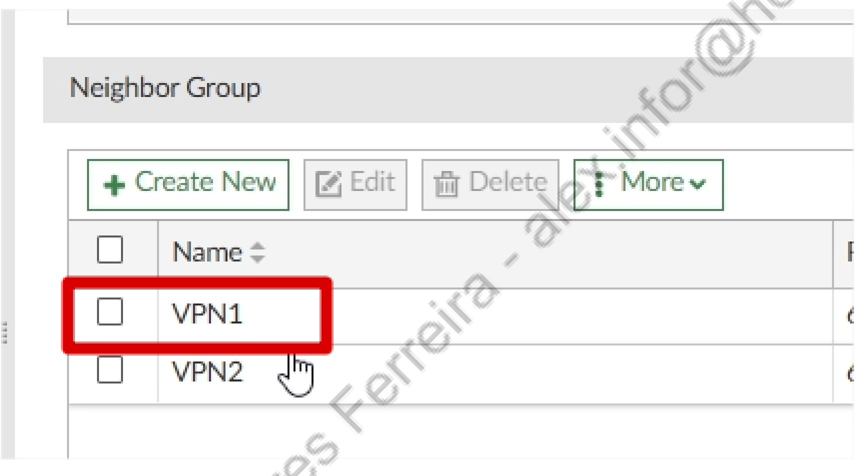
Agora basta clicar em OK para salvar o SD WAN Template.

4.4.3. Configurações BGP Template HUB

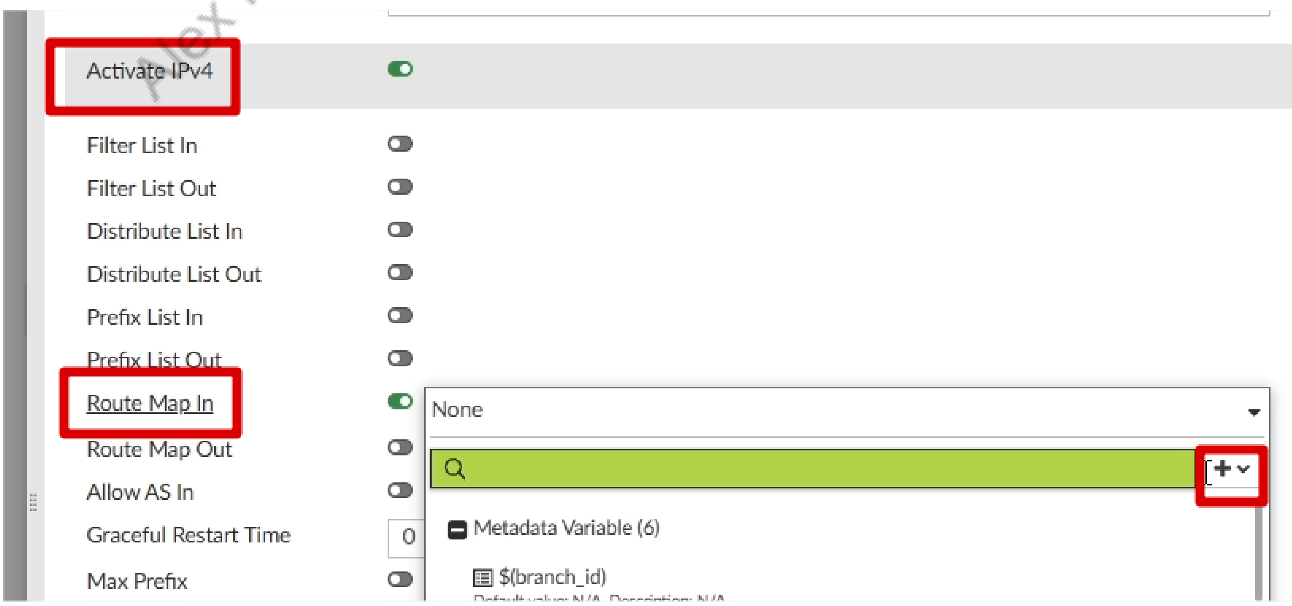
Agora iremos preparar o HUB para receber as Community Tags e setar a Route TAG correta, vamos começar editando o BGP Template HUB_HUB1_BGP:



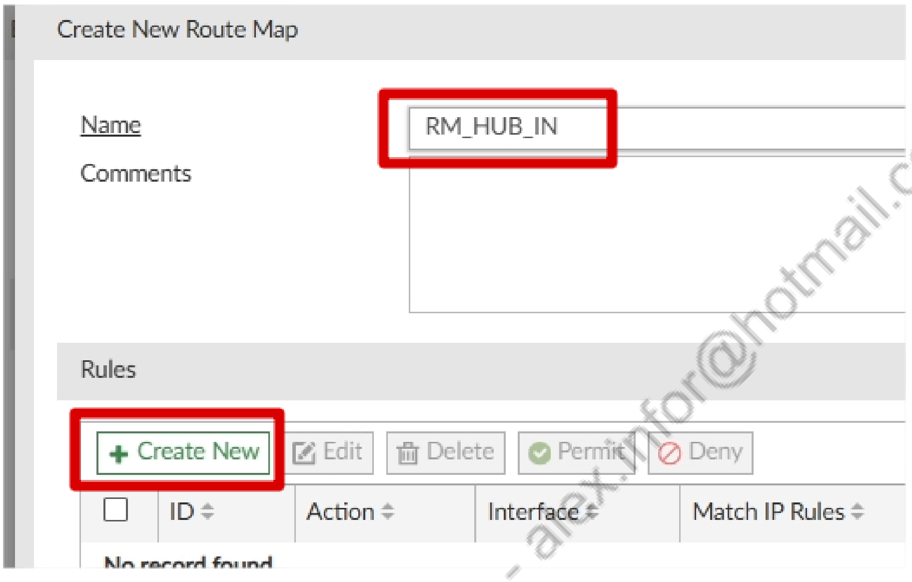
Vamos editar o Neighbor Group VPN1:



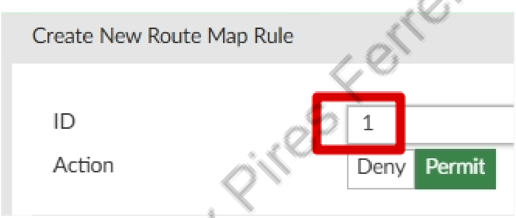
Vamos criar uma Route Map In:



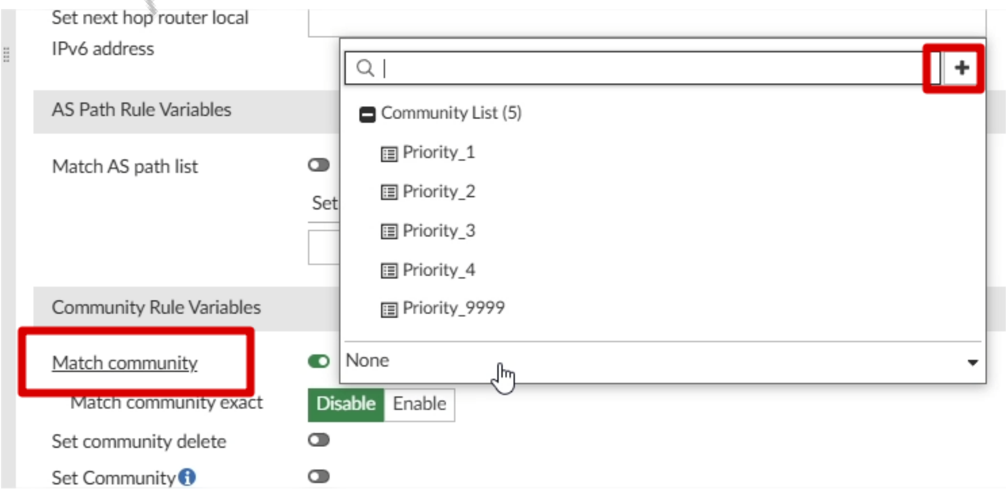
O nome será RM_HUB_IN, vamos clicar em Create New nas rules:



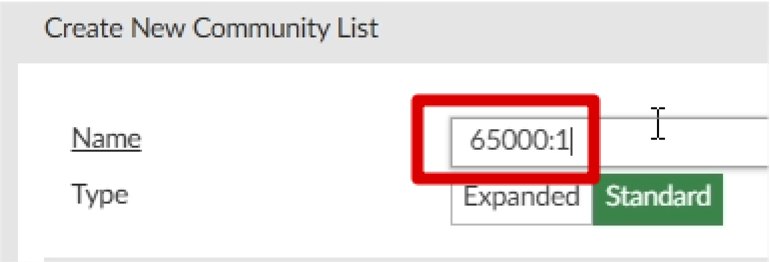
O ID será 1:



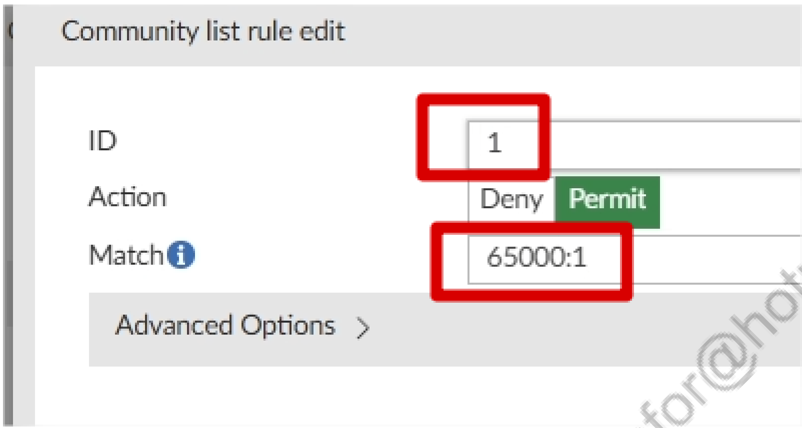
Vamos habilitar "Match Community", e criar um novo objeto:



O nome dessa Community List, será 65000:1, vamos clicar em Create New nas rules:

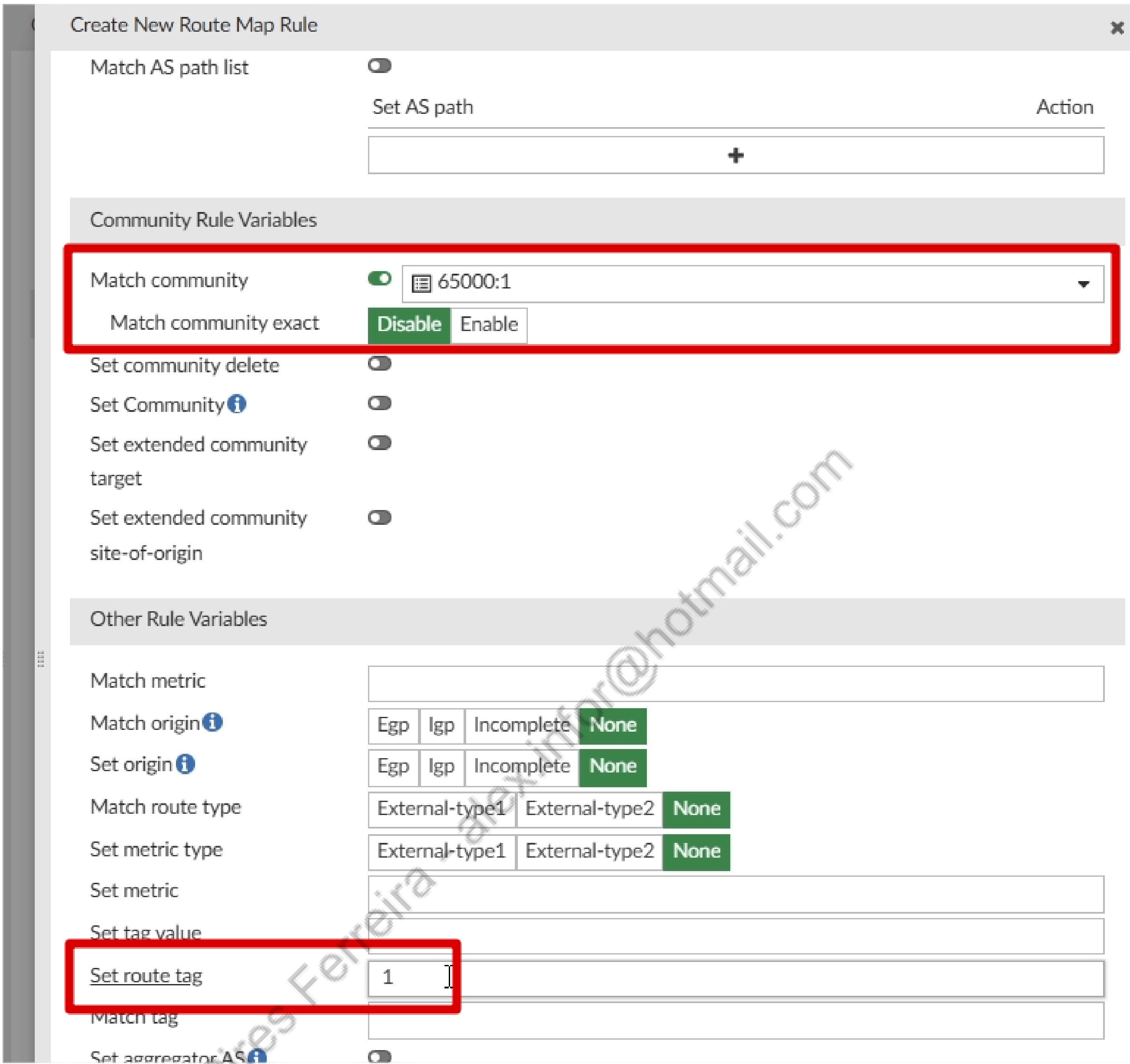


Vamos colocar o ID 1, e em Match, vamos colocar 65000:1:



Clique em OK para confirmar, e agora selecione a Community List 65000:1:

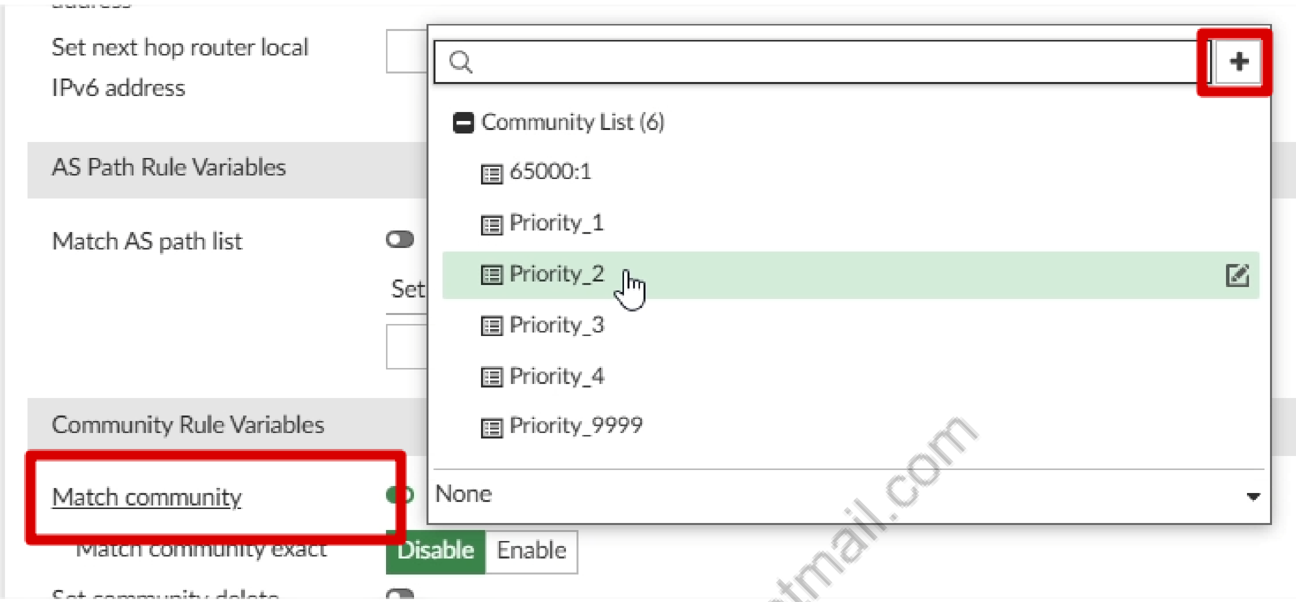
Logo abaixo, ainda na mesma Route Map Rule, vamos colocar o valor 1 no campo Route Tag:

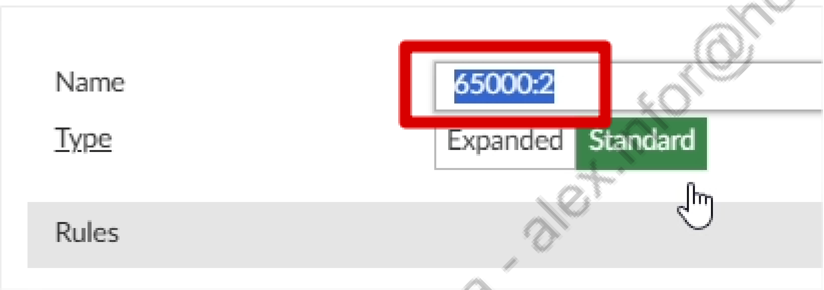


Clicamos em OK, para salvar a Rule.

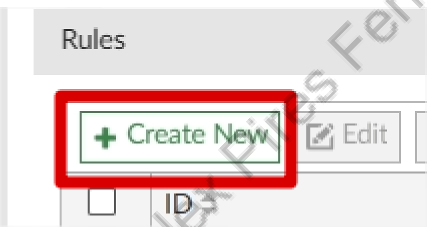
Agora criaremos outra Rule, de ID 2:

Vamos criar um Community List de nome 65000:2, para usarmos no Match Community:

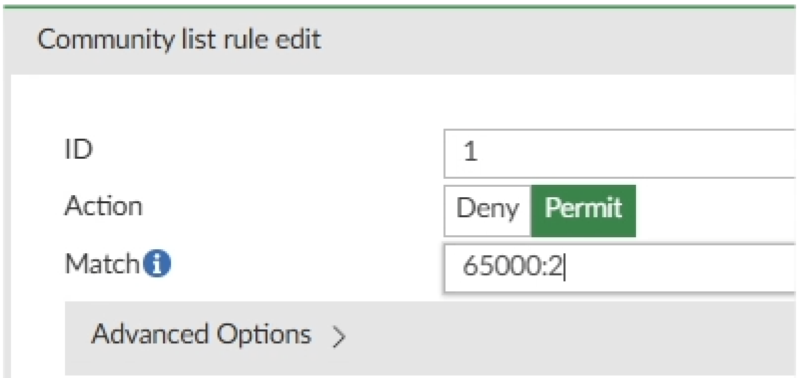




Clicamos em Create New Rule na Community list:

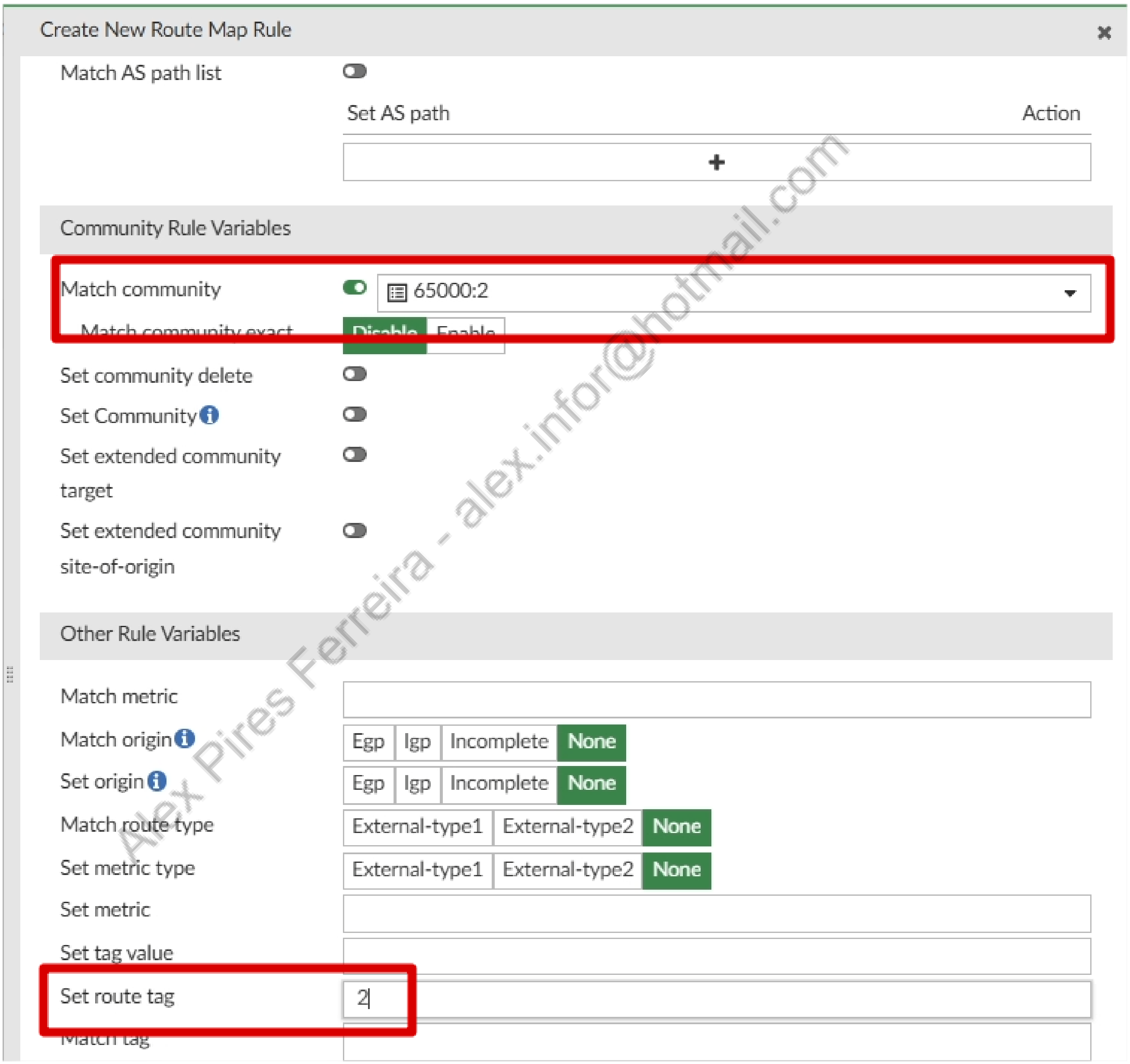


ID 1 e em Match, colocamos 65000:2:



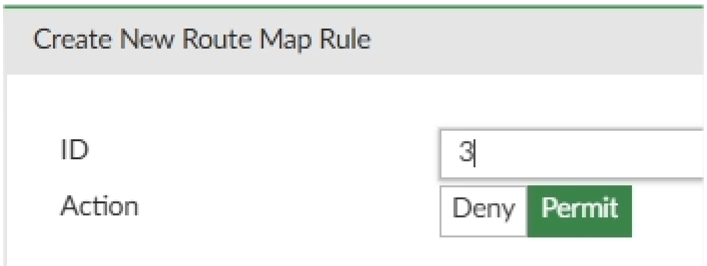
Ok para salvar a rule, OK novamente para salvar o Community List, e selecionamos o Community list na nossa Route Map Rule:

Nesta Route Map Rule, vamos colocar o valor “2” em Set Route Tag:

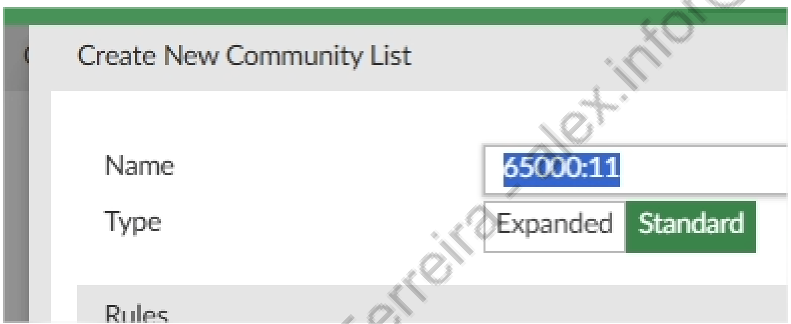


Clicamos em OK para salvar a Route Map rule.

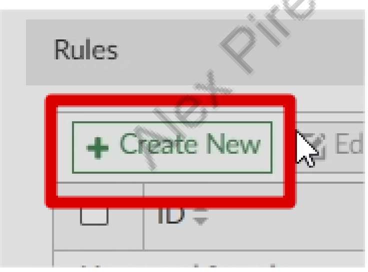
Agora vamos criar nossa última Rule, com ID número 3:

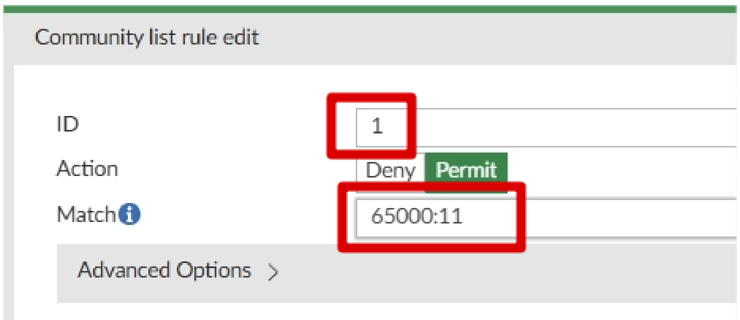


Em Match Community, vamos criar uma nova Community List, com o nome de 65000:11:



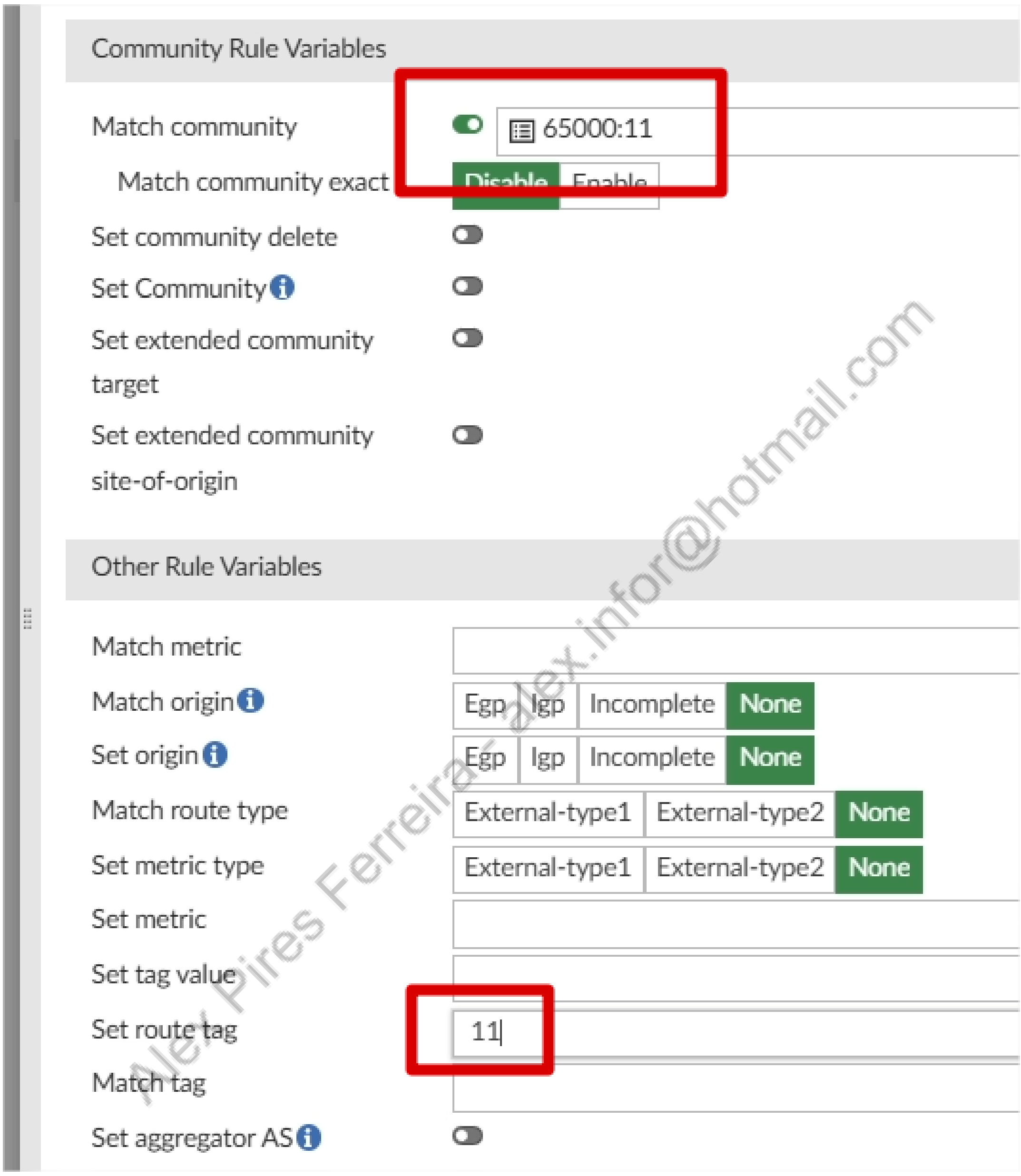
Criamos uma nova rule, com ID 1 e o Match de 65000:11:





Ok para Salvar a Community List Rule, e ok para salvar a Community List.

Na Route Map rule, vamos selecionar a Community 65000:11 e setar Route Tag como 11:

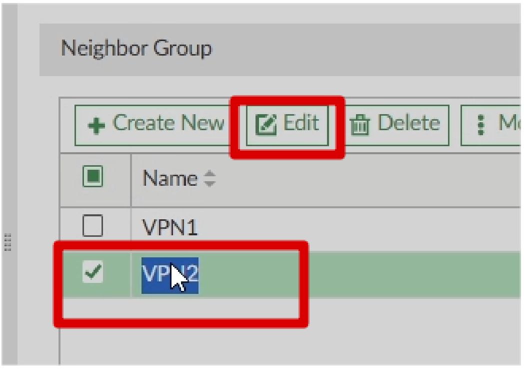


Clicamos em OK para salvar a Route Map Rule, e em OK novamente, para salvar a Route Map.

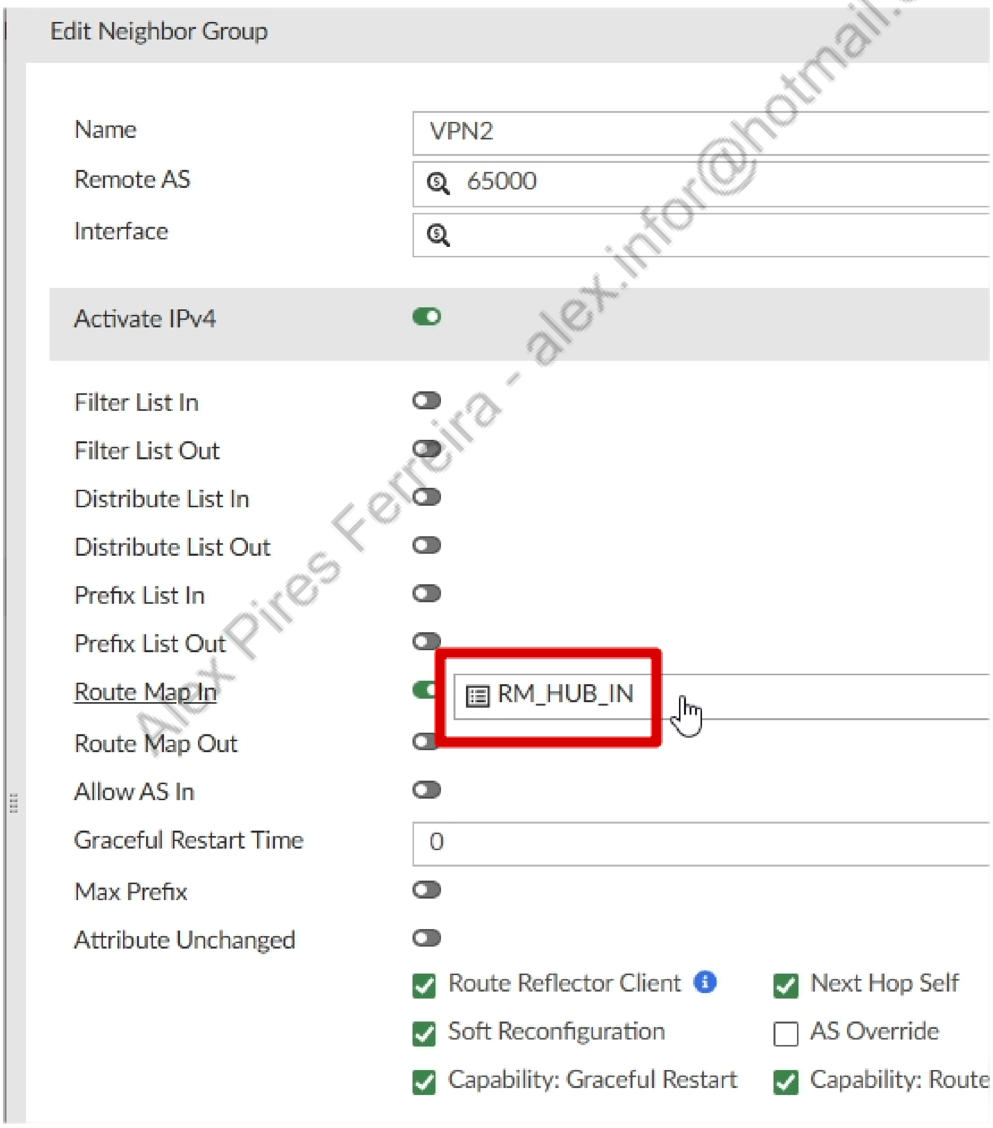
Agora vamos selecionar a Route Map IN RM_HUB_IN:

Clicamos em OK para salvar o Neighbor Group.

Agora vamos editar o outro Neighbor Group:



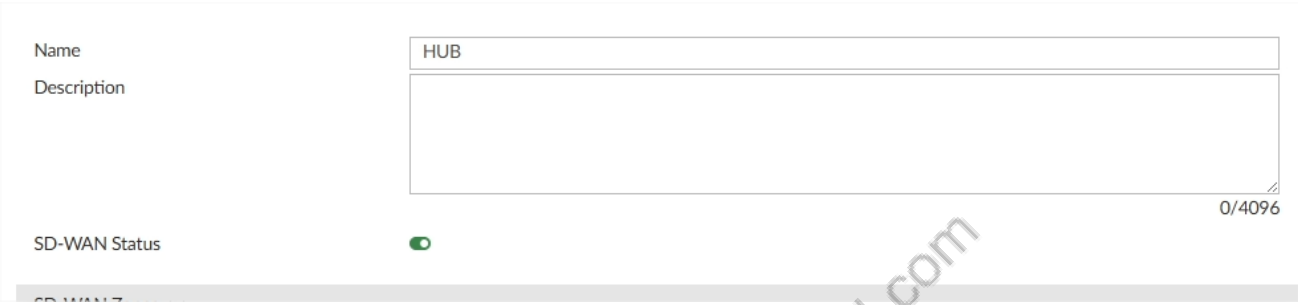
Aqui, basta selecionarmos o mesmo Route Map em Route Map In do IPV4:

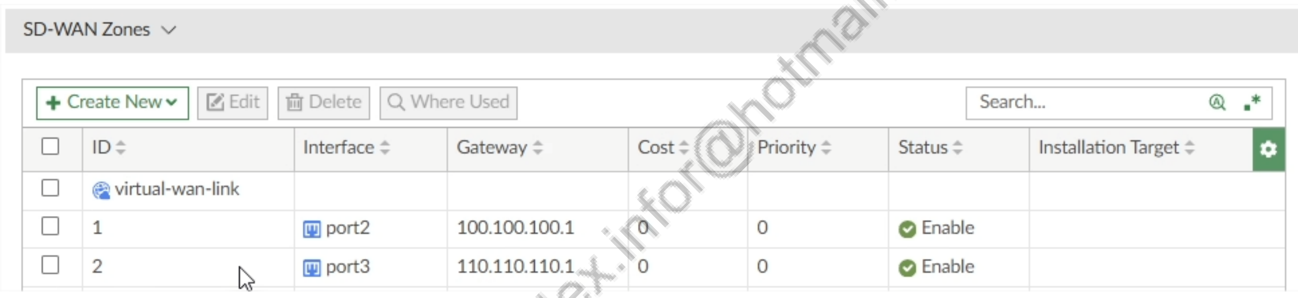


Com isso finalizamos os ajustes no BGP Template do HUB.

4.4.4.Criação SD-WAN Template HUB

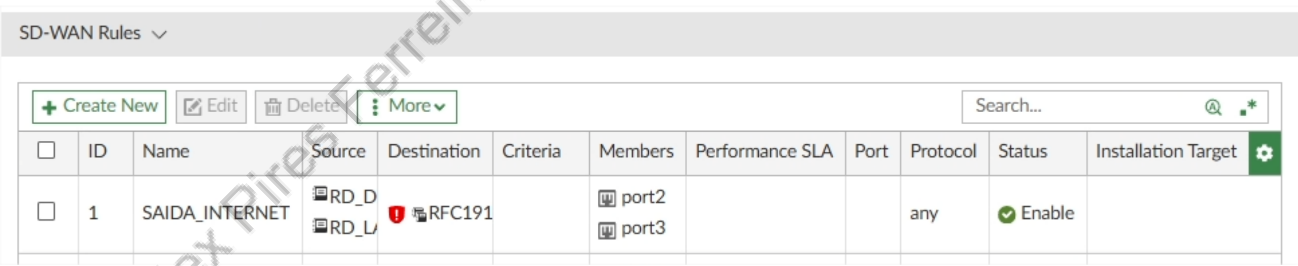
Agora iremos criar o SD-WAN Template do HUB, a zona virtual-wan-link, interfaces port2 e port3, assim como a SDWAN RULE para a Internet e o Health Check, serão iguais ao que já tínhamos configurado diretamente no Fortigate. Abaixo prints da configuração:





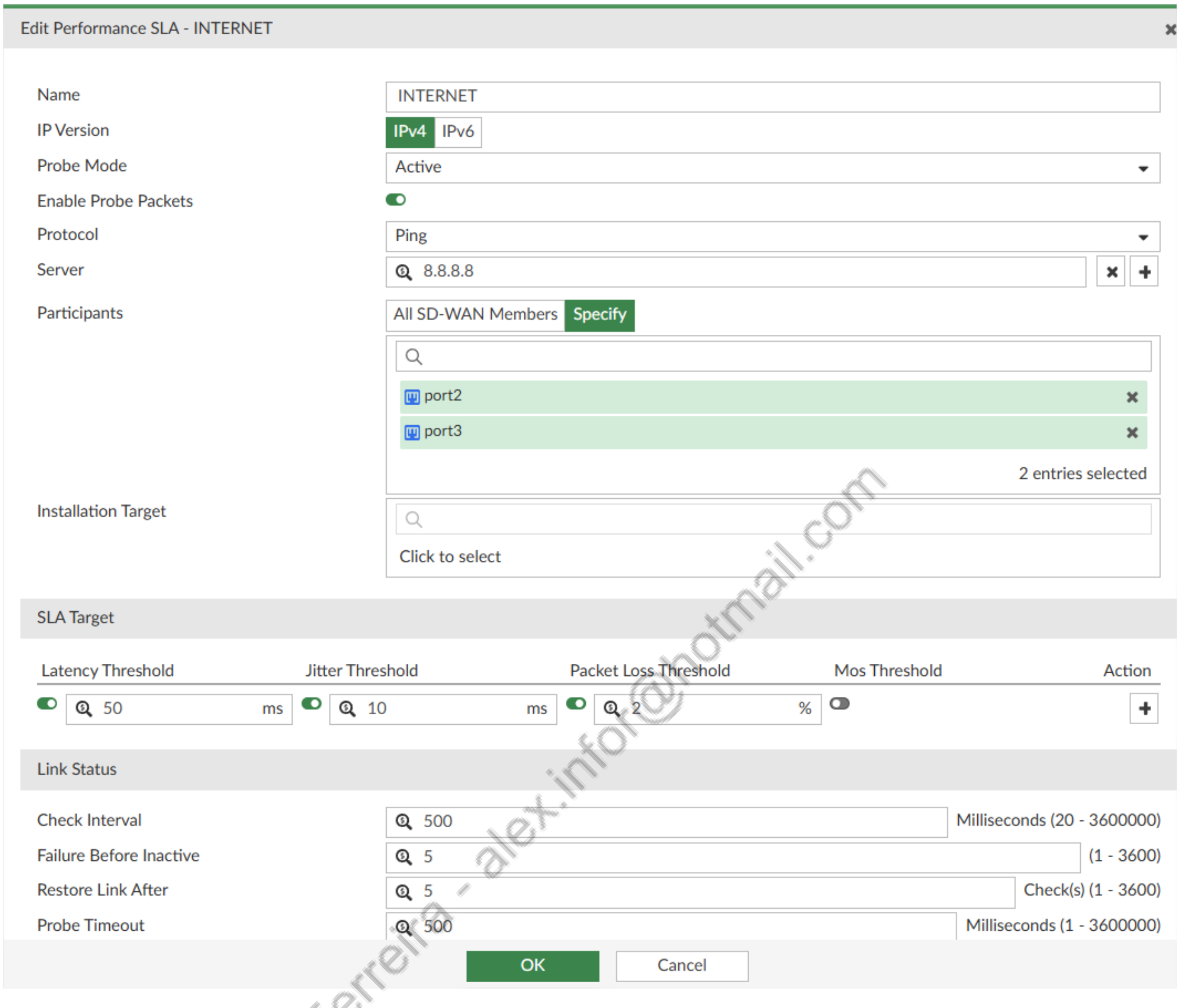
ID	Interface	Gateway	Cost	Priority	Status	Installation Target
virtual-wan-link						
1	port2	100.100.100.1	0	0	Enable	
2	port3	110.110.110.1	0	0	Enable	

A origem da “SAIDA_INTERNET”, é os objetos RD_DMZ e RD_LAN, o destino é o RFC1918_GRP com DST negate.

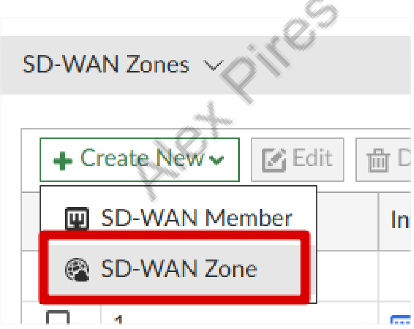


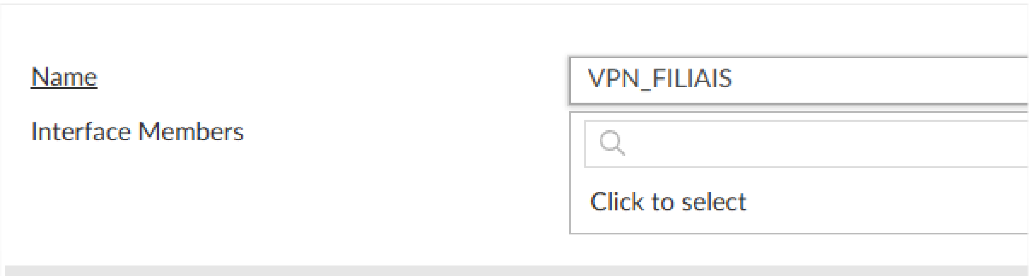
ID	Name	Source	Destination	Criteria	Members	Performance SLA	Port	Protocol	Status	Installation Target
1	SAIDA_INTERNET	RD_D RD_L	RFC191		port2 port3			any	Enable	

Performance SLA simples:



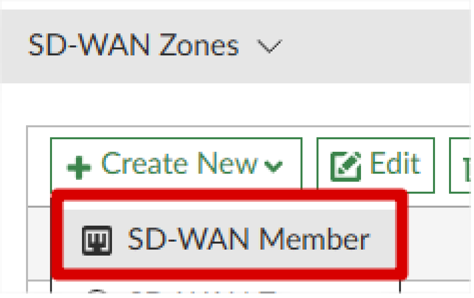
Vamos adicionar uma zona “VPN_FILIAIS”



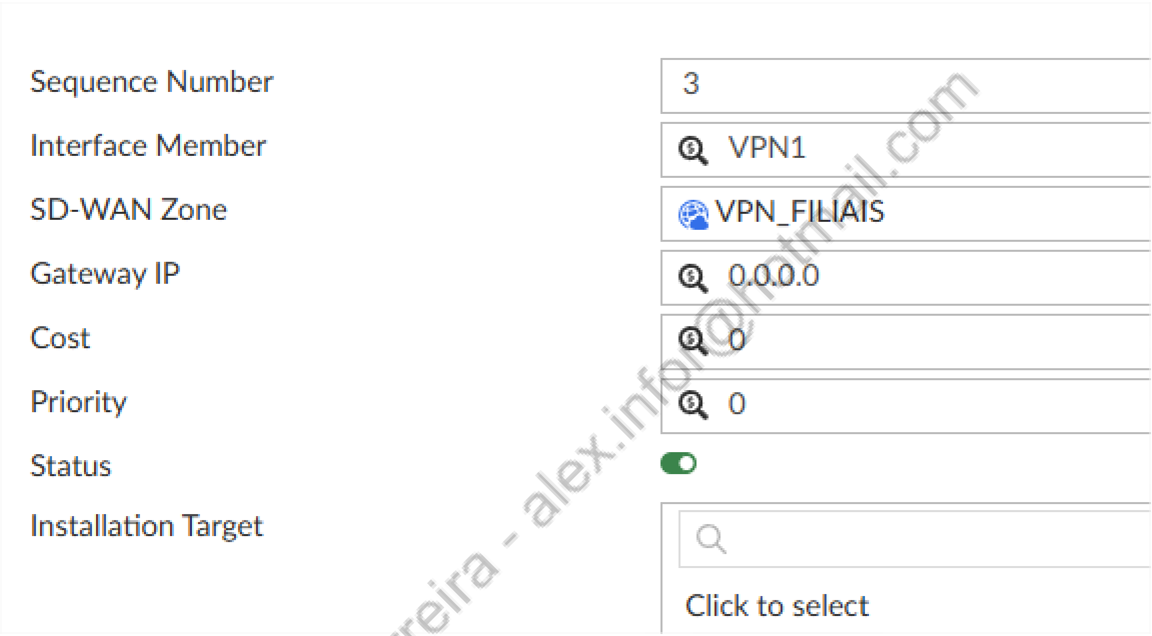


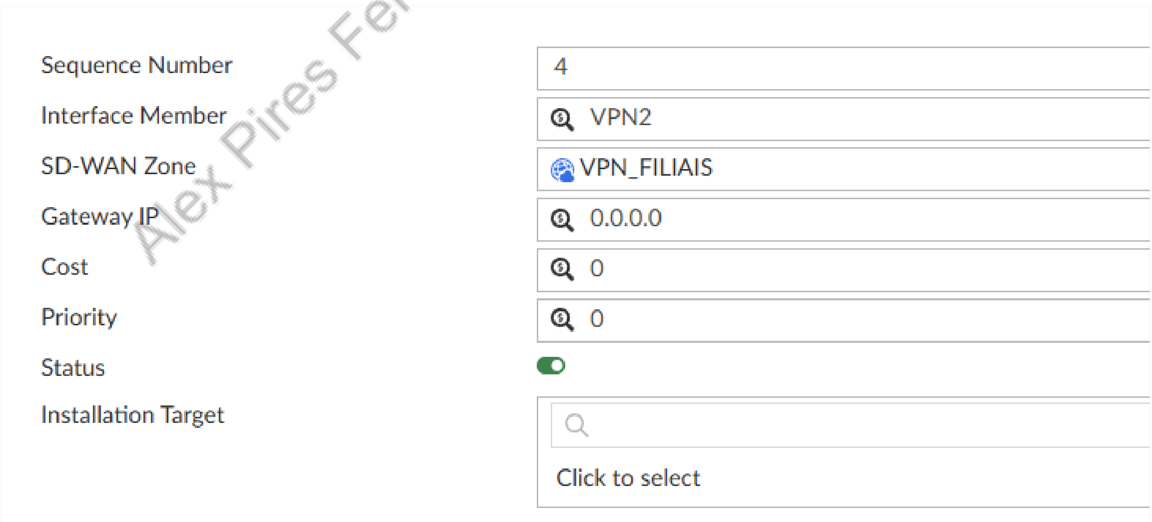
Clique em OK para confirmar a criação.

Vamos criar 2 membros



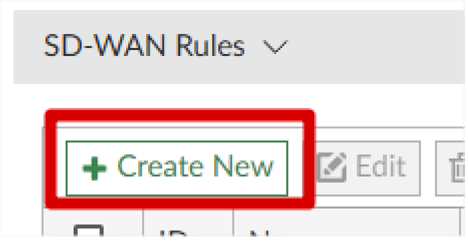
VPN1:



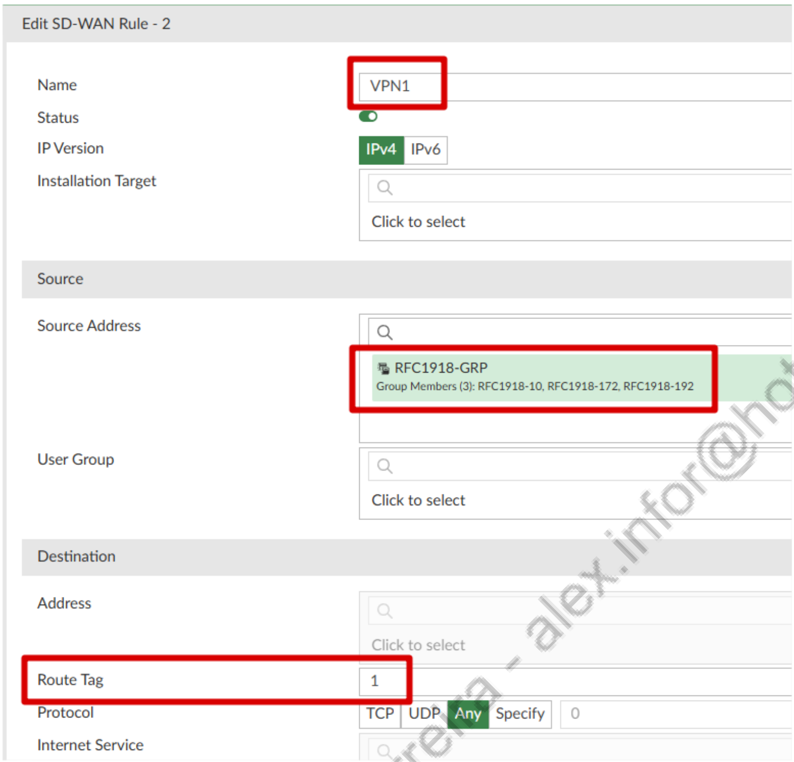


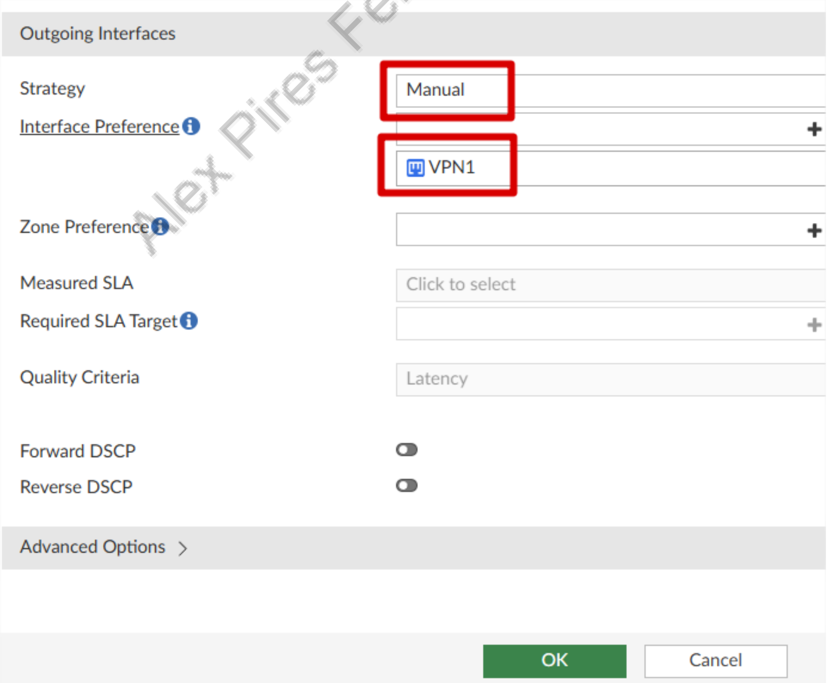
A zona VPN_FILIAIS não utilizará Health Check.

Vamos criar 3 SD_WAN Rules:

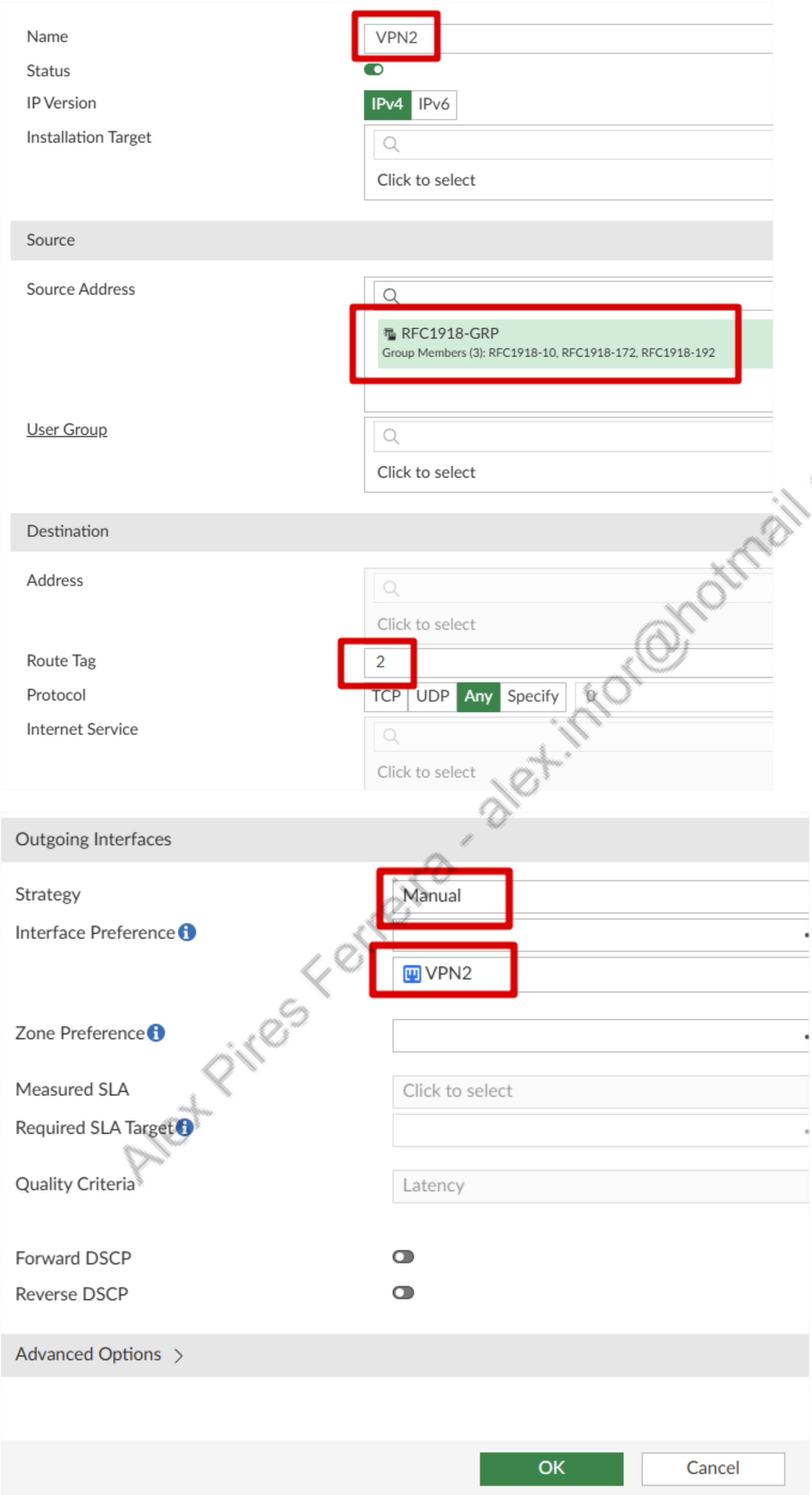

SD-WAN Rules
Create New
Edit

VPN1:


Edit SD-WAN Rule - 2
Name
VPN1
Status
IP Version
IPv4
IPv6
Installation Target
Click to select
Source
Source Address
RFC1918-GRP
Group Members (3): RFC1918-10, RFC1918-172, RFC1918-192
User Group
Click to select
Destination
Address
Click to select
Route Tag
1
Protocol
TCP
UDP
Any
Specify
0
Internet Service

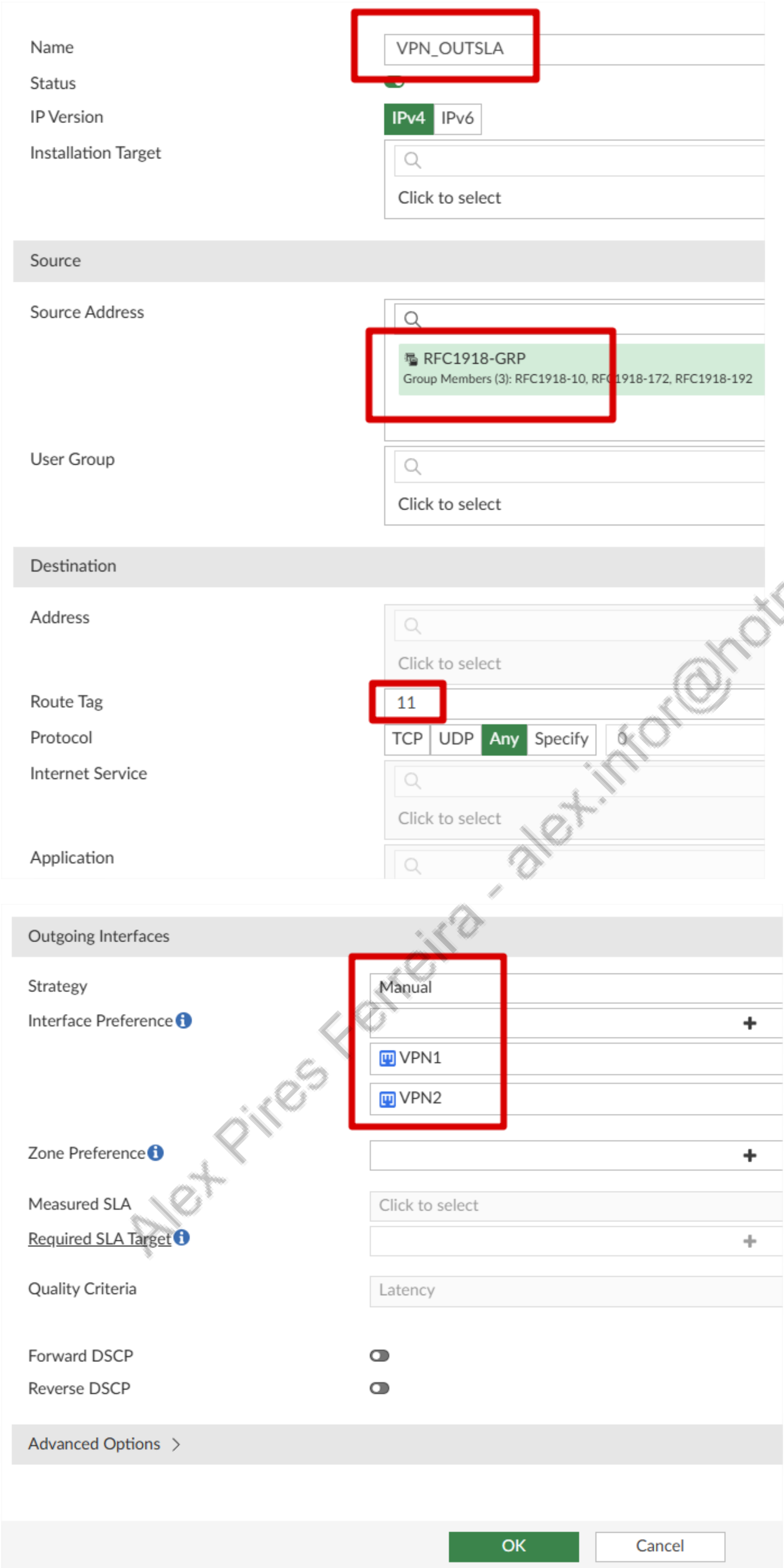

Outgoing Interfaces
Strategy
Manual
Interface Preference
VPN1
Zone Preference
Measured SLA
Click to select
Required SLA Target
Quality Criteria
Latency
Forward DSCP
Reverse DSCP
Advanced Options
OK
Cancel

VPN2:



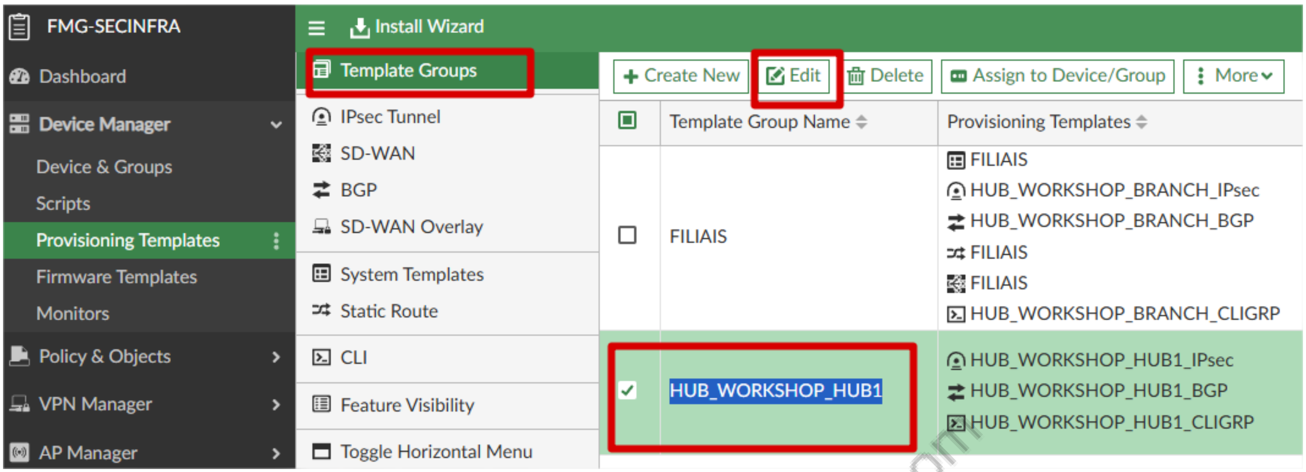
Name
VPN2
Status
IP Version
IPv4
IPv6
Installation Target
Click to select
Source
Source Address
RFC1918-GRP
Group Members (3): RFC1918-10, RFC1918-172, RFC1918-192
User Group
Click to select
Destination
Address
Click to select
Route Tag
2
Protocol
TCP
UDP
Any
Specify
0
Internet Service
Click to select
Outgoing Interfaces
Strategy
Manual
Interface Preference
VPN2
Zone Preference
Measured SLA
Click to select
Required SLA Target
Quality Criteria
Latency
Forward DSCP
Reverse DSCP
Advanced Options
OK
Cancel

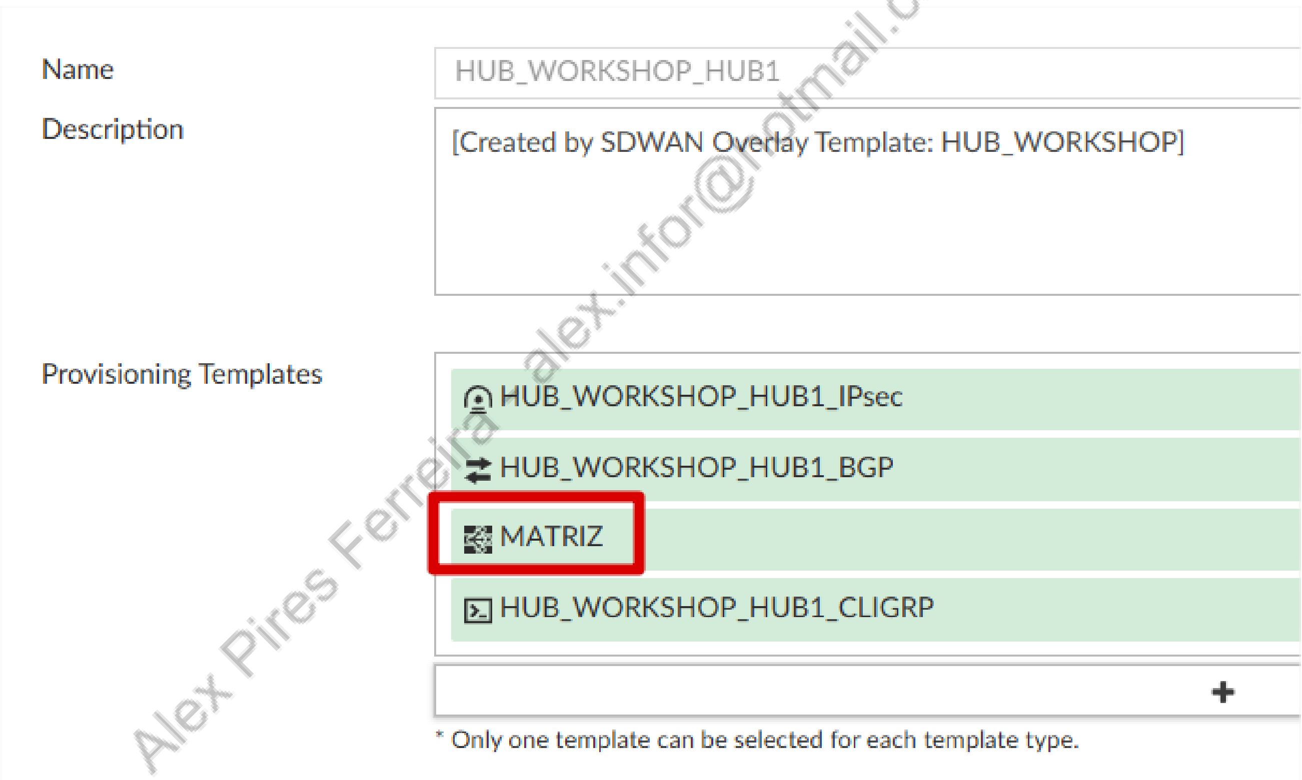
VPN_OUTSLA:



Agora podemos clicar em OK para salvar nosso SD-WAN Template.

Vamos em Template Groups, e adicionaremos o SD-WAN Template ao grupo do HUB:

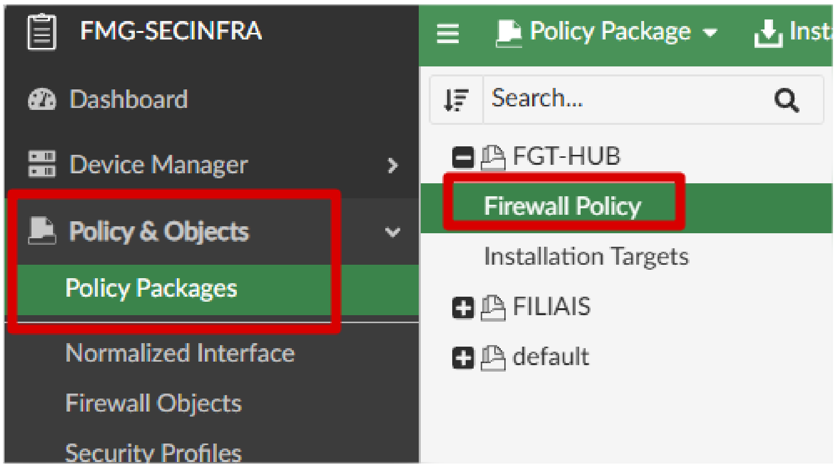




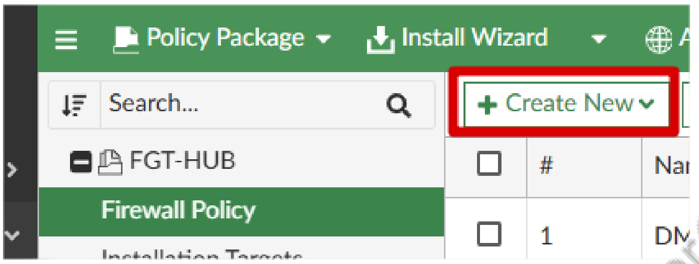
4.4.5. Criação Policies FGT-HUB

Agora precisamos criar as políticas do FGT-HUB, nas políticas, vou utilizar os address corretos, conforme as redes que utilizamos, mas se preferir, pode criar as regras usando o RFC1918_GRP.

Vamos em Policy & Objects > Policy Packages > FGT-HUB

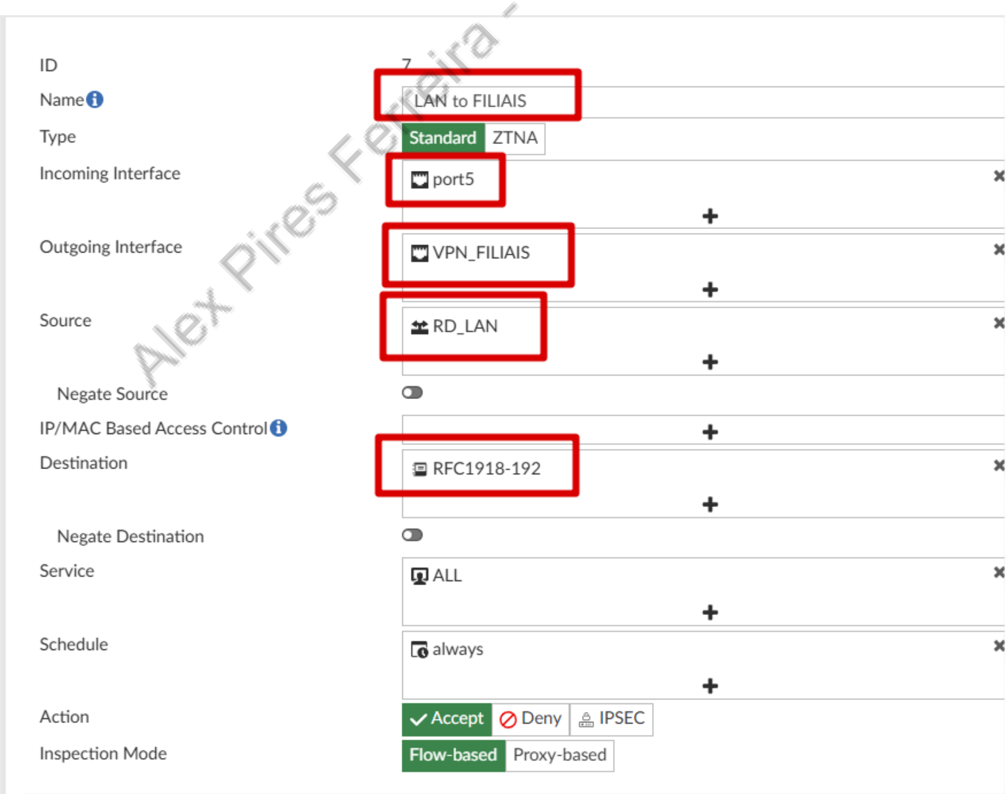


Para criar novas políticas, basta clicar em Create New:

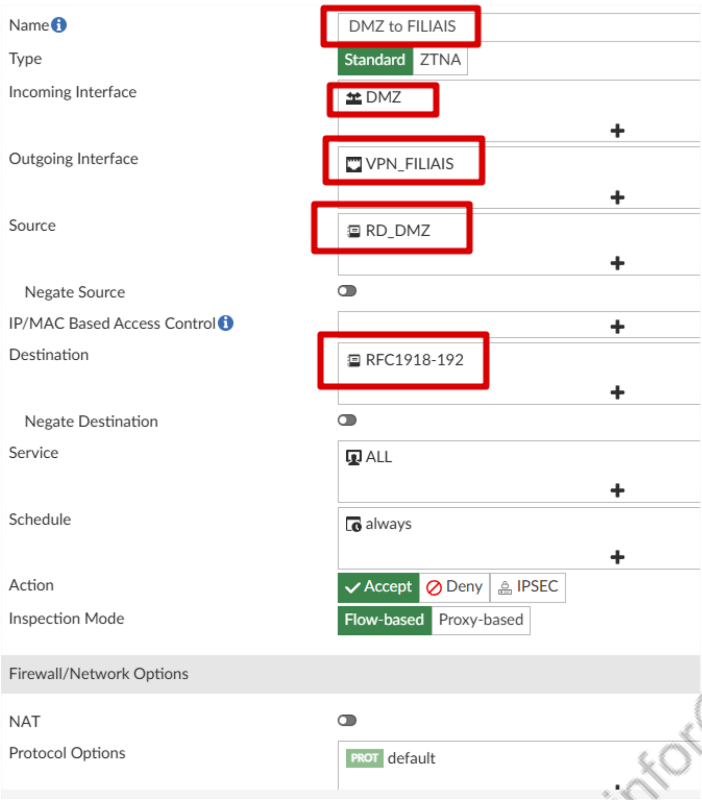


Vamos criar as seguintes políticas:

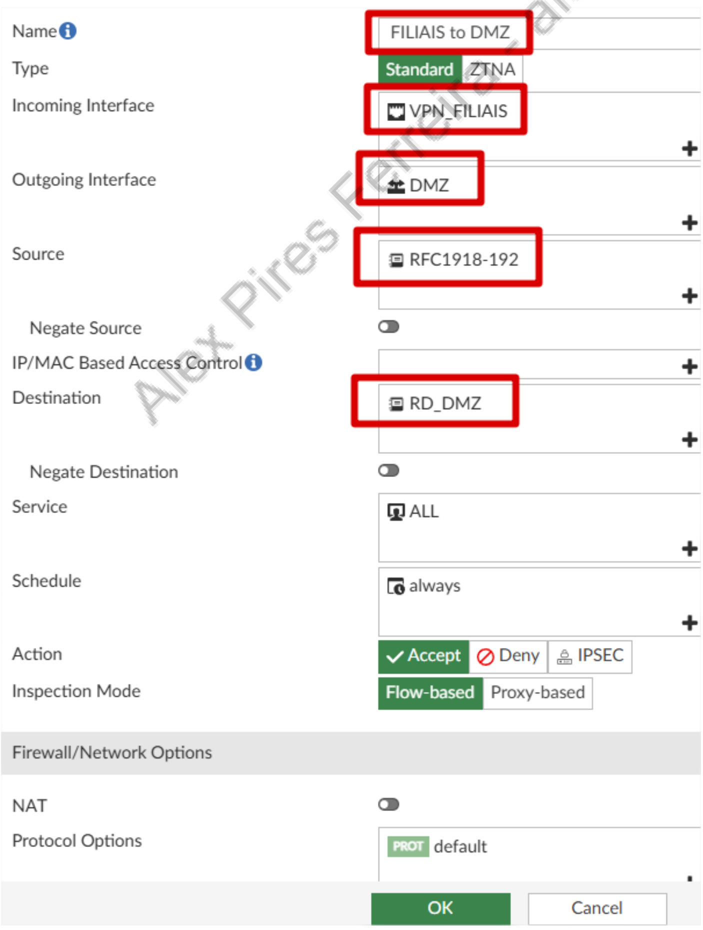
LAN to FILIAIS, no print estamos usando a port5, caso você tenha criado uma zona para LAN da MATRIZ, será necessário normalizar essa interface.



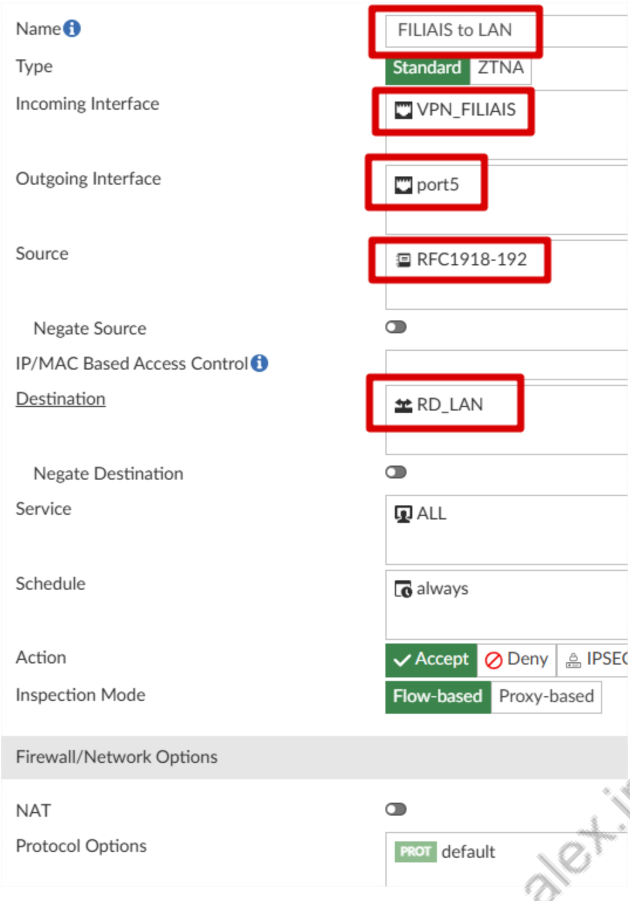
DMZ to FILIAIS:



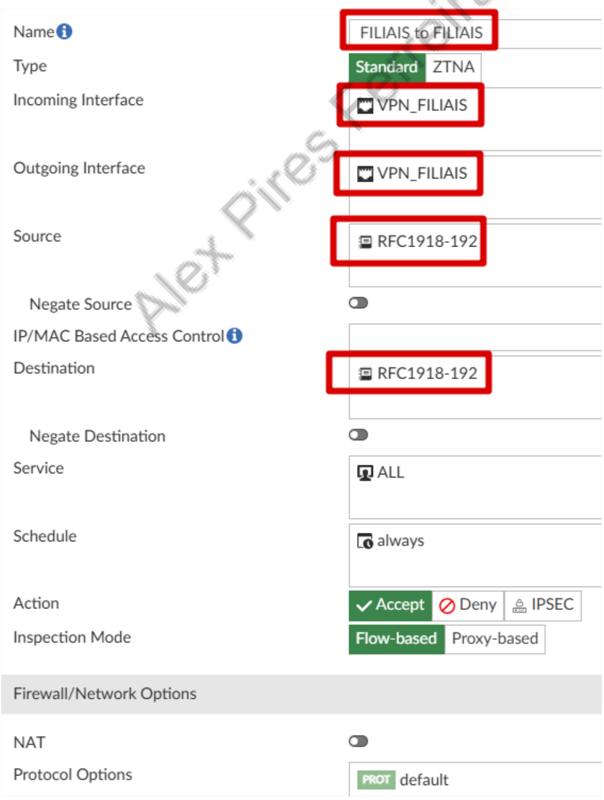
FILIAIS to DMZ:



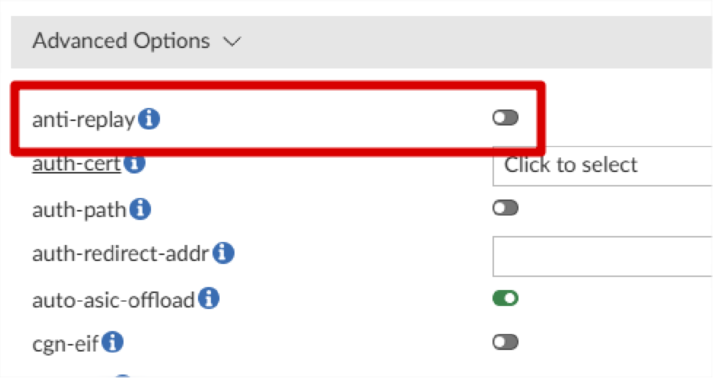
FILIAIS TO LAN:

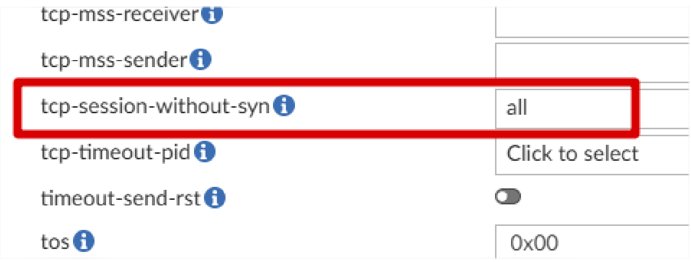


FILIAIS to FILIAIS:

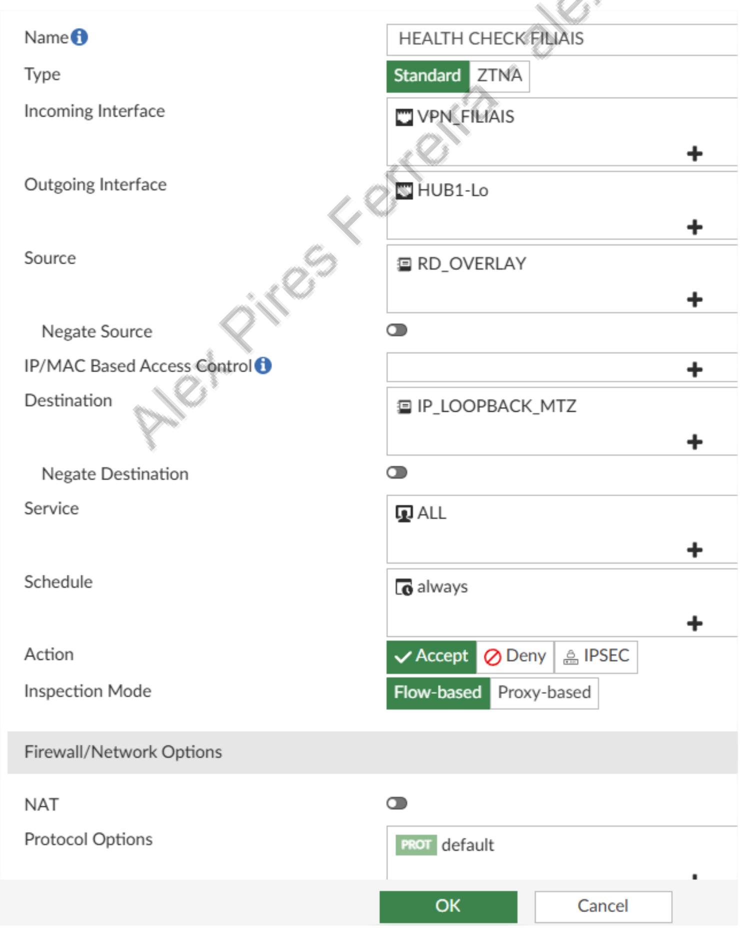


Nesta Policy FILIAIS to FILIAIS, vamos ter que ajustar 2 opções em Advanced Options, desabilitar anti-replay e setar all em tcp-session-without-syn:





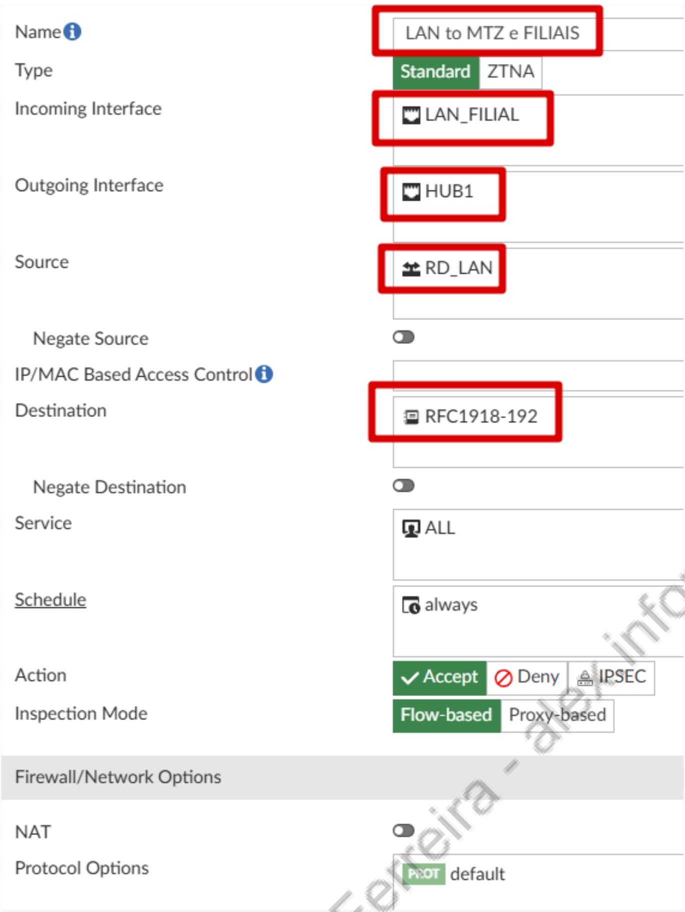
E finalmente a policy HEALTH CHECK FILIAIS, para essa policy, você deverá criar os objetos IP_LOOPBACK_MTZ com o valor de 172.31.255.253/32 e RD_OVERLAY com o valor de 10.254.0.0/16:



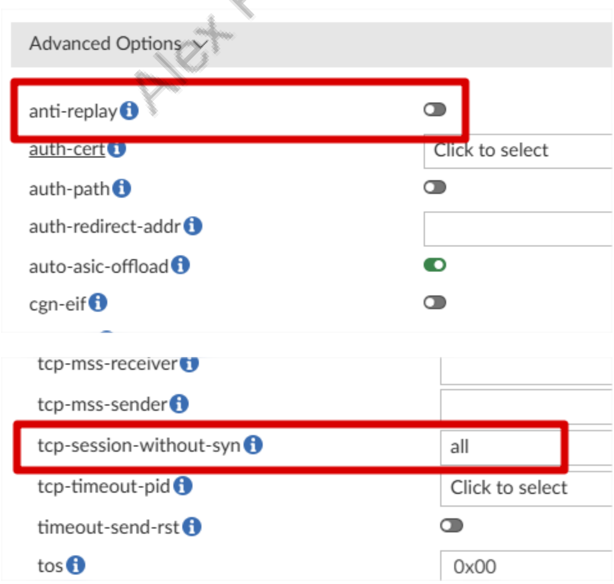
4.4.6. Criação Policies FILIAIS

No Policy Package FILIAIS vamos criar as seguintes políticas,

LAN to MTZ e FILIAIS:

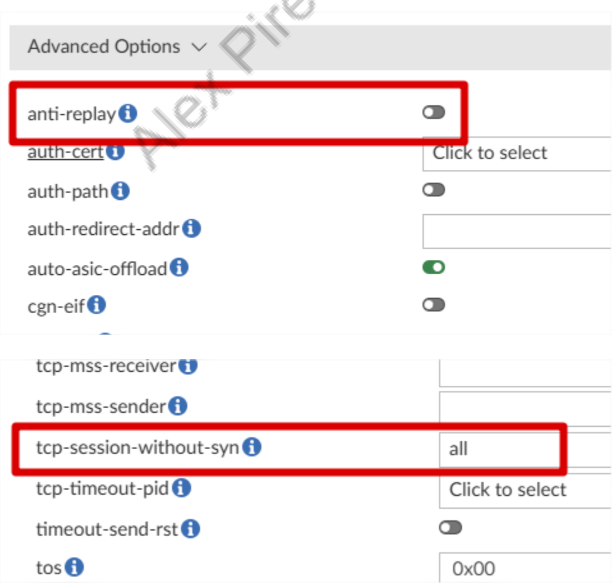


Nessa policy, tambem vamos desabilitar anti-replay e setar all em tcp-session-without-syn:

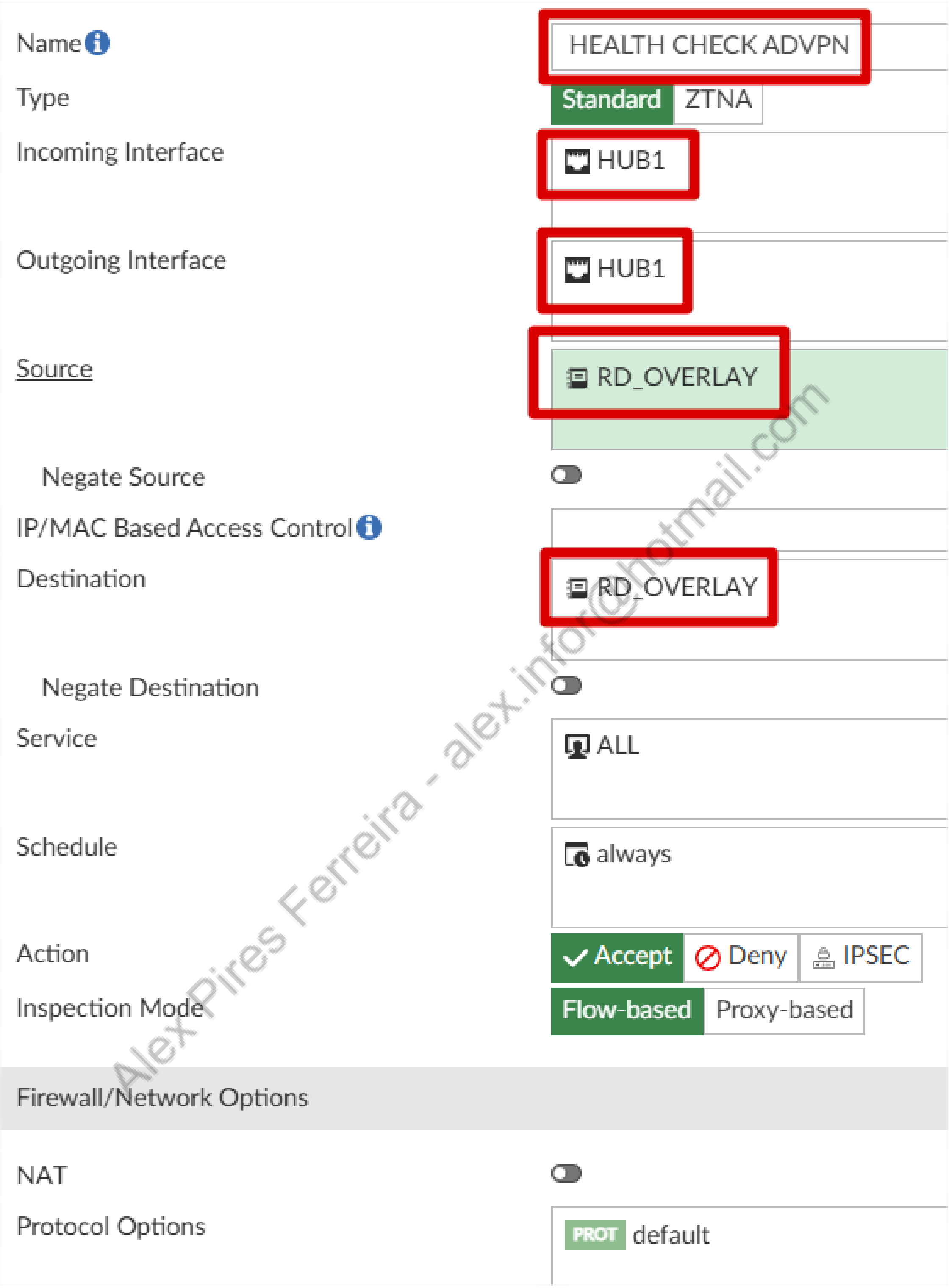


MTZ e FILIAIS to LAN:

Nessa policy, tambem vamos desabilitar anti-replay e setar all em tcp-session-without-syn:

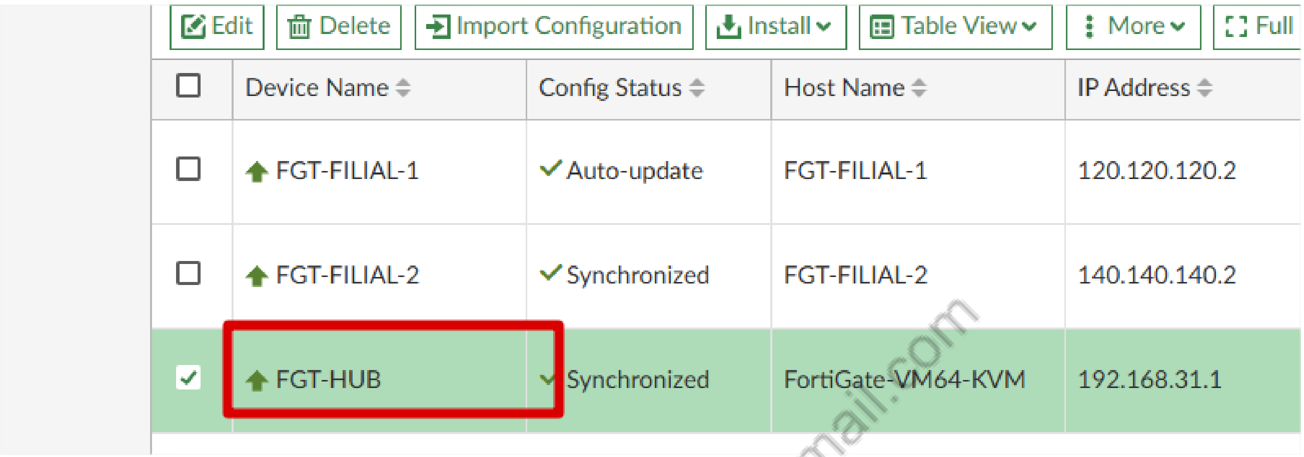


HEALTH CHECK ADVPN:

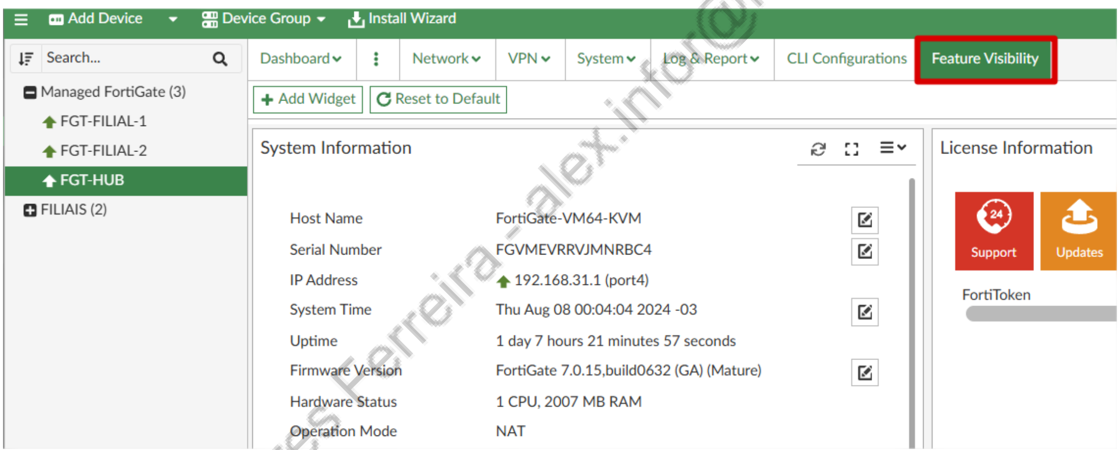


4.4.7.CRIAÇÃO DE POLICY ROUTE NO FGT-HUB

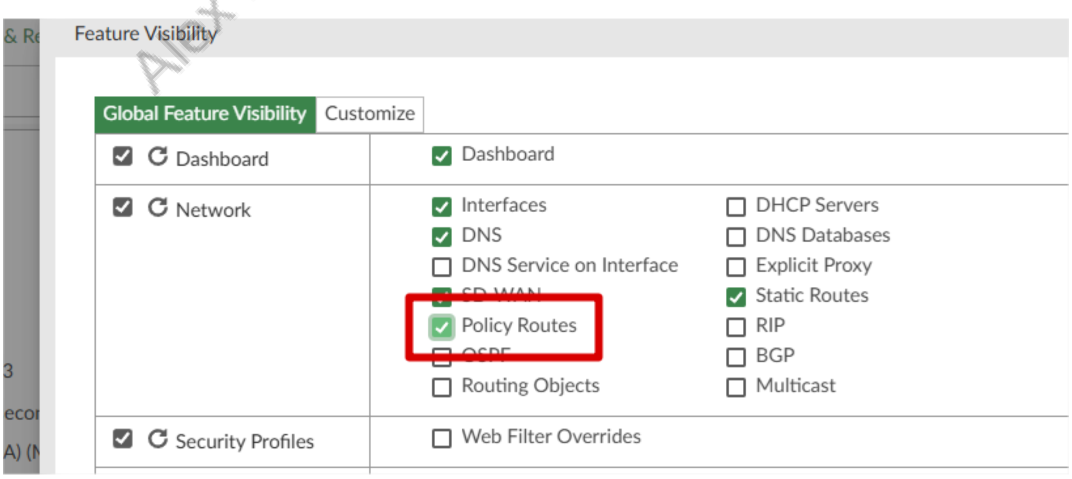
Em Device Manager > Device & Groups, vamos dar 2 cliques em FGT-HUB para criarmos uma configuração:



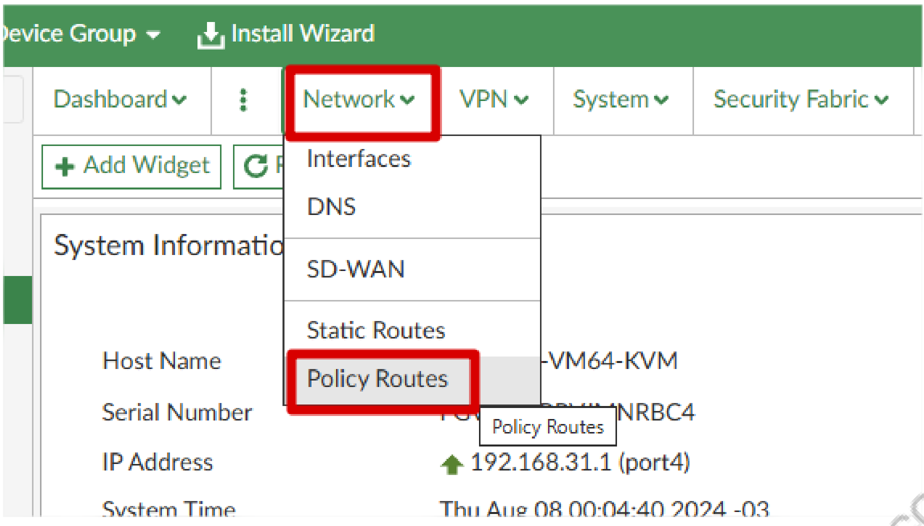
Clique em Feature Visibility:



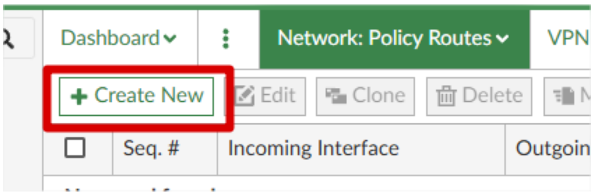
Habilite Policy Routes:



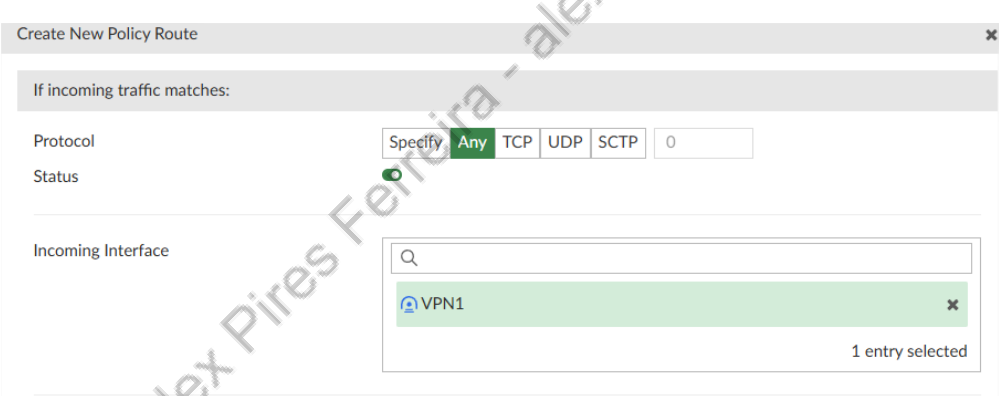
Clique em Network > Policy Routes:



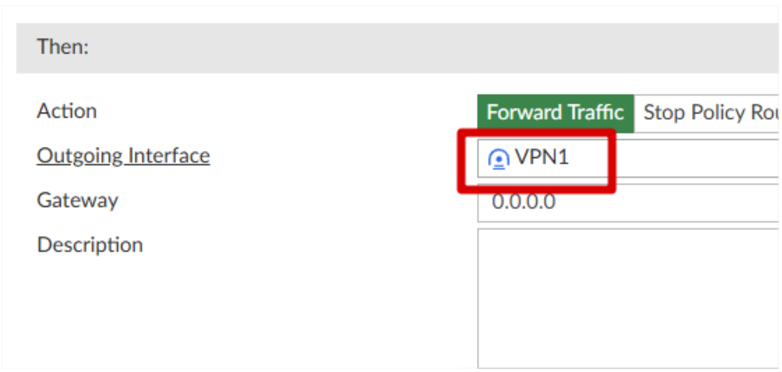
Clique em Create New:



Agora em Incoming Interface, marque VPN1:

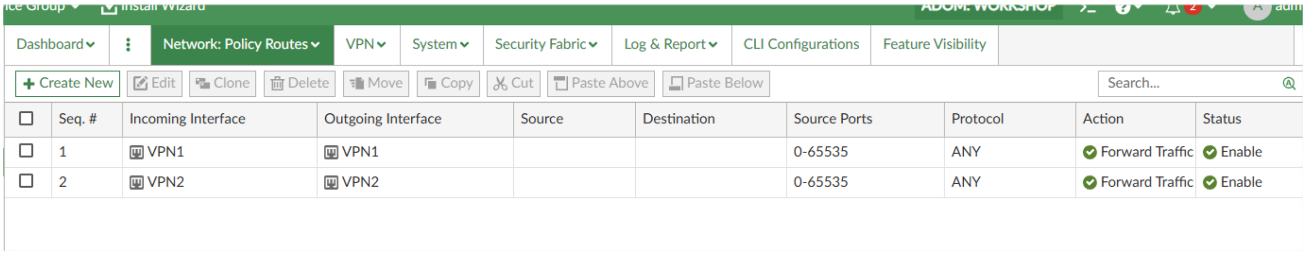


Em Outgoing interface, marque VPN1 também:



Clique em OK, agora repita o processo e faça outra policy Route com incoming e outgoing como VPN2.

Agora suas policy routes devem estar assim:



Seq. #	Incoming Interface	Outgoing Interface	Source	Destination	Source Ports	Protocol	Action	Status
1	VPN1	VPN1			0-65535	ANY	Forward Traffic	Enable
2	VPN2	VPN2			0-65535	ANY	Forward Traffic	Enable

Agora podemos instalar as políticas de HUB e Filiais.

5. TESTES

Os testes serão realizados durante o Workshop ao vivo, e você terá eles disponíveis na gravação.

Durante o Workshop, poderemos realizar diversos testes, inclusive com ideias dos participantes, para que dessa forma, todos entendam o processo, e também saibam das capacidades da implementação que realizamos.

6. CONCLUSÃO

Novamente, gostaria de agradecer a confiança depositada na minha pessoa e no canal Sec Infra! Espero que o conteúdo tenha sido explicado da forma mais clara possível, e que lhe ajude na sua caminhada profissional. Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão sobre o Workshop, você poderá enviar para o WhatsApp (54) 99357-8866.

Obrigado!

Matheus de Castro Azzi.